সুস্থ জীবনের জন্য শারীরিক শিক্ষা

ইউনিট ১

ভূমিকা

সুন্দর ও আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য শারীরিক সুস্থতা একান্ত আবশ্যক। অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে কোনো কাজ পরিপূর্ণভাবে সফল করা সম্ভবপর হয় না। তাই শারীরিক সুস্থতা অর্জনের জন্য শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা খুবই জরুরী। প্রাচীনকালে শরীরের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনকেই সাধারণভাবে শারীরিক শিক্ষা হিসেবে মূল্যায়ন করা হতো। আমরা অনেক সময় বলি, শরীরটা ভালো লাগছে না, তাই কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। শরীর সুস্থ থাকলে মন সুস্থ থাকে, শরীর খারাপ থাকলে কোনো কাজে মনোনিবেশ করা যায় না। অতএব, দেখা যাচ্ছে শরীর ও মনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' প্রাচীন এই প্রবাদটি তাই সর্বকালের জন্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উন্নয়ন, মানসিক বিকাশ সাধন, আবেগের নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক গুণাবলির সমন্বিত অর্জনই হলো শারীরিক শিক্ষা। একজন শিক্ষার্থী শারীরিক শিক্ষার এসব গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে দেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–১.১ : শারীরিক শিক্ষা
পাঠ-১.২ : শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য
পাঠ-১.৩ : শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-১.১ শারীরিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক শিক্ষা কী তা জানতে পারবেন;
- সুস্থতা অর্জনের জন্য শারীরিক শিক্ষার অবদান বলতে পারবেন;
- 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন'-স্বীকৃত এ প্রবাদটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা মানবজীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম একটি দিক। জন্মের পর থেকে মানুষ নানারকম শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করে এবং উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে চায়। শিক্ষা মানুষকে মহান করে এবং মানবিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। মানব জীবনে শিক্ষার ক্ষেত্র বিশাল এবং ব্যাপক। সুতরাং বলা যায় শিক্ষা জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষা শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা অর্জিত হয় বাড়িতে, পরিবারে সমাজে, বহিরাঙ্গন তথা খেলার মাঠে এবং সর্বত্র।

দার্শনিকদের মতে শিক্ষা

শিক্ষা ব্যক্তির সর্বোচ্চ সম্ভাব্য শারীরিক ও আত্মিক সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার প্রকাশ ঘটায় – প্লেটো।

সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা – এরিষ্টটল।

শিক্ষা হলো শরীর, মন ও আত্মার সর্বোচ্চ বিকাশ সাধন – মহাত্মা গান্ধী।

শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাগুলোর বিকাশ – স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাচীনকালে শারীরিক শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র দৈহিক বা শারীরিক উন্নতিকেই বোঝানো হতো। এ ধারণা সঠিক ছিল না। দৈহিক বা শারীরিক উন্নতিকে শারীরিক শিক্ষা নয়, শরীরচর্চা বলে। মন ছাড়া শরীর এককভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। অতএব, যে শিক্ষা দেহ ও মনের যুগপৎ পরিবর্তন সাধন করে সে শিক্ষাকেই শারীরিক শিক্ষা বলে। শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক দিক হচ্ছে খেলাধুলা। শারীরিক শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। বস্তুত, মানুষ শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য অর্জন, সুন্দর মন ও পরিমিত আবেগ লাভ এবং সামাজিক কর্তব্য সচেতন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে থাকে।

শারীরিক শিক্ষা

সি.এ বুচার (C.A. Bucher) বলেছেন– 'শারীরিক শিক্ষা হলো শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ, শারীরিক শিক্ষা সুনির্বাচিত শারীরিক কাজকর্মের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা।

ডি.কে. ম্যাথস (D.K. Mathews) বলেছেন– 'শারীরিক কার্যকলাপের দ্বারা অর্জিত শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা।'

রেসিক ও সিডেল (Resick and Seidel) বলেছেন– শারীরিক শিক্ষা হলো মানব গতিকার্যের বিজ্ঞান ও কলা।'

জে.বি ন্যাশ (J.B. Nash) এর ভাষায়– 'শারীরিক শিক্ষা গোটা শিক্ষার এমন এক দিক যা মাংসপেশির সঠিক সঞ্চালন ও এর প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যক্তির দেহের ও স্বভাবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শারীরিক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? বুঝিয়ে দিন।

সারাংশ

- শারীরিক উন্নয়ন, মানসিক বিকাশ সাধন, আবেগের নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনই হলো শারীরিক শিক্ষা।
- ব্যক্তির সর্বোচ্চ সম্ভাব্য শারীরিক ও আত্মিক সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার প্রকাশ যার মাধ্যমে ঘটে তাকেই শিক্ষা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিক্ষা মানুষকে কী করে?

(ক) শারীরিক বৃদ্ধি সাধন করে
(খ) শারীরিক ও আত্মিক সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতার প্রকাশ ঘটায়
(গ) মনুষ্যত্বহীন করে
(ঘ) ব্যক্তিগত উন্নয়ন ঘটায়

২। শারীরিক শিক্ষা কী ধরনের শিক্ষা?

i. শারীরিক উন্নয়নের শিক্ষা
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিক্ষা
iii. মানসিক বিকাশ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের শিক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আদীব প্রতিদিন একটি কাজ করে যার মাধ্যমে তার শরীর ও মন সুস্থ ও সুন্দর থাকে। তাই সুস্থ ও সুন্দর মনের জন্য সবার ঐ কাজটি করা প্রয়োজন।

৩। আদীব প্রতিদিন কোন কাজটি করে?

(ক) নিয়মিত খেলাধুলা করে
(খ) কম্পিউটারে গেমস খেলে
(গ) টেলিভিশন দেখে
(ঘ) প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে

৪। নিয়মিত খেলাধুলা করলে–

i. শরীর সুস্থ থাকে
ii. মনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়
iii. সময় নষ্ট হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও iii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও ii
(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.২ শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক উন্নতির বিভিন্ন পন্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- চারিত্রিক গুণাবলির বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- সামাজিক গুণাবলি অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Physical Education)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আমরা অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল আর উদ্দেশ্য হলো সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট কর্মকান্ড। যেমন– কোনো শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে ভর্তি হতে পারা হলো লক্ষ্য, আর প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়াটা হলো উদ্দেশ্য। লক্ষ্যের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনায়, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো বাস্তব। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। বিভিন্ন চিন্তাবিদদের মতামত বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১। শারীরিক সুস্থতা অর্জন।
২। মানসিক বিকাশ সাধন।
৩। চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন।
৪। সামাজিক গুণাবলি অর্জন।

১। শারীরিক সুস্থতা অর্জন

ক. সুস্বাস্থ্য গঠনে আগ্রহী করে তোলা।
খ. স্নায়ু ও মাংসপেশির সমন্বয় সাধনমূলক কর্মকান্ড দ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
গ. দেহ ও মনের সুষম উন্নতি সাধন করা।
ঘ. কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে কাঙ্খিত ফল লাভ করা।
ঙ. নিয়মকানুন মেনে ভালো করে খেলতে পারা।
চ. শারীরিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা।
ছ. দক্ষতার সাথে অঙ্গ সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল রপ্ত করা।

২। মানসিক বিকাশ সাধন

ক. পর্যবেক্ষণ ও বিচার ক্ষমতার উন্মেষ ঘটানো।
খ. কল্পনা ও সৃজন শক্তির বিকাশ সাধন।
গ. নীতি ও নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
ঘ. সেবা ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
ঙ. বিভিন্ন দলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করা।
চ. সহিষ্ণুতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা।

৩। চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন

ক. শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।
খ. আনুগত্যবোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাওয়া।
গ. খেলোয়াড়ি ও বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব গড়ে ওঠা।
ঘ. জাতিয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ জাগানো।

ঙ. খেলাধুলার মাধ্যমে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
চ. আত্মসংযমী হওয়া ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা অর্জন করা।
ছ. প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব গড়ে ওঠা।

৪। সামাজিক গুণাবলি অর্জন

ক. খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগে উৎসাহিত করা।
খ. নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জন করা।
গ. সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও সেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।
ঘ. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা।
ঙ. বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অবসর সময় কাটানোর উপায় জানা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায় লিখুন।

সারাংশ

- লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল।
- উদ্দেশ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট কর্মকান্ড।
- লক্ষ্যের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনায়।
- উদ্দেশ্য বাস্তব।
- শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– শারীরিক সুস্থতা অর্জন, মানসিক বিকাশ সাধন, চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন এবং সামাজিক গুণাবলি অর্জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?
ক) দেহ ও মনের সুষম উন্নতি করা
খ) শরীর গঠনে উৎসাহিত করা
গ) ভালো নম্বর পাওয়া
ঘ) শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা

২। শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কত ভাগে বিভক্ত?
ক) ২
খ) ৩
গ) ৫
ঘ) ৪

৩। চারিত্রিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত–
i. খেলাধুলার মাধ্যমে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়া
ii. আত্মসংযমী হওয়া ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা অর্জন করা
iii. কল্পনা ও সৃজন শক্তির বিকাশ সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও iii
খ) ii ও iii
গ) i ও ii
ঘ) i, ii ও iii

৪। লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্য স্থল, কথাটি–
ক) ভুল
খ) ঠিক
গ) আংশিক সত্য
ঘ) কোনোটাই সঠিক নয়

পাঠ-১.৩ শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কী কাজ করলে দৈহিক তন্ত্রসমূহ, মাংসপেশির সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকবে তা বলতে পারবেন;
- দৈহিক বৃদ্ধির জন্য কী কী করণীয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবেন;
- বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Physical Education)

মানবসত্তার দুটি মূল দিক হলো শরীর ও মন। এই দুটির সর্বোচ্চ ও সুষম উন্নয়ন ঘটে শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপর সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হলো:

১। শারীরিক সুস্থতা রক্ষা ও দেহের সুষম বৃদ্ধি

আমাদের দেহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন– হৃদপিন্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, যকৃত কিডনি, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, অগ্নাশয় ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। এছাড়াও রয়েছে হাড়, মাংসপেশি, শিরা ও ধমনী। মাংসপেশির প্রধান কাজ হচ্ছে শরীর নড়াচড়া ও গতি প্রদান করা। গতি হলো প্রাণের ভিত্তি। নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দৈহিক তন্ত্রসমূহের সুস্থতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে। পেশিসমূহ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে শিক্ষার্থীরা অধিকতর শক্তি, দম ও উৎসাহের সাথে প্রাত্যহিক সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক বৃদ্ধির জন্য সুষম আহার, সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালন, বিশ্রাম ও নিদ্রা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে সুস্থতার সাথে জীবনযাপন করা যায়। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমেই কেবলমাত্র তা সম্ভব হয়।

২। মানসিক উন্নতি

স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মন ভালো থাকে না। মন ভালো না থাকলে কোন কাজে আগ্রহ জন্মায় না। মানবদেহের সার্বিক উন্নতির জন্য শরীর ও মন উভয়ই যেমন ভালো থাকা দরকার, তেমনি উভয়ের সুষম উন্নতিও প্রয়োজন। শারীরিক শিক্ষা তথা খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক জড়তা, অশান্তি, একাকীত্ব ও পড়াশোনার একঘেয়েমি দূর হয়ে যায়; পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলার মানসিকতা, আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মপোলব্ধি বাড়িয়ে তোলে।

৩। আবেগ-অনুভূতির উন্নতি

শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক দিক তথা খেলাধুলার ক্ষেত্রে জয় বা কৃতকার্যতা সকলের মনে তৃপ্তি, উদ্যম ও বিপুল আনন্দ এনে দেয়। কোনো কোনো সময় আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। আবার পরাজয় বা ব্যর্থতা এনে দেয় হতাশা। কারণ, একজন শিক্ষার্থী জানে খেলাধুলায় জয় ও পরাজয় আছে। বিজয়ে অতি উল্লসিত হয়ে খেলোয়াড়রা দিশেহারা হয়ে যায় না। এমনিভাবে শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময়ে খেলাধুলার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শেখে। পরবর্তীতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তার এই আবেগ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস কাজে লাগাতে পারে।

৪। সামাজিক উন্নতি

শারীরিক শিক্ষা তথা খেলাধুলার ম্যধমে শিক্ষার্থীরা বহুবিধ সামাজিক গুণাবলি অর্জন করে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি পালনের সময় স্বীয় দলকে বিজয়ী করার জন্য সহযোগিতা, সমন্বয়, সহমর্মিতা, দলীয় একাত্মতা ও সদ্ভাব রক্ষা করে চলতে শেখে। খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। কারণ, খেলাধুলার সময় দলীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীকালে সমাজ জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যদের সাথে চলাফেরা, ওঠাবসা, আচার আচরণে এবং সামাজিক কোনো কর্মকান্ডে এই গুণগুলো প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনাবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।

৫। নৈতিক উন্নতি

শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বহুবিধ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে শৃংঙ্খলা এবং বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলতে শেখে। ফলে শিক্ষার্থী মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। ন্যায় ও অন্যায় বিচার করে সে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। শিক্ষক ও বড়দের কথা মেনে চলে। নিয়ম মেনে খেলতে গিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে খারাপ আচরণ করার সুযোগ থাকে না। এ অভ্যাসের কারণে অপরাধ প্রবণতা থেকে সরে গিয়ে শিক্ষার্থী উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়।

৬। অঙ্গ সঞ্চালন ও খেলাধুলার কলাকৌশল অর্জন

শারীরিক শিক্ষার ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা দৌড়ানো, লাফানো এবং খেলাধুলার বিভিন্ন কলাকৌশল শেখানো হয়। খেলাধুলার পূর্বে ওয়ার্ম-আপ করা খুবই জরুরী। শরীরকে ব্যায়ামের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খেলার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত করার নাম ওয়ার্ম-আপ। এর ফলে অঙ্গ সঞ্চালনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। খেলাধুলার কৌশল শেখার মাধ্যমে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

৭। সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে

খেলার সময়কালীন সহযোগী ও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের অবস্থানের দ্রুত পরিবর্তন হয়। প্রতিযোগিতায় কাঙ্খিত ফল লাভের জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে অর্জিত এই অভ্যাসের ফলে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে।

৮। অবসর ও চিত্তবিনোদন

শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম ও খেলাধুলা করে অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে। ফলে তারা প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে ব্যবহার এবং বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে অবসর সময়গুলোকে আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে।

খেলাধুলাবিহীন তরুণ সমাজ অবসর সময়ে বিভিন্নভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। একমাত্র আনন্দময় খেলাধুলাই পারে এ অবস্থা থেকে তরুণ সমাজ তথা জাতিকে মুক্ত করতে।

বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা

বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শারীরিক শিক্ষার ধারণাও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। পূর্বে শরীর সম্পর্কিত শিক্ষাকে শারীরিক শিক্ষা বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে শরীর ও মনের সমন্বিত বিকাশ সাধনের শিক্ষাকে শারীরিক শিক্ষা বলে।

উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক শিক্ষার ইতিবাচক মূল্যায়ন বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমেও শারীরিক শিক্ষাকে গূরুত্ব দেয়া হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। স্নাতক উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীরা এইসব কলেজে ভর্তি হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এক বছর মেয়াদী বি.পি.এড (ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন) ডিগ্রী অর্জন করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় সহকারি শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) হিসেবে কর্মরত থেকে শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা অধিদপ্তর শারীরিক শিক্ষা নামে একটি ক্ষুদ্র অণু-বিভাগ রয়েছে। এর প্রধান হলেন একজন উপ-পরিচালক। দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন ফেডারেশনের খেলাধুলা বিষয়ক এক সমঝোতা চুক্তি হয়। এই চুক্তির আওতায় উপ-পরিচালক শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা ক্রীড়াকর্মকর্তা আছেন। শারীরিক শিক্ষা তথা খেলাধুলার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করাই জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তাদের কাজ। একজন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রমকে উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার শিরোনামগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

সারাংশ

- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হচ্ছে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধন।
- আমাদের দেহ কতগুলো অঙ্গ নিয়ে গঠিত।
- এছাড়াও রয়েছে হাড়, মাংসপেশি, শিরা ও ধমনী।
- মাংসপেশির প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরকে নড়াচড়া ও গতিপ্রাপ্ত করা।
- অঙ্গসমূহের সুস্থতা ও মাংসপেশির কর্মক্ষমতা এবং দেহের সুষম বৃদ্ধির জন্য শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন।
- এছাড়াও শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক, আবেগ-অনুভূতি বিষয়ক, সামাজিক, নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।
- তরুণ সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে খেলার মাঠে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য।
- শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক তৈরি করার জন্য সরকারিভাবে ৬টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ শেষে শারীরিক শিক্ষায় বি.পি.এড ডিগ্রী দেয়া হয়।
- প্রত্যেক জেলায় একজন করে জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা খেলাধুলার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মাংসপেশির প্রধান কাজ কী?

ক) দেহের কাঠামো গঠন করা
খ) শরীরকে নড়াচড়া ও গতিপ্রাপ্তিতে সহায়তা করা
গ) দৈহিক বৃদ্ধিসাধন
ঘ) লোহিত রক্তকণিকা গঠন করা

২। দেহের সঠিক বৃদ্ধির জন্য–

i. সুষম আহার প্রয়োজন
ii. বিশ্রাম ও নিদ্রা প্রয়োজন
iii. অতিরিক্ত খাওয়া প্রয়োজন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জাওয়াদ ও আবিদ দুই বন্ধু। জাওয়াদ প্রতিদিন বিকালে মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। কিন্তু আবিদ মাঝে মধ্যে খেলতে আসে। সবসময়ই তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলতে পছন্দ করে। জাওয়াদ বরাবরই প্রতিপক্ষের অবৈধ আক্রমণেও ক্ষিপ্ত হয়ে আইন ভঙ্গ করে না। পক্ষান্তরে আবিদ একই কারণে প্রায়ই প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে।

৩। উদ্দীপকে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক) মানসিক উন্নতি
খ) আবেগিক উন্নতি
গ) সামাজিক উন্নতি
ঘ) নৈতিক উন্নতি

৪। আবিদের এইরূপ আচরণের পরিবর্তন কীভাবে ঘটানো সম্ভব?

i. খেলাধুলার মাধ্যমে বহুবিধ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে

ii. খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে
iii. নিয়মকানুন মেনে খেলাধুলা করে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। বাংলাদেশে সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ কয়টি?

ক) ২ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শারীরিক শিক্ষার যে কোনো একটি সংজ্ঞা লিখুন।
২। উদ্দেশ্য বলতে কী বোঝায়?
৩। দেহের সঠিক বৃদ্ধির জন্য কী করা উচিত?
৪। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী কী কী সামাজিক গুণাবলি অর্জন করতে পারেন লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২। শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
৪। বাংলাদশের শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ

শারীরিক সক্ষমতা

ইউনিট ২

ভূমিকা

শারীরিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো শারীরিক সক্ষমতা যে যোগ্যতা দিয়ে শারীরিক শিক্ষার যেসব কর্মসূচি সুন্দর ও যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাকেই শারীরিক সক্ষমতা বলে। শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক দিক হচ্ছে খেলাধুলা। তাই শারীরিক সক্ষমতার বৈশিষ্ট্য, খেলাধুলার সাথে এর সম্পর্ক, শারীরিক সক্ষমতার মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতি, লিঙ্গভেদে ব্যায়ামের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, দম, গতি, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তার প্রয়োজনীয়তা এবং খেলার ভিন্নতা অনুযায়ী কোনটির ভূমিকা কীরূপ তা জানতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ ও কর্মঠ জীবনযাপনে সক্ষম হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–২.১ : শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব
পাঠ-২.২ : ক্রীড়াভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম
পাঠ-২.৩ : বয়স ও লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম
পাঠ-২.৪ : শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের প্রভাব
পাঠ-২.৫ : শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম

পাঠ-২.১ শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- দৈহিক সুস্থতার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব

কোনো কাজ করার সামর্থ্যকে সাধারণভাবে শারীরিক সক্ষমতা বলে। ব্যাপক অর্থে সক্ষমতা বলতে জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারণ করার সামর্থ্যকে বোঝায়। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আবেগময় ও সামাজিক দিকের সামর্থ্যও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই সক্ষমতাকে একটি সামগ্রিক ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সক্ষমব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক সুস্থতা, আবেগীয় ভারসাম্য ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন। শারীরিক সক্ষমতার এই সামগ্রিক ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য AAHPER (American Association of Health, Physical Education and Recreation) এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

ক) বংশগতি অনুযায়ী শারীরিক স্বাস্থ্য।
খ) দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং বিপদকালীন অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, দম, সমন্বয় ক্ষমতা ও কৌশল।
গ) প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রতি যথাযথ মনোযোগ ও মূল্যায়ন।
ঘ) আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা থেকে চাপমুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আবেগীয় সাম্য।
ঙ) দলের সাথে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক চেতনা।
চ) চলার পথে উদ্ভূত সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা।
ছ) গণতান্ত্রিক দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য পালনের জন্য আবশ্যিক নৈতিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা।

সুতরাং সক্ষমতা বলতে ব্যক্তির সার্বিক শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। সামগ্রিক সক্ষমতার বিভিন্ন দিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাস্তব, প্রয়োজনীয় এবং প্রাথমিক দিক হলো শারীরিক সক্ষমতা। শারীরিক সক্ষমতা হলো শারীরিক কাজকর্ম করার সামর্থ্য। দৈহিক কাজের ভিন্নতা অনুসারে শারীরিক সক্ষমতার স্বরূপ বদলায়। তাই সাধারণ জীবনের হাঁটা, চলা, বসা ও অন্যান্য কাজের জন্য শারীরিক সক্ষমতা এবং বিশ্বমানের খেলোয়াড়ের শারীরিক সক্ষমতা এক নয়। কাজের ধরনের উপর শারীরিক সক্ষমতার ধরনও ভিন্ন হয়। শারীরিক সক্ষমতার সংজ্ঞা হিসেবে ক্লার্ক বলেছেন– "অত্যধিক ক্লান্ত না হয়ে শক্তি ও সচেতনতার সাথে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করা, আনন্দ ও উৎসাহের সাথে অবসর সময় কাটানো এবং সংকট মোকাবেলার সামর্থ্য হলো শারীরিক সক্ষমতা।"

অনেকের মতে যন্ত্র নির্ভর আধুনিক জীবনের কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ায় শারীরিক সক্ষমতার উপরোক্ত সংজ্ঞা বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয় দিকগুলো হলো শারীরবৃত্তীয় অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের কার্যক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়ার সামর্থ্য ইত্যাদি। American Medical Association শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ–

ক) সুষম খাদ্য
খ) নিয়মিত ব্যায়াম ও পেশি ব্যবহৃত শারীরিক কাজ
গ) প্রয়োজনীয় বিশ্রাম
ঘ) সন্তোষজনক পেশা
ঙ) আনন্দময় অবসর বিনোদনের উপায়
চ) প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা

শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব

একজন ব্যক্তি শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিকূলতা কাটিয়ে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। যেমন–

১। যেকোনো শারীরিক কার্যক্রম অনায়াসে করতে পারবে।
২। দৈব-দুর্ঘটনা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।
৩। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৪। শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে মন ভালো থাকে, ফলে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারবে।
৫। যেকোনো ধরনের খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শারীরিক সক্ষমতা বলতে কী বোঝায়? এর গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

সারাংশ

- শারীরিক শিক্ষার অন্যতম একটি বিষয় হলো শারীরিক সক্ষমতা।
- কোন কাজ করার সামর্থ্যকে সাধারণভাবে শারীরিক সক্ষমতা বলে।
- ব্যাপক অর্থে সক্ষমতা বলতে জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ধারণ করার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- সক্ষম ব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক সুস্থতা, আবেগীয় ভারসাম্য ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে।
- AAHPER (American Association of Health, Physical Education and Recreation)
- দৈহিক কাজের ভিন্নতা অনুসারে শারীরিক সক্ষমতার স্বরূপ বদলায়।
- অত্যধিক ক্লান্ত না হয়ে শক্তি ও সচেতনতার সাথে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করা, আনন্দ ও উৎসাহের সাথে অবসর সময় কাটানো এবং সংকট মোকাবেলার সামর্থ্য হলো শারীরিক সক্ষমতা।
- শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয় দিকগুলো হলো শারীরবৃত্তীয় অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের কার্যক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়ার সামর্থ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শারীরিক সক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
ক) কোনো কাজ করার সামর্থ্য খ) নাদুস নুদুস শরীর
গ) বেঁটে শরীর ঘ) লম্বা শরীর

২। AAHPER এর সঠিক রূপ কোনটি?
ক) African Association of Health, Physical Education and Recreation.
খ) American Association of Health, Physical Education and Recreation.
গ) Asian Association of Health, Physical Education and Recreation.
ঘ) Athletic Association of Health, Physical Education and Recreation.

৩। শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় কোনটি?
i. বেশি খাওয়া
ii. বেশি বিশ্রাম
iii. নিয়মিত ব্যায়াম ও পেশি ব্যবহৃত শারীরিক কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) iii

পাঠ-২.২ ক্রীড়াভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে কোন খেলায় কোন ব্যায়াম উপযোগী তা জানতে পারবেন।

ক্রীড়াভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম

ক্রীড়ার ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যায়ামের ধরনও ভিন্ন হয়। সকল খেলার জন্য একই ধরনের ব্যায়াম উপযুক্ত নয়। কোনো খেলায় পায়ের শক্তির প্রয়োজন আবার কোনো খেলায় হাতের শক্তির বেশি প্রয়োজন হয়। খেলার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যায়াম করা হলে ঐ খেলায় ভালো ফল আশা করা যায়। যেমন–

ফুটবল: ফুটবল খেলায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় শক্তি, দম ও ক্ষিপ্রতা। সুতরাং যারা ফুটবল খেলবে তাদেরকে শক্তি ও দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

সাঁতার: সাঁতারুদের হাত, পা-এর শক্তি এবং দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

ভলিবল: ভলিবল খেলায় স্ম্যাশ করতে হয় বলে হাতের শক্তি বেশি প্রয়োজন। একই সাথে স্ম্যাশ করার জন্য লাফ দিতে হয় বলে পায়েরও শক্তির প্রয়োজন। সেজন্য হাত ও পায়ের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা উচিত।

বাস্কেটবল: যেসব শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড় বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে দম, ক্ষিপ্রতা, হাত ও পায়ের ব্যায়ামের উপর জোর দিতে হবে।

হ্যান্ডবল: হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের হাত, পা ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন হয়। সেজন্য হাত ও পায়ের শক্তি বৃদ্ধির ব্যায়াম এবং ক্ষিপ্রতা বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

কাবাডি: কাবাডি খেলাকে শক্তির খেলা বলা হয়ে থাকে। তবে শুধুমাত্র শক্তি হলেই কোনো খেলায় ভালো করা যায় না। কাবাডি খেলায় হাতের শক্তি ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন।

ক্রিকেট: ক্রিকেট খেলায় হাত ও বাহু এবং পায়ের শক্তি বেশি প্রয়োজন হয়। তাই হাত ও বাহু এবং পায়ের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা উচিত।

কোন খেলায় কী ধরনের শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন, নিচে একটি চার্টের মাধ্যমে তা দেখানো হলো।

খেলা	দম	ক্ষিপ্রতা	শক্তি			বয়সসীমা
			পা	তলপেট	হাত ও বাহু	
ফুটবল	বে	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ক্রিকেট	ম	ম	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
হ্যান্ডবল	ম	বে	বে	ম	বে	সব বয়সের জন্য
ভলিবল	ক	ম	ম	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
হকি	বে	বে	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
বাস্কেটবল	বে	বে	বে	ক	ক	৩০ বছর পর্যন্ত
সাঁতার	বে	ম	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
স্প্রিন্ট	ম	ম	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
দূরপাল্লার দৌড়	বে	ক	বে	ম	ম	৪০ বছর পর্যন্ত
কাবাডি	ম	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ব্যাডমিন্টন	বে	বে	বে	ম	ম	৪৫ বছর পর্যন্ত

* বে=বেশি প্রয়োজন, ম=মধ্যম প্রয়োজন, ক=কম প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। একজন সাঁতারুর কী ধরনের শারীরিক যোগ্যতা দরকার তা লিখুন। ২। একজন ভলিবল খেলোয়াড়ের শারীরিক যোগ্যতার বিবরণ দিন। ৩। একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের শারীরিক যোগ্যতা উল্লেখ করুন।

সারাংশ

- ক্রীড়ার ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যায়ামের ধরনও ভিন্ন হয়। কোনো খেলায় পায়ের শক্তির প্রয়োজন আবার কোনো খেলায় হাতের শক্তির বেশি প্রয়োজন হয়।
- ফুটবল খেলায় শক্তি, দম ও ক্ষিপ্রতা বেশি প্রয়োজন হয়।
- সাঁতারুদের হাত, পা-এর শক্তি এবং দম বাড়ানো উচিত।
- স্ম্যাশ করতে হয় বলে ভলিবল খেলায় হাতের অনেক শক্তি প্রয়োজন।
- বাস্কেটবল খেলায় দম, ক্ষিপ্রতা এবং হাত ও পায়ের শক্তি বেশি দরকার।
- হ্যান্ডবল খেলায় হাত, পা ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন।
- কাবাডি খেলায় হাতের শক্তি ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন।
- ক্রিকেট খেলায় হাত ও বাহু এবং পায়ের শক্তি বেশি প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ক্রীড়াভেদে ব্যায়ামের ধরন কী রকম হয়?
ক) ভিন্ন হয় খ) ভিন্ন হয় না
গ) একই রকম ঘ) ব্যায়ামের প্রয়োজন নাই

২। ফুটবল খেলায় কোনটি বেশি প্রয়োজন?
ক) হাতের শক্তি খ) তলপেটের শক্তি
গ) শক্তি, দম ও ক্ষিপ্রতা ঘ) মাথার শক্তি

৩। সাতারুদের বেশি দরকার কোনটি?
ক) হাতের শক্তি খ) হাত, পা-এর শক্তি ও দম
গ) পায়ের শক্তি ঘ) পেটের শক্তি

৪। কাবাডি খেলা হলো–
i. হাতের খেলা
ii. পায়ের খেলা
iii. শক্তির খেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) iii

৫। ক্রিকেট খেলায় বেশি প্রয়োজন কোনটি?
ক) হাতের শক্তি খ) পায়ের শক্তি
গ) হাত, বাহু ও পায়ের শক্তি ঘ) কোমরের শক্তি

পাঠ-২.৩ বয়স ও লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে বয়স ও লিঙ্গভেদে কোন খেলায় কোন কোন ব্যায়াম উপযোগী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে কোন খেলায় কোন ব্যায়াম উপযোগী সঠিক নিয়ম কানুন মেনে তা লিঙ্গভেদে অনুশীলন করতে পারবেন।

বয়স ও লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম

বয়স ও লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের ধরন ও মাত্রার তারতম্য ঘটে। সব বয়সের জন্য যেমন সব ধরনের ব্যায়াম উপযোগী নয়; তেমনি লিঙ্গভেদেও ব্যায়ামের তারতম্য ঘটে এবং এর উপযোগিতা নির্ধারণ করা হয়।

বয়সভেদে ব্যায়াম

সব বয়সের লোকরাই শারীরিক শিক্ষা তথা খেলাধুলার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। তবে বয়সভেদে এসব কার্যক্রমে তারতম্য দেখা যায়। শুধু ব্যায়ামই নয় খাবার-দাবার, পছন্দ-অপছন্দ, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদিও ভিন্নতর হয়। যেমন– শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা বড়দের মতো নয়। শিশুদের সক্ষমতা অর্জনের জন্য 'খেলার ছলে ব্যায়াম' এ কথা মনে রেখে তাদের ব্যায়াম তথা খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। যেমন– ক্যাঙ্গারুর মতো লাফাও, হাতির মতো হাঁটো, ব্যাঙের মতো লাফাও, হাঁসের মতো চলো, দৌড়ে ঐ দেয়াল ছুঁয়ে আসো বা অন্য কোনো চিত্ত বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে। কিশোরদের জন্য কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। যেমন– এক লাইনে দাঁড়ানো, ফাইলে দাঁড়ানো, হাত ও পায়ের বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করা। ছন্দময় ব্যায়াম, সঙ্গীর সাথে ব্যায়াম, বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা এ জাতীয় ব্যায়াম বা খেলা নির্বাচন করে শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে শিশু ও কিশোরদের ভারোত্তোলন জাতীয় কোনো কঠিন ব্যায়াম করানো যাবে না। যুবকদের জন্য সময় ও ব্যায়াম নির্বাচন করে নিয়মমাফিক অনুশীলন করাতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলার সঠিক কৌশল জানতে পারবে এবং ভবিষ্যত খেলাধুলার ভিত গড়ে উঠবে। লক্ষ্য রাখতে হবে অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে শিক্ষার্থী যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কোনো অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম বাছাই করে অনুশীলন করাতে হবে। উপরোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমেই শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে। বয়স্কদের জন্য হালকা ব্যায়াম, যেমন– হাঁটা, জগিং, ধীরে ধীরে দৌড়, এভাবে ব্যায়াম নির্বাচন করে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে হবে।

লিঙ্গভেদে ব্যায়াম

শারীরিক শিক্ষা অর্থাৎ খেলাধুলা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক হলেও শিশু বয়সে ছেলে ও মেয়েদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম পৃথক করা যায় না। কারণ সেসময় শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শিশুদের জন্য শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরির সময় নিয়ম কানুন নেই এমন খেলাধুলায় তারা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার মাধ্যমে খেলাধুলা করার সুযোগ পায়। শিশুদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনা বিকাশের জন্য কল্পনা ও অনুকরণমূলক খেলাধুলা, যেমন– বিভিন্ন জীবজন্তু, যানবাহন ইত্যাদির মতো হাঁটা, লাফানো ও দৌড়াদৌড়ি রাখতে হবে। শিশুদের শারীরিক গঠনের ও শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরি করা উচিত যাতে শিশুর মনের বিকাশ সাধন হয়। কিশোর বয়সে অর্থাৎ ৭-১২ বছর বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। মেয়েরা তখন ভারী কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না। ছেলেরা দলগত খেলার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। তবে ব্যক্তিগত খেলাধুলায় ছেলেমেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন– ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দৌড় ইত্যাদি। এ সময় থেকেই ছেলেমেয়েদের শারীরিক সক্ষমতার জন্য শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি পৃথক করতে হয়।

যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ কারণে তাদের কার্যক্রম ভিন্নতর হতে থাকে। ছেলেরা দলগত খেলার সাথে সাথে অ্যাথলেটিক্স্, সাঁতার ইত্যাদি খেলা পছন্দ করে। ছেলেরা এ সময় সাহসিকতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের ফলে তাদের আচরণে সংকোচ ও লজ্জাভাব দেখা যায়। সেজন্য শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম আলাদা হয়ে থাকে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয় যেমন– সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স্, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস ইত্যাদি ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে আয়োজন করা হয়। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক শক্তি ও সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পার্থক্য থাকায় শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম ভিন্ন হয়। সুতরাং লিঙ্গভেদে শিশু পর্যায়ে পার্থক্য করা না গেলেও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। বিভিন্ন বয়সের শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখ করুন। ২। লিঙ্গভেদে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম পৃথক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

- বয়স ভেদে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রমে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
- শিশুদের সক্ষমতা অর্জনের জন্য খেলার ছলে ব্যায়াম তথা খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে।
- কিশোরদের জন্য কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা নির্বাচন করে শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।
- শিশু ও কিশোরদের জন্য ভারোত্তোলন জাতীয় কোনো কঠিন ব্যায়াম করানো ঠিক নয়।
- অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে শিক্ষার্থী যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- বয়স্কদের জন্য হালকা ব্যায়াম যেমন– হাঁটা, জগিং এর মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে হবে।
- শিশু বয়সে শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না বলে একই ধরনের ব্যায়াম ও খেলাধুলা দেয়া যায়। শিশুদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনা বিকাশের জন্য কল্পনা ও অনুকরণমূলক খেলাধুলা যেমন– জীবজন্তুর মতো হাঁটা, লাফ, দৌড়াদৌড়ি দিতে হবে।
- কিশোর বয়সে (৭-১২ বছর) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মেয়েরা তখন ভারী কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না।
- যৌবন প্রাপ্তির সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম ভিন্নতর হতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শিশুদের জন্য কী ধরনের ব্যায়াম প্রয়োজন?

ক) খেলার ছলে ব্যায়াম খ) কঠিন ব্যায়াম
গ) নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম ঘ) সুনির্দিষ্ট ব্যায়াম

২। কিশোরদের জন্য কী ধরনের ব্যায়াম ও খেলাধুলা প্রয়োজন?

ক) অনিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম খ) নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম
গ) কঠিন ব্যায়াম ঘ) খেলার ছলে ব্যায়াম

৩। অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে কী হয়?

i. শরীর সুগঠিত হয়
ii. শরীর লম্বা হয়
iii. শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) iii

৪। বয়স্কদের জন্য কোনটি দরকার?

ক) দৌড় খ) খেলাধুলা
গ) হাঁটা ঘ) দ্রুত দৌড়

৫। কোন বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়?

ক) শিশু বয়সে খ) কিশোর বয়সে
গ) যৌবনে ঘ) বৃদ্ধ বয়সে

৬। যৌবনে মেয়েদের আচরণে কী দেখা যায়?

ক) সংকোচ ও লজ্জাভাব খ) স্বাভাবিকতা
গ) কঠোরতা ঘ) অসংলগ্নতা

পাঠ-২.৪ শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের ইতিবাচক দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যায়ামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উন্নতিমূলক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবেন।

শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের প্রভাব

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য নিয়মিত ও সংযতভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করার নামই ব্যায়াম। ভরা পেটে ব্যায়াম করা ঠিক নয়। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। ব্যায়াম না করলে কখনও শারীরিক সক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়। তাই সকল বয়সের লোকদের নিয়মমাফিক নির্দিষ্ট ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভেতর নানারকম পরিবর্তন হয় যা শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর যে পরিবর্তন হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। **হৃৎপিন্ডের** (Heart) **পেশি শক্তিশালী হয়:** হৃৎপিন্ড হলো দেহের সর্বত্র রক্ত পরিবহনের কেন্দ্র। এটি একটি পেশিবহুল অঙ্গ। ব্যায়াম বা খেলাধুলা করলে শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। ফলে হৃৎপিন্ডের পেশি শক্তিশালী ও নিরোগ হয়। এরূপ হৃৎপিন্ডকে 'অ্যাথলেটিক' হার্ট বলে।

২। **হৃৎপিন্ডের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা বাড়ে:** একজন ব্যক্তির হৃৎপিন্ড প্রতি মিনিটে ১৩০ মিলিলিটার রক্ত পাম্প করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেয়। ব্যায়াম বা খেলাধুলা করার সময় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হৃৎপিন্ডের পাম্প করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে হৃৎপিন্ড সবল ও কর্মক্ষম হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩। **নাড়ির গতি (Pulse rate) বৃদ্ধি পায়:** একজন ব্যক্তি পরিশ্রম করলে তার নাড়ির গতি বা পাল্‌স্ রেট বেড়ে যায়। নাড়ির এই গতি স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগে। ফলে ক্লান্তি সহজে দূর হয় না। অপরদিকে একজন ভালো খেলোয়াড় যখন ব্যায়াম বা খেলাধুলা করে তখন তার পাল্‌স্ রেট বেশি বাড়ে না এবং তা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। ফলে তার ক্লান্তি তাড়াতাড়ি দূর হয়।

৪। **রক্ত চলাচল বাড়ে:** ব্যায়াম বা খেলাধুলা করলে শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। ফলে সাধারণ লোকের চেয়ে একজন খেলোয়াড়ের মাংসপেশি, হৃৎপিন্ড ইত্যাদির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়।

৫। **রক্তকণিকা:** মানবদেহে তিন প্রকার রক্তকণিকা রয়েছে–

ক) লোহিত রক্তকণিকা খ) শ্বেত রক্তকণিকা গ) অনুচক্রিকা

ক) লোহিত রক্তকণিকা– লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের উপাদান থাকে বলে রক্ত লাল দেখায়। মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এটি শ্বাসকার্যে অক্সিজেন পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না, দেখতে অনেকটা বৃত্তের মতো। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে প্রায় ৫০ লক্ষ। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তে লোহিত রক্তকণিকা কম থাকে। তুলনামূলকভাবে শিশুদের দেহে রক্তকণিকার পরিমাণ বেশি থাকে। আমাদের জীবনে প্রতি ১২০ দিনে লোহিত রক্তকনিকা ধ্বংস হয়, আবার সমপরিমাণে তৈরিও হয়। ব্যায়াম করলে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং বেশি দিন বাঁচে।

খ) **শ্বেত রক্তকণিকা–** মানুষের শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অনেক কম। লাল অস্থিমজ্জা ও লসিকাগ্রন্থিতে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরি হয়। এদের রং নেই কিন্তু নিউক্লিয়াস আছে। প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে ৫-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। এরা সাধারণত ১২-১৩ দিন বেঁচে থাকে। ব্যায়াম করলে এরা বেশিদিন বাঁচে এবং সংখ্যায় বেড়ে যায়। শ্বেত রক্তকণিকা রক্তে প্রবেশকারী রোগজীবাণু ধ্বংস করে দেহকে রক্ষা করে। ফলে শারীরিক সক্ষমতা মজবুত ও শক্তিশালী হয়।

গ) **অনুচক্রিকা–** অনুচক্রিকা আকারে ছোট, গোলাকার ও বর্ণহীন। এরা গুচ্ছাকারে থাকে। প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার অণুচক্রিকা থাকে। অস্থিমজ্জার মধ্যে অনুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। দেহের কোনো স্থানে ক্ষত হলে সেখানে ৩ মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৬। **শ্বাস নিঃশ্বাস (Respiration):** ব্যায়াম ও খেলাধুলা করার সময় ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করতে হয়। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ ও নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যায়। ঘন ঘন শ্বাস নিঃশ্বাসের ফলে বুকের গভীরতা বেড়ে যায়। ফলে শারীরিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৭। **মাংসপেশি (Muscle):** আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশি থাকে। মাংসপেশি শরীরকে গতিপ্রাপ্ত করে। মাংসপেশি শরীরের তাপ উৎপাদন করে এবং তাপের সমতাও রক্ষা করে। ব্যায়াম ও খেলাধুলার ফলে মাংসপেশি সংখ্যায় বাড়ে না তবে আকৃতিতে বড় হয়, টিস্যুগুলো মোটা ও শক্তিশালী হয়। মাংসপেশির কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে। মাংসপেশিতে অক্সিজেন ও রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে শারীরিক সক্ষমতাও অনেক বেড়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর যে পরিবর্তন হয় তা পয়েন্ট আকারে লিখুন। ২। মাংসপেশির কার্যকারিতা সম্পর্কে লিখুন।

সারাংশ

- দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত ও যথাযথভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করাকে ব্যায়াম বলে।
- ভরা পেটে ব্যায়াম করা উচিত নয়।
- ব্যায়াম বা খেলাধুলা করলে হৃৎপিন্ডের পেশি শক্তিশালী ও নিরোগ হয়।
- হৃৎপিন্ডের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা বাড়ে।
- ব্যায়াম করলে নাড়ির গতি বা পাল্‌স্ রেট বৃদ্ধি পায় এবং রক্ত চলাচল বেড়ে যায়।
- মানবদেহে ৩ প্রকার রক্তকণিকা থাকে–১. লোহিত রক্তকণিকা ২. শ্বেত রক্তকণিকা ৩. অণুচক্রিকা।
- আমাদের শরীরে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এটি শ্বাসকার্যে অক্সিজেন পরিবহন করে এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে প্রায় ৫০ লক্ষ।
- মানুষের শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অনেক কম। প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে ৫-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। এটি রক্তে প্রবেশকারী রোগজীবাণু বিনষ্ট করে দেহকে রক্ষা করে।
- অনুচক্রিকা আকারে ছোট, গোলাকার ও বর্ণহীন। প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার অনুচক্রিকা থাকে। এটি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
- ব্যায়াম করলে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ ও নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয়।
- মাংসপেশি শরীরকে চালনা করে, শরীরে তাপ উৎপাদন এবং তাপের সমতাও রক্ষা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য কোনটি অপরিহার্য?
ক) ব্যায়াম করা খ) বেশি কথা বলা
গ) অতিরিক্ত আহার করা ঘ) কম নিদ্রা

২। মানবদেহে কত প্রকার রক্তকণিকা থাকে?
ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

৩। ব্যায়াম করলে কী হয়?
i. শরীর অসুস্থ হয়
ii. শরীর অতিরিক্ত মোটা হয়
iii. হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) ii ও iii

৪। ব্যায়াম করলে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কী হয়?
ক) স্বাভাবিক থাকে খ) কমে যায়
গ) মরে যায় ঘ) বেড়ে যায়

৫। মাংসপেশির কাজ কী?
ক) টিস্যুগুলোকে ছিড়ে ফেলা খ) শরীরকে গতিপ্রাপ্ত করা
গ) হাড়কে বিনষ্ট করা ঘ) কোষ তৈরি করা

পাঠ-২.৫ শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়ামের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়ামের নিয়ম বলতে পারবেন।

শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম

মানুষের দেহ এক নিখুঁত ও কার্যকরি যন্ত্র। এই দেহযন্ত্র ব্যবহার নীতি মেনে চলে। অর্থাৎ ব্যবহারে দেহযন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে, ব্যবহার না করলে এই যন্ত্রের কর্মক্ষমতা কমে যায়। সুতরাং ব্যায়াম করার পূর্বে প্রত্যেকের নিজ দেহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রগুলো সম্বন্ধে ধারণা থাকলে নির্দিষ্ট অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম নির্বাচন করে অনুশীলন করতে পারবে। যেহেতু মাংসপেশি শরীরকে গতি প্রাপ্ত করে তাই মাংসপেশির গতি সঞ্চালনের জন্য পাঁচ ধরনের ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে সঠিকভাবে গঠন করা যায়। কেবল তখনই শারীরিক সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। যথা– ১। শক্তি, ২। গতি, ৩। দম, ৪। ক্ষিপ্রতা ও ৫। নমনীয়তা।

১। **শক্তি (Strength):** শক্তি বলতে মাংসপেশির উন্নতিকে বোঝায়। হাতের মাংসপেশির উন্নতির মাধ্যমে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। নিচে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করার কয়েকটি ব্যায়াম উল্লেখ করা হলো–

ক. ডাম্বেল হাত দিয়ে ধরে উপরে উঠানো ও নামানো।

খ. মেডিসিন বল ছোড়া।

গ. মাটিতে উপুড় অবস্থায় দু'হাত কাঁধ বরাবর ফাঁক রেখে পুশ-আপ (উপরের দিকে ঠেলা)। ধীরে ধীরে এক পা উপরের দিকে তুলে পুশ-আপ। এভাবে পা বদল করে করতে হবে।

ঘ. চিত হয়ে শুয়ে ভার উপরে তোলা ও নামানো।

ঙ. ব্যায়ামাগারে (জিমন্যাসিয়ামে) বিভিন্ন প্রকার হাতের ব্যায়াম করা।

২। **গতি (Speed):** গতি প্রাণের ভিত্তি। গতিহীনতাই মৃত্যু। যে যত বেশি দ্রুততার সাথে যেতে পারে তার গতি তত বেশি বলে ধরা হয়। গতি বৃদ্ধির জন্য পায়ের মাংসপেশির শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যেমন–

ক. চিত হয়ে শুয়ে পায়ের পাতার উপর ভার নিয়ে পা উপরে উঠানামা করাতে হবে।

খ. জিমনেসিয়ামে পা দ্বারা লোহার ভারকে ঠেলে ভেতরে বাইরে নিতে হবে।

গ. ২৫ মিটার, ৫০ মিটার দৌড় বারবার অনুশীলন করতে হবে।

ঘ. রানিং স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়িয়ে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

ঙ. বালুর মধ্যে সময় নির্দিষ্ট করে দৌড়ালেও মাংসপেশি সবল হয়।

৩। **দম (Endurance):** সব ধরনের খেলার জন্য দম প্রয়োজন। তবে ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, লম্বা দূরত্বের দৌড়, ম্যারাথন দৌড় এ খেলাগুলোতে দম সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দম বাড়ানোর ব্যায়াম হলো–

ক. ধীরে ধীরে দৌড়, তবে বেশি সময় নিয়ে দৌড়াতে হবে।

খ. উঁচু-নিচু বা অসমতল জায়গার উপর দিয়েও দৌড়াতে হবে।

গ. প্রথম দিন ১ কিলোমিটার, পরের দিন ১$\frac{১}{২}$ কিলোমিটার, তার পরেরদিন ২ কিলোমিটার, এভাবে দূরত্ব বাড়িয়ে দৌড়াতে হবে।

৪। **ক্ষিপ্রতা (Agility):** শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে অল্প জায়গার মধ্যে কে কত দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারে তাকেই ক্ষিপ্রতা বলে। যেমন–

ক. দ্রুত দৌড়ে যাওয়া ও বাঁশির সংকেতে থামা।

খ. ১০ মিটার দৌড় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে দৌড় দিয়ে দাগ ছুঁয়ে আসা ও যাওয়া। এভাবে সময় ধরে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

গ. ২০ মিটার দৌড়ের সময় দুই মিনিট নির্ধারণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কে কতবার দৌড়াতে পারে তা জেনে যে ভালো করেছে সে বিজয়ী হবে। এভাবে পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫। নমনীয়তা (Flexibility): শরীরের নমনীয়তা বৃদ্ধির জন্য নিচের ব্যায়ামগুলো করতে হবে, যেমন–

ক. পা-কে ভূমি থেকে ৩০° কোণে উপরে তুলে সোজা করে ১০ সেকেন্ড রাখতে হবে।

খ. একটি উঁচু বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে পা সোজা রেখে দু'হাত কানের সাথে রেখে উপরে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকাতে হবে। যার শরীর যত বেশি ঝুঁকবে তার নমনীয়তা তত বেশি হবে।

গ. চিত হয়ে শুয়ে দুই কানের কাছে দুই হাত রেখে হাঁটু ভাঁজ করে শরীর উপরের দিকে তোলা ও নামানো। একে আর্চিং (arching) বলে।

ঘ. মাটিতে বসে দু'পা সামনে সোজা করে রেখে দু'হাত কানের সাথে লাগিয়ে পায়ের আঙ্গুল ছোঁয়ার চেষ্টা করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। গতি বাড়ানোর ব্যায়ামগুলো লিখুন। ২। নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

সারাংশ

- মানুষের শরীর একটি যন্ত্রের মতো। ব্যবহারে কার্যক্ষমতা বাড়ে, ব্যবহার না করলে কমে যায়।
- মাংসপেশি শরীরকে গতি প্রাপ্ত করে। মাংসপেশির গতি সঞ্চালনের জন্য ৫ ধরনের ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে উপযুক্ত করা যায়। যথা– ১। শক্তি ২। গতি ৩। দম ৪। ক্ষিপ্রতা ৫। নমনীয়তা।
- শক্তি বলতে হাতের মাংসপেশির উন্নতির মাধ্যমে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করাকে বোঝায়।
- গতি বৃদ্ধির জন্য পায়ের মাংসপেশির শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা জরুরী।
- সব ধরনের খেলার জন্য দম প্রয়োজন।
- শরীরের ভারসাম্য রেখে অল্প জায়গার মধ্যে কে কত দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারে তাকেই ক্ষিপ্রতা বলে।
- শারীরিক সক্ষমতার জন্য নমনীয়তাও প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাংসপেশির গতি সঞ্চালনের জন্য কত ধরনের ব্যায়াম করা প্রয়োজন?

ক) ৩ ধরনের খ) ৪ ধরনের

গ) ৫ ধরনের ঘ) ৬ ধরনের

২। মাংসপেশি শরীরকে কী করে?

ক) গতি প্রাপ্ত করে খ) গতিহীন করে

গ) শরীরের কাঠামো গঠন করে ঘ) হজমে সাহায্য করে

৩। শক্তি বলতে নিচের কোনটিকে বোঝায়?

i. কোমরের শক্তি বৃদ্ধি করা

ii. ঘাড়ের শক্তি বৃদ্ধি করা

iii. হাতের শক্তি বৃদ্ধি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i ও ii

৪। কোন খেলাতে সবচেয়ে বেশি দম প্রয়োজন?

ক) ভলিবল খ) ম্যারাথন দৌড়

গ) টেবিল টেনিস ঘ) ১০০ মিটার স্প্রিন্ট

৫। শরীর যত বেশি ঝুঁকাতে পারবে তার নিচের কোনটি বেশি হবে?

ক) শক্তি খ) গতি

গ) ক্ষিপ্রতা ঘ) নমনীয়তা

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয় দিকগুলো কী কী?

২। হ্যান্ডবল খেলায় শরীরের কোন কোন অংশের বেশি প্রয়োজন হয় এবং কেন?

৩। কিশোরদের শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য কী ধরনের খেলাধুলা দেয়া উচিত?

৪। ব্যায়াম বলতে কী বোঝায়?

৫। কখন শারীরিক সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে বলে গণ্য হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের শারীরিক যোগ্যতার বিবরণ দিন।

৩। লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম ও খেলাধুলা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৪। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর যে পরিবর্তন হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৫। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। খ ৬। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ : ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ

ইউনিট ৩

ভূমিকা

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ আলোচনার আগে স্বাস্থ্য কী সে সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার। স্বাস্থ্য বলতে আমরা শারীরিক সুস্থতা বা রোগমুক্ত জীবনকে বুঝি। ব্যাপক অর্থে শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতারও প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্য দেহ ও মনের সমতা রক্ষা করে। আমরা যে কাজই করি না কেন শরীর ভালো না থাকলে কোনো কিছুই ভালো লাগেনা। ফলে কাজে উৎসাহ আসে না, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। যে নিজের চাহিদা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে কাজ করতে পারে সেই মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ। তখন ঐ কাজই মানসিক স্বাস্থ্য হিসেবে অভিহিত হয়।

অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রমের ফলে একজন লোকের কর্মদক্ষতা সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। আবার দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার জন্য একঘেয়েমি আসে ফলে সেই কাজের প্রতি দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এই পরিবর্তনকে ক্লান্তি বা অবসাদ বলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : মানসিক স্বাস্থ্য ও এর প্রভাব
পাঠ-৩.২ : মানসিক অস্থিরতা ও মানসিক অবসাদ

পাঠ-৩.১ মানসিক স্বাস্থ্য ও এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানসিক স্বাস্থ্য কী তা জানতে পারবেন;
- স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিজয়ী বা বিজিত হলে একজন খেলোয়াড়ের কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মানসিক স্বাস্থ্য

সাধারণভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে "Full and harmonious functioning of the whole personality" কে বোঝায়। খেলাধুলা ও ব্যায়াম যেমন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে, তেমনিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা ও পরিবেশের মধ্যে সংগতি বিধান করতে পারে সেই মানসিক দিক থেকে সুস্থ। আর ব্যক্তির মধ্যে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার বা মানিয়ে নেয়ার জন্য যে বিষয়টি কাজ করছে তাই হলো মানসিক স্বাস্থ্য।

শিক্ষার্থীদের জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা

দেহের কোনো অঙ্গের ক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে যেমন দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়, তেমনি মানসিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জীবনে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই মানসিক অসুস্থতা লক্ষ্য করা যায়। খেলাধুলা শুধু শারীরিক কসরত নয়, এর সাথে জয় পরাজয় বা আনন্দ-বেদনা জড়িত। তবে একজন ক্রীড়াবিদ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে তখনই যখন সে মানসিকভাবে সুস্থ থাকে। কারণ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা একে অপরের পরিপূরক।

জয়-পরাজয়ে খেলোয়াড়ের প্রতিক্রিয়া

একজন শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড় খেলাধুলায় জয়লাভ করলে উৎফুল্ল হয়, পরবর্তীতে আরও ভালো করার জন্য তার আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। তার এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য সে প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগী হয়। এর পিছনে প্রচুর পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে। আবার এরূপ জয়ের ফলে তার মধ্যে নেতিবাচক প্রভাবও পড়তে পারে যেমন– প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস, নিজেকে বড় করে দেখা কিংবা অপরের দক্ষতাকে ছোট করে দেখার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং খেলোয়াড়ের বিজয়ী মানসিকতার ভালো বা মন্দ দুধরনের ফলাফলই আসতে পারে। আবার কেউ পরাজিত হলে হতাশার সৃষ্টি হয়, অন্যের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে। অনেকে আবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে খেলাধুলা ছেড়েও দিতে পারে। সুতরাং জয় পরাজয়ের এই স্বাভাবিক ঘটনা সহজভাবে নিতে না পারলে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং তার কাজকর্মে অসংগতি চোখে পড়ে। এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া শিক্ষক বা প্রশিক্ষকের বিজয়ী বা বিজিত খেলোয়াড়ের সাথে একত্রে কাজ করে তার মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক ভারসাম্য রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। শারীরিক সুস্থতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না হলে কোনো খেলোয়াড় জীবনে কাঙ্খিত ফল লাভ করতে পারবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাস্থ্য কী লিখুন	মানসিক স্বাস্থ্য কী লিখুন

সারাংশ

শারীরিক সুস্থতার উপর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল বা একে অপরের পরিপূরক। মানসিক স্বাস্থ্য দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। শারীরিক সুস্থতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানসিক স্বাস্থ্যের যখন উন্নতি হয় কেবল তখনই একজন খেলোয়াড় তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না হলে কেউ সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করতে পারে না। আবার জয়ের ফলে কারোর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাবও পড়তে পারে। যেমন– তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়ে নিজেকে বড় করে দেখে। ফলে বিজয়ী খেলোয়াড়ের মানসিকতায় ভালোমন্দ দুই ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মানসিক স্বাস্থ্য কী?

(ক) দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষা করে (খ) শরীরের উন্নতি

(গ) মন ও চোখের উন্নতি (ঘ) মানবিক উন্নতি

২। দৈহিক অসুস্থতার জন্য মন ভালো থাকে না। কথাটি–

(ক) মিথ্যা (খ) সত্য

(গ) আংশিক সত্য (ঘ) কোনটাই না

৩। একজন খেলোয়াড় বিজয়ী হলে–

i) খেলাধুলার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়

ii) খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ে

iii) খেলাধুলা ছেড়ে দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) ii, iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বিজয়ী বা বিজিত খেলোয়াড়ের সাথে প্রশিক্ষকের কী ধরনের কাজ বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত?

(ক) শক্তভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত (খ) হালকাভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত

(গ) একত্রে কাজ করে মানসিক অবস্থার উন্নতি করা উচিত (ঘ) সাধারণমানের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত

পাঠ-৩.২ মানসিক অস্থিরতা ও মানসিক অবসাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানসিক অস্থিরতা কী তা বলতে পারবেন;
- মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;
- অবসাদের ধারা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অবসাদগ্রস্থ হওয়ার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অবসাদ দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মানসিক অস্থিরতা

মানুষের মনে যখন কোনো দুশ্চিন্তা দেখা দেয় তখন মনের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়। কোনো খারাপ খবর শুনে, খেলার বা পরীক্ষার খারাপ ফলাফলে বা নিকটজনের কোনো দুঃসংবাদ পেলে মনের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। অস্থিরতা প্রকট হলে শরীর ও মন দুইই ভেঙ্গে পড়ে। শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক। মানসিক অশান্তি থাকলে শরীর খারাপ হয়। মানসিক অস্থিরতা আমাদের জীবনে অনেক ব্যর্থতা ও দুর্গতির সৃষ্টি করতে পারে। মানসিক অসুস্থতার কারণে শিশুমনে মানসিক বিকৃতির সূচনা হয়। মাতা-পিতা বা অভিভাবক এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে শিশুমনের অস্থিরতা দূরীকরণে যত্নবান হবেন।

প্রথমে মানসিক অস্থিরতার কারণ বের করতে হবে। পরে তার সাথে ভালো ব্যবহার করে, ধৈর্য্যশীল আচরণের মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন– কেউ পরীক্ষায় ফেল করলে তাকে বকাবকি না করে তাকে বোঝাতে হবে, যে তুমি এখন থেকে ভালোভাবে লেখাপড়া কর তাহলে আগামীতে ভালো ফল করবে। মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণ তথা প্রতিরোধের জন্য সুশিক্ষা, শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন, পরিচর্যা, উন্নত পারিবারিক পরিবেশ, মাতা-পিতা ও অভিভাবকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির প্রয়োজন। মানসিক আচরণের এই জটিল গতিপ্রকৃতি ও অস্থিরতা দূরীকরণে ধৈর্যশীল আচরণ, সুশিক্ষা, শিশুবান্ধব পরিবেশ, পুষ্টি ও আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে আগামীতে এক সুস্থ সবল জাতি গড়ে উঠবে যা সামগ্রিকভাবে দেশের এবং সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

মানসিক অবসাদ

একই কাজ অনেকক্ষণ ধরে করলে একঘেয়েমি আসে এবং সেই কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যায়। ফলে তার দেহে ও মনে পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এই পরিবর্তনকেই ক্লান্তি বা মানসিক অবসাদ বলে। মূলকথা অবসাদ বলতে কর্মশক্তির শিথিলতা বা কর্মশক্তি হ্রাস পাওয়াকেই বোঝায়। কর্মক্ষমতা হ্রাসই হলো এর মূল কারণ। মনোবিজ্ঞানীদের মতে– 'একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কোনো কাজের দরুন শরীরের কর্মক্ষমতার যে অবনতি হয় তাকে অবসাদ বলে'।

অবসাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে– (ক) দৈহিক অবসাদ (খ) মানসিক অবসাদ।

ক) দৈহিক অবসাদ: নির্দিষ্ট সময়ের বেশি ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করলে যে ক্লান্তি আসে তাকে দৈহিক অবসাদ বলে। এ অবসাদ দৈহিক পেশিঘটিত ও ইন্দ্রিয়গত। শ্রমের নির্দিষ্ট একটি সময় আছে সে সময় অতিক্রম করলে অবসাদ দেখা দেয়। ব্যায়াম বা পরিশ্রমের সময় যে শারীরিক চাহিদা অনুভূত হয় তা দেহ নিজেই পূরণ করে নেয়। যেমন– দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা মেটানো যায়। আবার রক্তের চাপ ও হৃদকম্পন বেড়ে গেলে শরীর থেকে অতিরিক্ত শর্করা নিঃসৃত হয়।

খ) মানসিক অবসাদ: অনেকক্ষণ ধরে মানসিক কাজ করতে থাকলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবসাদ দেখা দেয়। যেমন– বেশি সময় ধরে অংক করলে একটা পর্যায়ে অংক করার জন্য বিচার শক্তি, চিন্তা শক্তি ও নির্ভুলভাবে করার ক্ষমতা কমতে থাকে। এই কমতে থাকা বা পরিবর্তনের এই অবস্থাকে মানসিক অবসাদ বলে। তবে দৈহিক ও মানসিক কাজকে যেমন সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না, তেমনি দৈহিক অবসাদ ও মানসিক অবসাদকে আলাদা করা যায় না। অনেকক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করলে মানসিক অবসাদ আসতে পারে, তেমনি একটানা মানসিক কাজ করতে থাকলেও দৈহিক অবসাদ আসে।

শিক্ষার্থীর উপর মানসিক অবসাদের প্রভাব

শিক্ষার্থী বলতে শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকলকে বোঝানো হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের যে দৈহিক অবসাদ আসে তা তাদের অবসাদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাদের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে বিপুল পরিমাণ ঘাম নি:সৃত হয়, শারীরিক অঙ্গ-সঞ্চালনের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু যখন তারা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন যেসব প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ,

১। তাদের কর্ম সম্পাদনে ভুল হতে থাকে।
২। তারা নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।
৩। কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে না।
৪। কাজের ছন্দ হারিয়ে ফেলে।
৫। অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কলাকৌশল সঠিকভাবে আয়ত্ব করতে পারে না।
৬। কাজের একাগ্রতা কমে যায়।
৭। মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

মানসিক অবসাদের কারণ

দৈহিক, মানসিক, সামগ্রিক বা আংশিক যাই হোক না কেন তার পিছনে কতগুলো কারণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি কর্মসূচিজনিত শারীরিক চাপের কারণে অবসাদ আসে। তবে আরও অনেক কারণে অবসাদ আসতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা অবসাদের কারণসমূহকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন– ১) দৈহিক, ২) মানসিক ও ৩) পরিবেশগত।

দৈহিক অবসাদের জন্য মাংসপেশিতে ল্যাকটিক এসিডের সৃষ্টি হয় ফলে দেহকোষের ক্ষয়, শরীর থেকে লবণ বের হওয়া, অক্সিজেনের ঘাটতি ইত্যাদি অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালনের কারণে হয়ে থাকে। মানসিক অবসাদের কারণ হলো–

১। মানসিক প্রস্তুতির অভাব: কোনো কাজ করার আগে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। কাজে অভ্যস্ত না হয়ে ওঠা: কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পালন না করলে ঐ কর্মসূচিতে অবসাদ আসে।

৩। কাজে প্রেষণা থাকতে হবে: কোনো কাজের পিছনে প্রেষণা থাকলে একটানা কাজ করেও অবসাদ আসে না। প্রেষণা না থাকলে তাড়াতাড়ি অবসাদ চলে আসে।

৪। মানসিক ইচ্ছার অভাব: কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বা ইচ্ছা থাকতে হবে। ইচ্ছা না থাকলে দ্রুত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

৫। পরিবেশগত কারণ: শারীরিক ও মানসিক কারণ ছাড়াও কিছু পরিবেশগত কারণেও অবসাদ আসতে পারে। খুব গরম, খুব ঠান্ডা বা গুমোট আবহাওয়া এগুলো কোনো কাজের পরিবেশ নয়। এ রকম পরিবেশে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। অনুরূপভাবে পরিমিত আলো, বাতাস ও পরিছন্ন পরিবেশ থাকলে অল্পতেই অবসাদ এসে ভর করতে পারে না।

মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায়

দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়ের ফলেই অবসাদের সৃষ্টি হয়। তাই দেহ ও মনের সুস্থতা ও সক্রিয়তা আনয়নের মাধ্যমে অবসাদ দূর করা সম্ভব। অবসাদ দূরীকরণের জন্য আমরা নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করতে পারি।

১। কর্মসূচির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি: যদি কর্মসূচির প্রতি আগ্রহ বাড়ানো যায় তাহলে অবসাদ আসে না।
২। একঘেয়েমি পরিহার: কর্মসূচিতে যেন একঘেয়েমি না আসে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। কর্মসূচিতে যেন আনন্দপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজকর্ম থাকে।

৩। চাপযুক্ত কর্মসূচি পরিহার: শিক্ষার্থীরা যেন চাপ সহ্য করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

৪। বিশ্রাম ও ঘুম: দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন। তেমনি অবসাদ দূর করণের জন্য বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন। বিশ্রাম ও ঘুমের ফলে দেহ ও মস্তিষ্কের অবসাদ দূর হয়।

৫। পরিবেশগত কারণ: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আলো-বাতাসের অভাব, এমন পরিবেশ পরিহার করে খোলা-মেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করবে ও মানসিক অবসাদের কোনো প্রভাব পড়বে না।

	দৈহিক অবসাদ বর্ণনা করুন	দৈহিক অবসাদের কারণ লিখুন
শিক্ষার্থীর কাজ		

সারাংশ

মনের মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তা দেখা দিলে অস্থিরতা শুরু হয়। তখন শরীর ও মন দুইই ভেঙ্গে পড়ে। শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক। মানসিক অশান্তি থাকলে শরীর খারাপ হয়ে পড়ে ফলে আমাদের জীবনে অনেক ব্যর্থতা ও দুর্গতির সৃষ্টি হয়। মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের তথা প্রতিরোধের জন্য সুশিক্ষা, শিশুর স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, লালন-পালন, পরিচর্যা, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি, আনন্দময় জীবনযাপনের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রয়োজন। একই ধরনের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করলে একঘেয়েমি আসে। ঐ কাজের প্রতি মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। দৈহিক ও মানসিক এই পরিবর্তনেকেই অবসাদ বলে। অবসাদ দুই ধরনের - দৈহিক ও মানসিক। অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে যে অবসাদ সৃষ্টি হয় তা হলো দৈহিক অবসাদ। অনেক সময় ধরে অংক করলে বা ছবি আঁকলে তা নির্ভুলভাবে করা যায় না বার বার ভুল হয়। এই ভুল হওয়াটাই হলো মানসিক অবসাদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মানসিক অস্থিরতা কখন দেখা দেয়?

ক) পড়াশোনা করলে খ) শব্দ শুনলে

গ) দুশ্চিন্তা হলে ঘ) ভালো খবর শুনলে

২। শরীর ও মন একে অপরের–

ক) মধ্যে সম্পর্ক আছে খ) পরিপূরক

গ) মধ্যে সম্পর্ক নাই ঘ) অনির্ভরশীল

৩। অবসাদ কাকে বলে?

ক) কাজের চাপ বেশি হলে খ) কর্মসূচিকে

গ) অতিরিক্ত কাজ করলে ঘ) অতিরিক্ত কাজের চাপে মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনকে

৪। অবসাদ দূরীকরণের উপায় কোনটি–

i) একঘেয়েমি পরিহার

ii) পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম

iii) বেশি করে বই পড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii

(গ) iii ও i (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মুরাদ ও কৌশিক ২টি ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন। মুরাদের কাছে কৌশিকের দল হেরে যাওয়াতে কৌশিক মনমরা হয়ে পড়ে। এদিকে মুরাদ নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘোষণা করে। এ অবস্থায় তাদের প্রশিক্ষক সামাদ সাহেব দু'জনকে নিয়ে একসঙ্গে একটি দল করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক) খেলাধুলায় মানসিক অবসাদ কখন হতে পারে?
খ) খেলাধুলায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলাফল কী হতে পারে?
গ) উদ্দীপকে মুরাদ ও কৌশিকের আচরণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) প্রশিক্ষক সামাদ সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মানসিক স্বাস্থ্য কী?
২। দৈহিক অবসাদ কেন হয়?
৩। মানসিক অস্থিরতা কী?
৪। পরিবেশ ভালো না হলে কী হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
২। শিক্ষার্থীর উপর মানসিক প্রভাবগুলো আলোচনা করুন।
৩। মানসিক অবসাদের কারণগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবা

ইউনিট
৪

ভূমিকা

শরীর, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি ইত্যাদি শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য অনিবার্য এ বিষয়গুলো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল। আমরা একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানাতে বা আপনজনদের মঙ্গল প্রার্থনায় তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। সন্তানের জন্য মায়ের প্রথম চাওয়া থাকে "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। সচেতন এবং অসচেতন – যে ভাবেই হোক না কেন স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কারণ আমরা জানি যে, "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"। তাই স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা থাকা সবার জন্য জরুরী। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞানে সুস্থতার ধারণা ও সুস্থ থাকার উপায় ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব
পাঠ-৪.২ : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা
পাঠ-৪.৩ : সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রতিকার

পাঠ-৪.১ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সুস্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন;
- স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

যে বিজ্ঞানে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আলোচনা করা হয় তাকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে। স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল ও ধারণা, সুস্বাস্থ্যের শর্তাবলি ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়সমূহ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের অন্তর্ভুক্ত। এ পাঠে আমরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করবো।

সুস্বাস্থ্য কী?

সাধারণভাবে স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা ও সক্ষমতাকে বোঝায়। যদিও সামগ্রিক অর্থে শরীর ও মনের মিলিত সুস্থতাই প্রকৃত সুস্বাস্থ্য। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অপরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখে জীবনযাপনের সামর্থ্যকে শারীরিক সুস্থতা বলে। শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক সুস্থতা একে অপরের পরিপূরক, প্রবলভাবে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। তাই পরিপূর্ণভাবে সুস্থ থাকতে হলে শরীর ও মন উভয়ের সুস্থতার প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য

নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন–

১। স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
২। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৩। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ও দৈনন্দিন জীবনে প্রযোগ করা।
৪। সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা ও সুঅভ্যাস চর্চা করা ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে আলোচিত বিষয়াদি যেমন- স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম ও চর্চা ইত্যাদি পাঠ করলে সুস্থ থাকার উপায় সম্পর্কে জানা যায়। স্বাস্থ্যনীতিসমূহ মেনে চললে রোগের কারণ প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। রোগ প্রতিরোধের উপায় জানা থাকলে ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করে সুস্থ থাকা যায়। অর্থাৎ, রোগের কারণ ও রোগ প্রতিরোধের উপায় জানা থাকলে রোগ হতে দূরে থেকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। যেমন- আমরা সাধারণভাবে জানি যে, স্বাস্থ্যের উপর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে সংক্রামক ব্যাধি তথা রোগ জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। দূষিত পানি, দূষিত বায়ু, পচা, বাসি খাবার উন্মুক্ত জায়গায় ও অস্বাস্থ্যকরভাবে প্রস্তুত খাবার গ্রহণ, আবর্জনা ও মলমূত্র নিষ্কাশন অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, স্যাঁতসেঁতে বাসস্থান ও কর্মস্থল ইত্যাদি রোগ বিস্তারে সহায়তা করে ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। বিশুদ্ধ পানি, মুক্ত বাতাস, পরিচ্ছন্ন পথঘাট, আলো ও বাতাসময় পরিবেশ, নিরাপদ ও পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ইত্যাদি সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। এসব জ্ঞান স্বাস্থ্যনীতি অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আমাদের নিরোগ জীবনযাপনের পথ দেখায়। উন্নত জীবন ব্যবস্থা ও চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা, শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করা, দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান করা, সেবা দেয়া ইত্যাদি স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা গ্রহণে স্বাস্থ্যবিধির প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত জরুরী। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন হতে হবে। তবেই জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার ব্যক্তিগত জীবনে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

- স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল ও ধারণা, সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়াদি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।
- শরীর ও মনের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মানসিক অবস্থার স্বাভাবিক সম্পর্কই সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য। জীবনযাপনের সামর্থ্য নির্ভর করে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর।
- স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল ও নিয়ম, সুস্বাস্থ্যের জন্য সুঅভ্যাস চর্চা ইত্যাদি স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য।
- রোগ প্রতিকার, প্রতিরোধ করে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করার জন্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের রোগ জীবাণু, পানি, বায়ু, খাদ্য, আবর্জনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে নিরোগ জীবন লাভ করা সহজ হয়। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের জাতীয় সমস্যা যেমন- মা ও শিশু স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনার প্রতিবিধান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সুস্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়?

(ক) শরীরের সুস্থতা (খ) মনের সুস্থতা

(গ) শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা (ঘ) শারীরিক সক্ষমতা

২। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য হলো–

i. স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

ii. স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

iii. স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল ও নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.২ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- স্বাস্থ্যরক্ষা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা

শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখা নিরোগ তথা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকাই হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা। অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক উভয়ের সুস্থ্যতাই স্বাস্থ্যরক্ষার মূলকথা। শিশু জন্মের পর থেকেই তার মধ্যে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। যৌবনকাল বা প্রাপ্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত একজন ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। কাজেই শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ঠিক রাখতে হলে তাকে বয়স অনুযায়ী প্রদত্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। শরীর ও মন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে শরীরের সাথে সাথে মনের স্বাস্থ্যও ঠিক রাখতে হবে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা

সুস্থ শরীর ও মন সুন্দর জীবনযাপনের প্রধান শর্ত। শরীর ভালো না থাকলে কোনো কাজেই আনন্দ পাওয়া যায় না। আবার, মনে আনন্দ ও উদ্যম না থাকলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। নিজের যাবতীয় ছোট-বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো কাজই যথার্থভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং জীবনকে আনন্দময়ভাবে উপভোগ করার জন্য নিজেকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য প্রত্যেকের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনে চলা উচিত।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় সুঅভ্যাস চর্চা করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব। স্বাস্থ্যবিধি অর্থাৎ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন মেনে চলে আমরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে পারি। স্বাস্থ্যসম্মত সুঅভ্যাস গড়ে তোলা এবং তা প্রতিদিন চর্চা করাই হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ভিত্তি। ব্যক্তিগত ও চারিপাশের পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, নিরাপদ পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম ও খেলাধুলা ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিধির মূলকথা। এসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে দেহ ও মনকে সতেজ ও কর্মক্ষম রাখা যায়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে শরীরের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষাও সমান জরুরী। সময়মত শরীরের যত্ন নেয়া যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম প্রধান বিষয়, তেমনি মনের প্রফুল্লতা বজায় রাখাও স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক বিষয়। শরীরের যত্নে পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য, বিশ্রাম, ঘুম, ব্যায়াম ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। মনের যত্নের জন্য প্রয়োজন বিনোদনমূলক কার্যাবলি। বই পড়া, গান শোনা, বাগান করা, আনন্দ ভ্রমণ, খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা, ধর্মচর্চা ইত্যাদি কাজ মনের স্বাস্থ্যরক্ষায় ভূমিকা রাখে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন- রাতে ঠিকমত ঘুমানো, সকালে ঘুম থেকে ওঠা, ঠিক সময়ে খাদ্যগ্রহণ, গোসল, স্বাভাবিকভাবে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস, মাদক ও যেকোনো নেশামুক্ত জীবনযাপন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ইত্যাদি বিষয় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এসব মেনে চলাই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় আপনি সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া

	পর্যন্ত কী কী কৌশল অবলম্বন করেন তার একটি তালিকা দিন। ২। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল বা বিধিগুলো পৃথক পৃথক ছকে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

- দৈহিক ও মানসিক গঠন, বৃদ্ধি, বিকাশ ঠিক রেখে সুস্থ জীবনযাপনই হলো স্বাস্থ্যরক্ষার সারকথা। কারণ শরীর ও মন পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে শরীরের সাথে মনের স্বাস্থ্যও ঠিক রাখতে হবে।
- নিজেকে সুস্থ রেখে জীবন আনন্দময়ভাবে উপভোগ করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি বা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত।
- শারীরিক বা দৈহিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন নিরাপদ, পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রাম ও ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা।
- মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন বিনোদনমূলক কার্যাবলি যেমন- ভালো বই পড়া, গান শোনা, চলচ্চিত্র দেখা, বাগান করা, পশু-পাখি-মাছ পালন, বেড়ানো, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মচর্চা ইত্যাদি। এসবই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন উপায় বা কৌশল।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাওয়া, ঘুম, খেলাধুলা, ব্যায়াম, বিনোদন, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজগুলো নিয়মিত ও সঠিক সময়ে সম্পাদন করা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার চাবিকাঠি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হলে কী করা উচিত?

(ক) স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত (খ) পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত

(গ) নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত (ঘ) ভালো বই পড়া উচিত

২। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল হলো–

i. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

ii. পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম

iii. সংস্কৃতিচর্চা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- আমাদের দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধে সম্ভাব্য সামাজিক পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রোগ শোক, সুখ-অসুখ নিয়েই আমাদের জীবন। সারাজীবন পুরোপুরি রোগমুক্ত থাকা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। নানা কারণে আমাদের দেহ কখনও না কখনও অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা রোগাক্রান্ত হয়। শরীর রোগাক্রান্ত হওয়া বা অসুস্থ হওয়াকে সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সারাজীবন রোগমুক্ত থাকা না গেলেও রোগ হতে দেহকে বাঁচানো বা রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য সাধারণ রোগের ধরন ও রোগ জীবাণু সংক্রমণের বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা

আমরা আগেই জেনেছি যে, শরীর বা দেহ রোগাক্রান্ত হলে তাকে স্বাস্থ্য সমস্যা বলা হয়। আমাদের দেশের জনগণের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো হলো– ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস, সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, চোখ ওঠা, যক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ (blood presure), ডায়াবেটিসের মত জটিল রোগগুলোও আমাদের দেশের অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা হয়।

রোগের কারণ ও ধরন

আমাদের দেহে নানা ধরনের রোগ বাসা বাঁধে। সব ধরনের রোগের কারণ বা উৎস এক নয়। একেক রোগের কারণ একেক রকম। আমাদের চারপাশের পরিবেশে অসংখ্য রোগ জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব রোগ জীবাণু নানা উপায়ে দেহে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে রোগ জীবাণু দেহে প্রবেশ করে সহজেই দেহকে রোগাক্রান্ত করে। এতে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকলে জীবাণু সহজে আক্রমণ করতে পারে না। কোনো কোনো রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে অথবা কোনো বস্তুর মাধ্যমে আশেপাশের অন্য ব্যক্তিদের দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এসব রোগকে সংক্রামক রোগ বলে। মানুষের দেহের মাধ্যম ছাড়া পানি, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদির মাধ্যমে সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে। যেমন- সর্দি-কাশি, চোখ ওঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, টাইফয়েড, জন্ডিস, কলেরা ইত্যাদি। যেসব রোগ মানুসের দেহ বা অন্য কোনো মাধ্যমে অপরের দেহে সংক্রমিত হয় না তাকে অসংক্রামক রোগ বলে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এসব রোগ বহন করে কিন্তু তার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি আক্রান্ত হয় না। যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার

রোগের সংক্রমণ এবং বিস্তার ঠেকাতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনসচেতনতা। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি নিজে এবং সমষ্টিগতভাবে সকলে সচেতন হলে বাংলাদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার অধিকাংশই প্রতিরোধ করা সম্ভব। এজন্য রোগ ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রত্যেকের আত্মসচেতন হতে হবে। রোগ সংক্রমণ হতে সতর্ক থাকতে হবে এবং রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সব নিয়ম ও উপায় মেনে চলতে হবে। এতে একদিকে যেমন শরীর সুস্থ ও সবল থাকবে, অন্যদিকে সবল দেহে রোগ আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও দৃঢ় থাকবে। ফলে, দেহ সহজে রোগে আক্রান্ত হতে পারবে না।

সংক্রমক রোগ প্রতিরোধ

আমরা আগেই জেনেছি যে, বিভিন্ন ধরনের রোগের উৎস বা কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। ঠিক একইভাবে একেক ধরনের রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাও একেক রকম। এদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত রোগসমূহ প্রতিরোধ করতে হলে এসব

রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা উপায়গুলো জানা প্রয়োজন। সাধারণভাবে কয়েকটি সাবধানতা বা পন্থা অবলম্বন করলে অধিকাংশ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। নিচে রোগ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা উপায় আলোচনা করা হলো:

১। **টিকা গ্রহণ:** বসন্ত, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস, হাম, ধনুষ্টংকার, পোলিও, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগের টিকা বাংলাদেশে দেয়ার সুব্যবস্থা আছে। নবজাতক, শিশু, কিশোর, প্রাপ্ত বয়স্ক ইত্যাদি বয়সভেদে যে সময় ও সময়সীমার জন্য যে টিকাটি প্রযোজ্য সে অনুযায়ী টিকা নিয়ে নেয়া জরুরী। এতে উপরের রোগসমূহের প্রতিরোধ ক্ষমতা দেহে তৈরি হয় ও রোগ সংক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

২। **ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা:** ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে নিজ নিজ দেহ, নখ, দাঁত, কান, চুল, হাত, পা ইত্যাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে বোঝায়, এর সাথে সাথে পরিধেয় পোশাক এবং ব্যবহার্য আসবাবপত্র, চাদর, বালিশ, তোয়ালে, চিরুনী, জুতা, মোজা, থালাবাসন, গোসলখানা ও ঘরবাড়ি, শৌচাগার, বাগান ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতাও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করলে রোগ জীবাণু তথা রোগ হতে দূরে থাকা যায়।

৩। **ব্যক্তিগত সুঅভ্যাস গঠন:** পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কিছু কিছু সুঅভ্যাস আমাদেরকে রোগ বিস্তার ও রোগে আক্রান্ত হতে রক্ষা করতে পারে। যেমন- শৌচকাজ এর পরে, খাবার তৈরির পূর্বে, খাওয়ার পূর্বে, খাদ্য পরিবেশনের পূর্বে, খাওয়া পূর্বে, বাইরে থেকে বাসায় ফেরার পর, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার পর, ঘর-দোর পরিষ্কার করার পর ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলে নানা ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৪। **খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনে সতর্কতা:** স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের বিষয়ে যত্নবান ও সতর্ক হওয়া উচিত।

৫। **কীট-পতঙ্গ হতে সাবধানতা:** কীট-পতঙ্গ এবং বিষাক্ত ছোট বড় প্রাণি হতে নিরাপদে থাকতে হবে। মশার কামড়, সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ের মত দুর্ঘটনা একটু সাবধানতার সাথে চলাফেরা করলেই এড়ানো সম্ভব।

৬। **নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ:** জীবাণুমুক্ত, টাট্‌কা খাদ্য গ্রহণ এবং বিশুদ্ধ পানি পান করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

৭। **স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা দূরীকরণ:** স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর হলে অনেকাংশেই সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার করা সম্ভব।

৮। **রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি:** রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এলক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সভা, সেমিনার, আলোচনা, টকশো, বক্তৃতা, পোস্টার, লিফলেট, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি মাধ্যমের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিবারের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিকারে আপনি কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

সারাংশ

আমাদের দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো হলো- ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস, সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, চোখ ওঠা, যক্ষ্মা, এলার্জি ইত্যাদি। এছাড়া, ক্যান্সার, উচ্চরক্তচাপ, ডায়বেটিস, হৃদরোগ, কিডনী অকার্যকর ইত্যাদি জটিল রোগও রয়েছে। এসব রোগের মধ্যে কিছু রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সৃষ্টি হয়। আবার, কিছু রোগ দৈহিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়। যেসব রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ হতে কোনো মাধ্যমে আশেপাশের অন্য ব্যক্তির দেহে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সংক্রামক রোগ বলে। যেমন- সর্দি-কাশি, ভাইরাস জ্বর, ইনফ্লুংয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, জন্ডিস ইত্যাদি। যেসব রোগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো সুস্থ দেহে ছড়ায় না তাদের অসংক্রামক রোগ বলে। যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, হৃদরোগ ইত্যাদি। সংক্রামক বা অসংক্রামক সব ধরনের রোগ প্রতিকার করার চাইতে প্রতিরোধ করাই আমাদের দায়িত্ব। টিকা গ্রহণ, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ব্যক্তিগত সুঅভ্যাস গঠন, খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনে সতর্কতা, নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ, কীট-পতঙ্গ ও বিষাক্ত প্রাণি হতে সাবধানতা অবলম্বন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অজ্ঞতা দূর, রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে রোগ প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি সংক্রামক ব্যাধি?

(ক) জন্ডিস (খ) ক্যান্সার

(গ) হৃদরোগ (ঘ) ডায়াবেটিস

২। আমাদের দেশের সাধারণ অসংক্রামক রোগগুলো হলো–

i. উচ্চ রক্তচাপ

ii. ইনফ্লুয়েঞ্জা

iii. ক্যান্সার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শেফালি গ্রামে থাকে। বান্ধবীদের সাথে বনে, বাদাড়ে, মাঠে, ঘাটে ঘুরে বেড়াতে সে খুবই পছন্দ করে। প্রায়ই তার ঠান্ডা লেগে জ্বর আসে।

ক. সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো কী কী?

খ. দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে কী হতে পারে?

গ. শেফালি কোন কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে?

ঘ. আপনার মতে শেফালির জন্য রোগ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলো কী হওয়া উচিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব কী?

২। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা বলতে কী বোঝায়?

৩। এদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয়সমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। গ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। ক ২। গ

স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি

ইউনিট ৫

ভূমিকা

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্য অনিবার্য-এ কথা আমরা সবাই জানি। একজন মানুষকে পরিপূর্ণ সুস্থ থাকতে হলে অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহণের প্রতি নজর দিতে হবে। সুস্বাস্থ্য বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি-সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ও রোগমুক্ত শারীরিক অবস্থাকে। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিয়েই পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্য। দৈহিক গঠন, বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সজীবতা ইত্যাদি নির্ভর করে খাদ্য গ্রহণের উপর। এক ধরনের খাদ্য দেহের সব কাজ করতে পারে না। একেক ধরনের খাদ্য দেহে একেক ধরনের কাজ করে থাকে। পুষ্টিগুণসম্পন্ন বিভিন্ন খাদ্য পরিমাণমত গ্রহণ করলে দেহের প্রয়োজন যথাযথভাবে মিটিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভব। খাদ্য গ্রহণের অপর্যাপ্ততার কারণে দেহে পুষ্টির অভাবজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। একেই অপুষ্টি বলে। এ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে দরকার পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেতনতা। শারীরিক শ্রমের কারণে খেলোয়াড়দের ক্যালরিচাহিদা ও খাদ্যতালিকা সাধারণের তুলনায় ভিন্ন হয়। অনেক সময় খাদ্যের বিষক্রিয়া স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়। এজন্য খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ ও প্রতিবিধান জানা অত্যন্ত জরুরী।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : খাদ্য ও পুষ্টি
পাঠ-৫.২ : পুষ্টিহীনতার কারণ ও প্রতিকার
পাঠ-৫.৩ : অবস্থাভেদে খাদ্য ও ক্যালরি চাহিদা
পাঠ-৫.৪ : খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ ও প্রতিবিধান

পাঠ-৫.১ খাদ্য ও পুষ্টি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- খাদ্য ও পুষ্টি বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন;
- খাদ্য উপাদানসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- খাদ্য উপাদানের কাজ ও উৎস বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন হয়। তবে আমরা যা কিছু খাই তার সবই খাদ্য নয়। যেসব দ্রব্য আহারের পর দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে দেহকে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ও রোগমুক্ত রাখে তাকেই খাদ্য বলে। আমরা নানা ধরনের খাদ্য খাই। যেমন- ভাত, রুটি, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, শাক-সবজি, ফল-মূল, পানি ইত্যাদি। খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। একে আমরা দেহের পুষ্টিসাধনও বলে থাকি। আসলে পুষ্টি হলো একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য আহারের পর দেহের চাহিদা পূরণ করে দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে তাকে পুষ্টি বলে।

খাদ্য উপাদান

সারা জীবনে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খেয়ে থাকি। বর্ণ, গন্ধ, ঘনত্ব, আকার, আকৃতি, গঠন প্রকৃতি ইত্যাদি দিক থেকে এগুলো একেক রকম। তাই যাবতীয় খাদ্যকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদেরকে খাদ্যের একেকটি উপাদান বলা হয়। খাদ্যের উপাদান ৬টি-

১। আমিষ বা প্রোটিন
২। শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
৩। স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট
৪। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
৫। খনিজ লবণ বা মিনারেল
৬। পানি

১। **আমিষ বা প্রোটিনঃ** আমিষজাতীয় খাদ্য প্রধানত দেহ গঠন, বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণের কাজ করে। প্রোটিন হতে দেহের প্রয়োজনে শক্তি উৎপন্ন হয়। রোগ প্রতিরোধ ও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ায় প্রোটিন বিশেষ ভূমিকা রাখে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, ছানা, ডাল, শিমের বিচি, বাদাম, মটরশুঁটি ইত্যাদি প্রোটিনের ভালো উৎস।

২। **শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটঃ** শর্করা বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য হতে প্রধানত তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। ভাত, রুটি, ভুট্টা, গম, যব, চিড়া, মুড়ি, চিনি, মধু, মিষ্টি ফল, ফলের রস, গুড়, আলু ইত্যাদি শর্করার ভালো উৎস।

৩। **স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটঃ** স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের প্রধান কাজ দেহের জন্য তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা। ফ্যাটজাতীয় খাদ্য হতেই সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। মাছ ও মাংসের তেল ও চর্বি, ঘি, মাখন, সয়াবিন তেল, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, অন্যান্য তেল, বাদাম, ডিমের কুসুম ইত্যাদি স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস।

৪। **ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণঃ** ভিটামিন ৬ প্রকার। যথা: ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই এবং কে। রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ রাখাই ভিটামিনের প্রধান কাজ। সব ধরনের শাক-সবজি, ফল, ঢেকি ছাঁটা চাল, তেল বীজ, অঙ্কুরিত বীজ ইত্যাদি ভিটামিনের উৎস।

৫। **খনিজ লবণ বা মিনারেলঃ** দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-বিক্রিয়া, হাড় ও দাঁতের গঠন, রক্ত তৈরি, মস্তিষ্কের বিকাশ, দেহের পানি সমতা রক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে বিভিন্ন খনিজ পদার্থসমূহ অপরিহার্য। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজ লবণ হলো- ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ বা আয়রণ, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

দুধ, ছোট মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, ডাল, শাক-সবজি, বিভিন্ন ফল, ডাবের পানি, লবণ ইত্যাদি বিভিন্ন খনিজ লবণের উৎস।

৬। **পানি:** একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দেহের প্রায় ৭০% পানি। দেহ অভ্যন্তরের সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংঘটন, রক্ত সঞ্চালন, পুষ্টি উপাদানসমূহ দেহের এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচলে পানি অপরিহার্য। দেহের সামগ্রিক সজীবতা রক্ষায় পানি প্রয়োজন। পানি ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না। তাই পানির অপর নাম জীবন।

খাদ্যের সাধারণ কাজ

১। দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
২। দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা।
৩। রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ রাখা।
৪। দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ সচল রাখা।

সুষম খাদ্য

যে খাদ্য ব্যক্তি বিশেষের বয়স, লিঙ্গ, শ্রমের পরিমাণ, শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে দেহে খাদ্য উপাদানের চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করে তাকে সুষম খাদ্য বলে। এককভাবে কোনো খাদ্যই সুষম খাদ্য নয়। ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম খাদ্য পৃথক হয় এবং তা পরিকল্পনা বা প্রস্তুত করে নিতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	খাদ্যের ৬টি উপাদানের কাজ ও উৎসের ছক প্রস্তুত করুন।

সারাংশ

যেসব দ্রব্য আহারের পর দেহের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হয়ে দেহ সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত থাকে তাই খাদ্য। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার খাদ্যদ্রব্য দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে তাকে পুষ্টি বলে। খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের পুষ্টিসাধন হয়। খাদ্যের ৬টি উপাদান হলো - আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, শ্রম, শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে দেহের চাহিদা পূরণকারী প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাদ্যের কাজ হলো–
i. দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা
ii. তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা
iii. রোগ প্রতিরোধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। পুষ্টি কী?
ক) খাদ্যের ৬টি উপাদান খ) সুস্বাস্থ্য
গ) একটি জৈব রাসায়নিক পক্রিয়া ঘ) চাহিদা পূরণকারী খাদ্য

৩। খাদ্য উপাদান কতটি?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৪। সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায়?
ক) সবকটি খাদ্য উপাদানের সমান পরিমাণ খ) ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পিত খাদ্য
গ) পুষ্টিকর খাদ্য ঘ) উপরের কোনোটিই নয়

পাঠ-৫.২ পুষ্টিহীনতার কারণ ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- অপুষ্টির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পুষ্টিহীনতার প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দেশ করতে পারবেন।

পুষ্টিহীনতা বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। পুষ্টি উপাদান অর্থাৎ বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের অপর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে দেহে এসবের অভাবজনিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। একেই আমরা পুষ্টিহীনতা বলে থাকি। আমাদের সমাজে অপুষ্টিজনিত উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হলো–

১। **প্রোটিন-ক্যালরি অপুষ্টিঃ** আমিষ ও ক্যালরির (শক্তি) অভাবে শিশুদের কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস রোগ হয়। কোয়াশিওরকর রোগে শিশুর ওজন কমে, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শরীর ও মুখে পানি আসে। ম্যারাসমাস রোগে শিশুর বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং শিশু হাড্ডিসার হয়ে যায়।

২। **রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়াঃ** বিশেষ করে লৌহ (আয়রণ) জাতীয় খাদ্যের অভাবে এনিমিয়া হয়। রক্ত কণিকা গঠনে লৌহ, প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতিজনিত কারণে এ রোগ হয়ে থাকে।

৩। **ভিটামিন এ এর অপুষ্টিঃ** ভিটামিন এ এর ঘাটতি থেকে রাতকানাসহ চোখের নানা ধরনের অসুস্থতা দেখা যায়।

৪। **রিকেটস্ঃ** খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত কারণে শিশুদের রিকেটস রোগ হয়।

৫। **গলগন্ডঃ** আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড (ঘ্যাগ) সহ অন্যান্য জটিলতা দেখা দেয়। যেমন- শিশু মৃত্যু, বামনত্ব, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি।

এছাড়া ভিটামিন বি এর অভাবে বেরিবেরি, জিহ্বায় ও ঠোঁটের কোণায় ঘা ইত্যাদি হয়ে থাকে।

অপুষ্টির কারণ

আমাদের দেশে পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ কিছু তথ্য সবারই জানা থাকা প্রয়োজন। যেমন- শিশুর খাদ্য হবে অধিক আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থসমৃদ্ধ। কারণ এ সময় তাদের বেড়ে ওঠার সময়। তাছাড়া শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করে প্রচুর শক্তি ক্ষয় করে। তাই এদের খাদ্যে দেহ গঠনকারী প্রোটিন ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য শর্করা ও ফ্যাট যোগান দিতে হবে বেশি।

অন্যদিকে বড়দের দেহের বৃদ্ধি হয় না, কেবল রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষয়পূরণ হয়। এ সময় দেহ গঠনকারী প্রোটিন প্রয়োজন হয় শিশুদের তুলনায় অনেক কম। আবার বৃদ্ধ বয়সে দেহে খনিজ লবণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এসব তথ্য জানা থাকলে খাদ্য পরিকল্পনার সময় তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়। অনেক সময় আমরা জেনেশুনেও শুধু অসচেতনতার কারণে বয়স্কদের চর্বিযুক্ত মাংস, মাছ, তেলে ভাজা খাবার, দুধের সর, পনির, অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে থাকি। যা তাদের জন্য অনিরাপদ। এভাবে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা আমাদের স্বাস্থ্যহানি বা অপুষ্টির কারণ হয়।

খাদ্য সম্পর্কে কুসংস্কারও এদেশে পুষ্টিহীনতার উল্লেখযোগ্য আর একটি কারণ। নবজাতককে মায়ের দুধের পরিবর্তে মধু বা চিনি পানি দেয়া মারাত্মক ভুল। কারণ, বলা হয়, মায়ের প্রথম দুধই শিশুর প্রথম টিকা। জ্বর হলে ভাত মাছ, মাংস খেতে না দেয়াও কুসংস্কার। অনেকক্ষেত্রে গর্ভবতী মাকে কম খেতে দিয়ে মা ও শিশু উভয়কেই অপুষ্টির দিকে ঠেলে দেয়া হয়। ডায়রিয়ায় বা কলেরায় পানি খেতে না দিয়ে মূলত রোগীকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দেয়া হয়। এসবই নিছক কুসংস্কার। এর স্বপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

পুষ্টিহীনতার প্রতিকার

১। জনগণকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান ও তথ্য জানাতে হবে। এসব তথ্য টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

২। স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেতন হয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সুষম খাদ্য তালিকা পরিকল্পনা ও প্রস্তুত করতে হবে।
৩। খাদ্য সম্পর্কিত সব ধরনের কুসংস্কার ত্যাগ করতে হবে।
৪। উচ্চ মূল্যের খাদ্যের পরিবর্তে দেশীয় এবং মৌসুমী খাদ্য হতে পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য বাছাই করে পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হবে। এতে বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হবে।
৫। সঠিক রন্ধন পদ্ধতি অণুসরণ করলে পুষ্টির অপচয় রোধ হবে এবং খাদ্যের গুণাগুণ বজায় থাকবে। যেমন- শাক-সবজি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করলে ভিটামিনের অপচয় কম হয়। খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে ধুয়ে তারপর টুকরা করতে হবে। এতে পুষ্টিগুণ কম অপচয় হবে। সবজি ও শাকের টুকরা বড় করে কাটতে হবে।
৬। বাড়িতে হাঁস-মুরগি, গাভী পালন, শাক-সবজি ও ফল-মূলের বাগান করলে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিবারের সদস্যদের সচেতন করে 'পুষ্টিতথ্য' বিষয়ক একটি পোস্টার তৈরি করুন।

সারাংশ

বাংলাদেশের প্রধান অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো হলো– প্রোটিন-ক্যালরির অভাবজনিত কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস রোগ, ভিটামিন এ এর অভাবজনিত রাতকানা ও অন্যান্য চোখের রোগ, আয়োডিনের অভাবজনিত গলগন্ড ও শিশু মৃত্যু, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রিকেটস, লৌহের অভাবজনিত এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি। এসব পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও কুসংস্কার। তাই অপুষ্টি হতে মুক্তি পেতে সবার আগে অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন পুষ্টি উপাদানের অভাবে এনিমিয়া হয়?
ক) লৌহ খ) আয়োডিন
গ) ভিটামিন এ ঘ) ভিটামিন ডি

২। গলগন্ড রোগের কারণ কোনটি?
ক) দেহে লৌহের ঘাটতি খ) দেহে আয়োডিনের ঘাটতি
গ) দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি ঘ) দেহে ভিটামিন এ এর ঘাটতি

৩। পুষ্টিহীনতার কারণ হলো–
i. পুষ্টি জ্ঞানের অভাব
ii. স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা
iii. খাদ্য সম্পর্কে কুসংস্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। অপুষ্টি প্রতিকারে করণীয়-
i. সঠিক রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করে রান্না করা ii. বেশি পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ
iii. বাড়িতে হাঁস, মুরগি, গাভী পালন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ অবস্থাভেদে খাদ্য ও ক্যালরি চাহিদা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শারীরিক অবস্থাভেদে খাদ্য চাহিদা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্যালরি ও কিলোক্যালরি বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- পরিশ্রমভেদে শক্তি ব্যয় উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন বয়সের ক্যালরি চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন;
- শক্তি ব্যয়ের পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

সারাদিন আমরা নানা ধরনের কাজ করে থাকি। খাওয়া, গোসল, হাঁটা, দৌড়ানো, খেলাধুলা করা, বাগান করা, ঘর পরিষ্কার করা, রান্না করা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, কাপড় ধোয়া, লেখাপড়া করা, সেলাই করা, টিভি দেখা, গল্প করা ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও আমরা কর্মক্ষেত্রে যার যার নিজের নিজের কাজ করি। এসব কাজে শারীরিক পরিশ্রম হয়। এ পরিশ্রম করার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তি। আমরা জানি যে, খাদ্য থেকেই শক্তি উৎপন্ন হয়। তাই, জীবনধারণের জন্য আমাদের প্রয়োজন শক্তি তথা খাদ্য। লিঙ্গ, বয়স, দেহের ওজন, পরিশ্রমের ধরন ইত্যাদির তারতম্যের কারণে ব্যক্তিবিশেষের শক্তি এবং খাদ্যচাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

খাদ্য চাহিদা

বয়স, লিঙ্গ, দেহওজন, শারীরিক অবস্থা, পরিশ্রমের ধরন ইত্যাদির তারতম্যের কারণে একেক জনের খাদ্য চাহিদাও একেক রকম হয়। যেমন- শিশু ও বাড়ন্ত বয়সে দেহ গঠন ও বৃদ্ধিসাধনের প্রয়োজনে আমিষের চাহিদা অনেক বেশি থাকে। এ বয়সে খেলাধুলা ও দৌড়াদৌড়ি করার কারণে শক্তি ক্ষয় বেশি হয়। সেজন্য শৈশব ও কৈশোরে শর্করা ও স্নেহ পদার্থের চাহিদাও বড়দের তুলনায় বেশি থাকে। পরিণত বয়সে অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে দেহ গঠন সম্পন্ন হয়ে যায় এবং বৃদ্ধিসাধন বন্ধ হয়ে যায়। এসময় দেহ গঠনকারী প্রোটিনের চাহিদা বাড়ন্ত বয়সের তুলনায় কমে আসে। একইভাবে বড়রা খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি তেমন করে না বলে শর্করা ও স্নেহ পদার্থের চাহিদাও কমে যায়। তবে, খেলোয়াড়রা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করে বলে তাদের খাদ্য চাহিদা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের প্রোটিন, শর্করা, ক্যালসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি খাদ্য উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিশোরী ও নারীদের লৌহের চাহিদা বেশি থাকে। এদের খাদ্য পরিকল্পনার সময় এ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়।

ক্যালরি ও কিলোক্যালরি

কাজ করার জন্য শক্তি প্রয়োজন। কাজের ধরনভেদে শক্তির প্রয়োজন কম-বেশি হয়। শক্তি পরিমাপের একক হলো ক্যালরি। খাদ্য হতে উৎপন্ন শক্তি পরিমাপের জন্য একক হিসেবে কিলোক্যালরি ব্যবহার করা হয়। ১ কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে ১ কিলোক্যালরি শক্তি বলা হয়। যেমন–

১ গ্রাম শর্করা হতে প্রায় ৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়
১ গ্রাম প্রোটিন হতে প্রায় ৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়
১ গ্রাম স্নেহপদার্থ হতে প্রায় ৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়

শক্তি চাহিদা

শ্রমভেদে দেহের শক্তি চাহিদা বিভিন্ন হয়। সব ধরনের কাজকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–

হালকা শ্রমঃ বই পড়া, সেলাই করা, ছবি আঁকা, টিভি দেখা ইত্যাদি।

মাঝারি শ্রমঃ কাপড় কাচা, সাইকেল চালানো, বাগানে কাজ করা, খেলাধুলা করা, দৌড়ানো, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ইত্যাদি।

ভারি শ্রম: রিক্সা চালানো, গাছ কাটা, শরীরচর্চা, ফুটবল খেলা, মাটি কাটা, পাহাড়ে চড়া, ঠেলাগাড়ি চালানো, নির্মাণ কাজ করা, ইত্যাদি।

দেহের ওজন বেশি হলে এসব শ্রমে শক্তি ব্যয় আরো বৃদ্ধি পায়। নিচে প্রতি কিলোগ্রাম দেহ-ওজনের জন্য প্রতি ঘন্টায় শক্তি (কিলোক্যালরি) ব্যয়ের তালিকা দেয়া হল–

শ্রমের ধরন	শক্তি ব্যয় কিলোক্যালরি/ঘন্টা/দেহওজন (কেজি)
হালকা শ্রম	১.৫-৩.০
মাঝারি শ্রম	৩.০-৫.০
ভারি শ্রম	৫.০-১০.০

ব্যয়িত শক্তি পরিমাপ পদ্ধতি

কোন কাজের জন্য কতটুকু শক্তি ব্যয় হয় তা উপরের তালিকা থেকে অনুমান করা যায়। এ হিসেবে কোনো কাজের জন্য কোনো ব্যক্তির কত শক্তি ব্যয় হয় তা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি একজন উঠতি বয়সের খেলোয়াড়ের দেহের ওজন ৫০ কেজি। সকালের শরীরচর্চা করার জন্য সে ২ ঘন্টা সময় ব্যয় করে। শরীরচর্চার মাত্রা অনুযায়ী একে ভারি কাজ হিসেবে ধরা হয়। মনে করি তার ঘন্টায় প্রতি কেজি দেহওজনের জন্য ৫ কিলোক্যালরি শক্তি ব্যয় হয়। সুতরাং ২ ঘন্টা শরীরচর্চার জন্য ব্যয়িত শক্তি হলো:

৫০ কেজি × ২ ঘন্টা × ৫ = ৫০০ কিলোক্যালরি

এভাবে কোনো কাজের জন্য ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

বয়স অনুযায়ী ক্যালরি ও খাদ্য উপাদানের দৈনিক চাহিদা

বয়স (বছর)	শক্তি (কিলোক্যালরি)	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন এ (মিলিগ্রাম)
কিশোর (১৩-১৮)	২৫০০-৩০০০	৫৫-৬০	৫৫০-৬৫০	১২-১৫	৭৫০
কিশোরী (১৩-১৮)	২২০০ (প্রায়)	৫০	৫৫০-৬৫০	২০-২৫	৭৫০
পুরুষ (১৮+)	২৫০০ (প্রায়)	৫৫	৫০০	১০	৭৫০
নারী (১৮+)	১৯০০ (প্রায়)	৪৫	৪৫০	২৫-৩০	৭৫০

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার যে কোনো ২টি দৈনিক কাজের ব্যয়িত শক্তির পরিমাপ করুন।

সারাংশ

বয়স, লিঙ্গ, দেহওজন, শারীরিক অবস্থা, শ্রমের প্রকৃতি ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে একেক জনের খাদ্য ও ক্যালরি চাহিদায় তারতম্য ঘটে। শক্তি চাহিদা বা ব্যয়িত শক্তির পরিমাপ করতে হলে শ্রমের ধরন এবং ব্যক্তির দেহওজন জানতে হবে। কোনো কাজের জন্য ব্যয়িত শক্তি পরিমাপ করতে হলে নির্দিষ্ট শ্রমের জন্য ব্যয়িত কিলোক্যালরিকে দেহ ওজন ও ঘন্টা দিয়ে গুণ করতে হবে। তবেই মোট ব্যয়িত শক্তি পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যক্তির খাদ্য ও ক্যালরি চাহিদা নির্ভর করে–

i. বয়সের উপর
ii. পরিশ্রমের উপর
iii. পরিবেশের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২। খাদ্য হতে উৎপন্ন শক্তি পরিমাপের একক কী?

ক) ক্যালরি
খ) কিলোক্যালরি
গ) সেন্টিগ্রেড
ঘ) ফারেনহাইট

পাঠ-৫.৪ খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ ও প্রতিবিধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রতিবিধান বর্ণনা করতে পারবেন।

সব ধরনের প্রকৃতিজাত বা প্রস্তুতকৃত খাদ্যই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কম-বেশি সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। নানান কারণে খাদ্য নষ্ট হয়ে থাকে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের মধ্যে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে। একে টক্সিন (Toxin) বলে। টক্সিন খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। খাদ্যের মাধ্যমে টক্সিন মানুষের দেহে প্রবেশ করলে খাদ্য বিষক্রিয়া বা Food poisoning হয়ে খাদ্য গ্রহণকারীর অসুস্থতাসহ মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বিভিন্ন কারণে খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

- কাঁচা খাদ্যদ্রব্য বা প্রস্তুতকৃত খাবার দীর্ঘক্ষণ বাইরে ফেলে রাখলে খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে।
- যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি এমন খাবার আহার করলে বিষক্রিয়া হতে পারে।
- রোগজীবাণু সংক্রমিত বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত মাছ, মাংস আহার করলে বিষক্রিয়া হতে পারে।
- অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করলে খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ

খাদ্যে বিষক্রিয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকীস্বরূপ। ব্যাকটেরিয়াজনিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্ট জৈববিষ (Toxin) পাকস্থলীতে পৌঁছে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ফলে, বমি বমি ভাব, বমি, তলপেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে জটিল শারীরিক অবস্থা হতে পারে। খাদ্য গ্রহণের ১২ হতে ২৪ ঘন্টা পরে এ ধরনের জটিল পরিস্থিতি দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ না করলে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

খাদ্য বিষক্রিয়ার প্রতিবিধান

খাদ্য বিষক্রিয়া রোধ করতে হলে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। জীবনযাপনে সুঅভ্যাস চর্চা করলে খাদ্য বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করা কঠিন কিছু নয়। যেমন–

১। খাদ্য প্রস্তুতের আগে এবং প্রস্তুতকালীন সময়ে ব্যবহৃত উপকরণ ও প্রস্তুতকারীর হাত যথাযথভাবে পরিষ্কার থাকতে হবে।

২। সব ধরনের শাক-সবজি, ফল পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিয়ে কাটতে হবে।

৩। জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রান্নার আগে ও পরে খাদ্যকে সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। রান্নার কাজে দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে।

৫। রন্ধনকৃত খাবারের সংস্পর্শে যাতে কাঁচা শাক-সবজি ও মাছ, মাংস অপরিষ্কার চামচ, হাত, পাত্র ইত্যাদি না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। খোলা রাস্তায় অপরিষ্কার পানি দিয়ে প্রস্তুত খাবার না খাওয়াই উত্তম।

খাদ্য বিষক্রিয়ায় করণীয়

কোনো কারণে খাদ্য বিষক্রিয়া হয়ে গেলে তা মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। বিষক্রিয়ায় সৃষ্ট কোনো কোনো অবস্থা ঘরে বসেই প্রতিকার করা সম্ভব। বমি বমি ভাব বা বমি হলে, স্যালাইন খাওয়া উচিত। সাথে বমি নিরোধক ওষুধ গ্রহণ করা যায়। এ অবস্থায় বিশ্রামে থাকা ভালো। খাদ্য বিষক্রিয়ার মারাত্মক অবস্থায় দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কী কী ভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে তার তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

যখন কোনো খাদ্য ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত হয়ে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান টক্সিন তৈরি করে, তখন ঐ খাদ্য গ্রহণ করলে আহারকারীর খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। খাদ্য যথাযথবাবে সংরক্ষণের অভাবে, অপরিষ্কার উপকরণ ও হাত ব্যবহার করে প্রস্তুত করলে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির বমি বমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, পানিশূন্যতাসহ অন্যান্য মারাত্মক অবস্থা তৈরি হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরী। কিছু কিছু সুঅভ্যাস চর্চা করলে খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রতিহত করা কঠিন কিছু নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ কেনাটি?

ক) ভাইরাস আক্রমণ খ) ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ

গ) মশা-মাছির আক্রমণ ঘ) পোকার আক্রমণ

২। খাদ্য বিষক্রিয়ার শারীরিক লক্ষণগুলো–

i. বমি বমি ভাব ও বমি

ii. পেটে ব্যথা

iii. পাতলা পায়খানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মিসেস মিতালীর বয়স ৩৩ বছর। ২টি বাচ্চা সামলিয়েও নিজের ৫৩ কেজি ওজন ধরে রাখার জন্য তিনি প্রতিদিন ২ ঘন্টা তার নিজের করা ফল ও সবজি বাগানে কাজ করেন।

ক. শিশুর দেহের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য কোন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন?

খ. খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিতালীর প্রতিদিন বাগান করার জন্য আনুমানিক কত কিলোক্যালরি শক্তি ব্যয় হয়?

ঘ. স্বাস্থ্য সচেতন মিতালীর করা ফল ও সবজি বাগান তার পরিবারের সদস্যদের ডাক্তার থেকে দূরে রাখে – ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী?

২। খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রতিরোধে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ : ১। খ ২। ঘ

মাদকাসক্তি ও এইডস

ইউনিট ৬

ভূমিকা

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি নেশাকে বোঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন করলে আসক্তির সৃষ্টি হয়, জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা ও স্মৃতিশক্তি কমে যায় সেগুলো মাদকদ্রব্য। ব্যাপক অর্থে যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে থাকে এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। সিগারেট বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, তাড়ি, গাঁজা, চরস, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, ফেনসিডিল, মরফিন, ইয়াবা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য। এ এক ভয়ংকর নেশা। এ নেশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন।

আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। ফলে কোনো রোগজীবাণু শরীরে সহজে ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ক্ষতিকর ভাইরাস আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। এইচআইভি তেমনি একটি ভাইরাস। এই ভাইরাস রক্ত, বীর্য, যোনিরস, বুকের দুধ, প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়। কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রচলিত চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে না। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে এইডস বলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৬.১ : মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি
পাঠ-৬.২ : মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায়
পাঠ-৬.৩ : এইচআইভি ও এইডস
পাঠ-৬.৪ : বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস-এর ঝুঁকি ও তার প্রতিরোধ কার্যক্রম
পাঠ-৬.৫ : অটিজম

পাঠ-৬.১ মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচন্ড আসক্তি বা নেশাকে বোঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য। কোনো কোনো ঔষধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে। বাংলাদেশে প্রচলিত মাদকদ্রব্যগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

১। **আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্যঃ** আফিমজাতীয় মাদকদ্রব্য পপি ফুলের বীজ থেকে অথবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। যেমন–

ক) ফেনসিডিল- একসময় কাশির ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন এ ঔষধ বাংলাদেশে নিষিদ্ধ।

খ) পেথিডিন- এটি ব্যথা নাশক একটি কৃত্রিম মাদকদ্রব্য। মাদক সেবকরা এটি ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়।

গ) আফিম- পপিফুলের বীজ থেকে তৈরি করা হয়। এটি পাউডার আকারে পাওয়া যায়। খাওয়া এবং ধুমপানের মাধ্যমে এটি দিয়ে নেশা করা হয়।

ঘ) হেরোইন- আফিম থেকে তৈরি একটি মাদকদ্রব্য। একসময় ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু নেশা হিসেবে ব্যবহার করায় বাংলাদেশে একে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

ঙ) মরফিন- মরফিনও আফিম থেকে তেরি হয়। এটি বেদনা নাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি সলিউশন আকারে পাওয়া যায়। মাদক সেবিরা ইনজেকশনের মাধ্যমে এটি গ্রহণ করে।

২। **গাজা জাতীয়ঃ** এসব মাদকদ্রব্য গাঁজা গাছ থেকে তৈরি হয়। এসব মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মারিজুয়ানা, হাশিশ ও ভাং।

৩। **ঘুমের ঔষধঃ** কোনো কোনো রোগের চিকিৎসার জন্য ঘুমের ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেয়া হয়। এই ঘুমের ঔষধকেও মাদকদ্রব্য হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে।

৪। **ট্রাংকুইলাইজারঃ** এগুলো এক ধরনের বড়ি। ঘুমের বড়ির চেয়ে কম শক্তিশালী। চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তারগণ এ বড়ি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এগুলো হচ্ছে রিলাক্সেন, সেডিল, ভ্যালিয়াম। এগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

৫। **মদ বা অ্যালকোহলঃ** এর মধ্যে রয়েছে দেশি, বিদেশি মদ ও ঘরে তৈরি মদ। মদ নেশার অন্যতম উপকরণ। এতে সহজে আসক্ত হওয়া যায়।

৬। **তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্যঃ** তামাক গাছের পাতা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। তামাকের মধ্যে আছে নিকোটিন, যা মাদকদ্রব্য। আমাদের দেশে বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, চুরুট ইত্যাদির মাধ্যমে নিকোটিন সেবন করে থাকে। নিকোটিন শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর কাজ

ডানদিকের কলামে মাদকদ্রব্যসমূহের উৎস উল্লেখ করুন।	
আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য	
গাঁজা জাতীয় মাদকদ্রব্য	
তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য	

মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল

তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে ধূমপানকে বোঝায়। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে শুধু ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে।

মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলসমূহ–

- আফিমজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যেমন- বমি বমি ভাব, ঘাম হওয়া, চুলকানি ও মাথাঘোরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও হ্রাস পায়।
- গাঁজাজাতীয় মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে নিস্তেজ করে ফেলে। গাঁজাজাতীয় মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যা, ফুসফুস এবং গলার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।
- মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খেলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, জ্ঞান হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে। ঘুমের ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া উচিত নয়।
- ট্রাংকুইলাইজারজাতীয় ঔষধ মাত্রাতিরিক্ত বা দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে মাথা ব্যথা, পাকস্থলীর গোলযোগ, চামড়ার ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব ও ঝিমুনির মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- মদ বা অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়লে ব্যক্তির ভালো মন্দ বিচারের ক্ষমতা কমে যায়। বেশি পরিমাণ মদ পান করলে অচেতন হয়ে পড়তে পারে। দীর্ঘদিন মদপান করলে পানকারী বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিতে ভোগে এবং লিভার সিরোসিসের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- তামাকের মধ্যে নিকোটিন আছে। এটি শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। যারা বহুদিন ধরে সিগারেট বা তামাক সেবন করে তাদের ফুসফুস এবং শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি হয়।
- মদ বা এলকোহলে আসক্তি হয়ে পড়লে ব্যক্তির ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা লোপ পায়। দীর্ঘদিন মদ পান করলে পানকারী বিভিন্ন প্রকার অপুষ্টিতে ভোগে ও বমি হতে পারে। লিভার সিরোসিসের মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

ঔষধ ও মাদকদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য

- ঔষধ সেবন করলে রোগমুক্তি ঘটে, আর মাদকদ্রব্য সেবন করলে শরীরে রোগ বাসা বাঁধে;
- মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষের স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন হয় ঔষধ সেবনে তা হয় না;
- ঔষধ গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে, মাদকদ্রব্য গ্রহণের কোনো মাত্রা নেই। মাদকাসক্তরা মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে।
- অসুখ সেরে গেলে ঔষধ খাবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মাদকে আসক্ত হয়ে পড়লে সহজে তা ছাড়া যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাদকদ্রব্যের নামের সাথে ডানদিকে মাদকদ্রব্য সেবনের ফলাফল মিল করে দেখান।	
	১। হাশিশ	• চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়, লিভার সিরোসিস হতে পারে।
	২। হোরোইন	• মাংসপেশির শৈথিল্য দেখা দেয়
	৩। আফিম	• স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, জ্ঞান হারিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে
	৪। ঘুমের ঔষধ	• ফুসফুস এবং গলায় ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে
	৫। অ্যালকোহল	• ক্ষুধা, রক্তচাপ এবং শ্বাস প্রশ্বাসের হার দ্রুত কমিয়ে দেয়।

সারাংশ

মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত ব্যক্তি ও তার সেবনকৃত মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণ করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে, ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণে প্রচন্ড আকাঙ্খা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। আফিম, গাঁজা, ঘুমের ঔষধ, তামাকজাতীয় দ্রব্যাদিই হলো মাদকদ্রব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাদকাসক্তি কী?

ক) মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি
খ) মাদক সেবনের শক্তি
গ) মানসিক শক্তি
ঘ) শারীরিক শক্তি

২। নিকোটিন কোন জাতীয় মাদকদ্রব্যে থাকে?

ক) হেরোইন
খ) চড়স
গ) গাঁজা
ঘ) তামাক

৩। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি কত সেকেন্ডে ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়?

ক) ১০ সেকেন্ডে
খ) ৮ সেকেন্ডে
গ) ৯ সেকেন্ডে
ঘ) ১১ সেকেন্ডে

৪। দীর্ঘদিন মদপান করলে কী রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

i. শ্বাস কষ্ট
ii. স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন
iii. লিভার সিরোসিস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i ও ii

পাঠ-৬.২ মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ধূমপান ও মাদক থেকে বিরত থাকার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধূমপান ও মাদকসেবন থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সমাজের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকার উপায়

ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে পূর্ববর্তী পাঠে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্থ ও প্রাণময় জীবনযাপনের জন্য এই জানা যথেষ্ট নয়। এ জন্য দরকার কখনো কোনো অবস্থাতেই ধূমপানসহ অন্য কোনোভাবে মাদক সেবন না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া।

কিশোর কিশোরীরা কৌতূহল বা উত্তেজনার বশে কিংবা কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন কিছু করতে পারে, যা পরবর্তী জীবনের জন্য অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য কৌতূহলবশত বা উত্তেজনা বা হতাশা দেখা দিলেও প্রথমেই ভাবতে হবে কোনো কাজ করলে তার ফলাফল কী হতে পারে। ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলগুলোর প্রত্যেকটি বিবেচনা করলে মাদক হতে দূরে থাকা সহজ হবে। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে–

১। ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে প্রথমে কী অবস্থা হয়, তা মনে মনে ভাবতে হবে।

২। ধূমপান বা মাদক সেবন করলে স্নেহময় মা-বাবা, প্রিয় ভাই বোনদের মানসিক ও সামাজিক অবস্থা কী হবে তা ভাবতে হবে।

৩। ধূমপান বা মাদক সেবন না করার বিষয়ে প্রথমেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এ সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে এ বিষযে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ তথ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্য কোনো সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের প্রেক্ষিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

৫। ধূমপান ও মাদকসেবন থেকে শুধু নিজে বিরত থাকলে চলবে না, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, পরিচিত জনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে তারা যেন এই মারাত্মক নেশা থেকে দূরে থাকে।

৬। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক জেনে সবার উচিত এ থেকে নিজে মুক্ত থাকা, বন্ধু-বান্ধব, ও অন্যদেরকে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।

মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের ভূমিকা

মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বন্ধু বান্ধবদের ক্ষতিকর প্রভাব বেশ বড় ভূমিকা পালন করে। তবে সব বন্ধুই কি মাদকাসক্ত, নিশ্চয়ই, না। দু'একজন হয়ত দু'র্ভাগ্যক্রমে মাদকাসক্ত হয়। তবে বেশিরভাগ বন্ধুই ভালো হয়। এ ভালো বন্ধুরাই অন্য বন্ধুদেরকে মাদক গ্রহণ না করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে। মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে সহপাঠী বা সমবয়সি ছাড়াও আরও অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– সন্তানের প্রতি অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, ছাত্রদের কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ। শিক্ষকের আদেশ উপদেশ ছাত্ররা আন্তরিকভাবে পালন করে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরাও স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে মাদকমুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন- পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে, মাদকবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর বাইরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাদকদ্রব্য গ্রহণের ৪টি কুফল লিখবেন, যা ভাবলে আপনি কখনও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করবেন না। ১। ২। ৩। ৪।

সারাংশ

মানুষের জন্য ক্ষতিকর মাদকাসক্তির মতো মারাত্মক অভ্যাসটি যাতে ত্যাগ করা যায় সেজন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রথমেই দরকার ধূমপানসহ কোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা করা। মাদক সেবন ও ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হলে মনে মনে চিন্তা করতে হবে– মাদক সেবন করলে কী অবস্থা হবে, মা-বাবা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন, তাহলে মাদক সেবন থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, বন্ধুবান্ধব সকলকে এর কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে তাহলে কেবল মাদক গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ধূমপান ও মাদক গ্রহণের ফলে প্রথমে কী অবস্থা হয় তা নিয়ে–

ক) আলোচনা করতে হবে
খ) মনে মনে ভাববে
গ) তা চিন্তা করবে না
ঘ) মনে করবে না

২। কিশোর কিশোরীরা কীভাবে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ে?

i. কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে
ii. এমনি এমনি
iii. কৌতূহলবশত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i
খ) ii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩। কীভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হয়?

i. রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে
ii. পত্র পত্রিকার মাধ্যমে
iii. রাস্তায় ঘুরেঘুরে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। মাদক গ্রহণ করলে আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের নিকট কেমন আচরণ পাওয়া যায়?

ক) স্নেহ পাওয়া যায়
খ) সবাই ভালোবাসে
গ) সবাই ডাকে
ঘ) স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়

পাঠ-৬.৩ এইচআইভি ও এইডস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- HIV-AIDS কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- HIV-AIDS-এর বিস্তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- HIV-AIDS-এর বিস্তার প্রতিরোধে করণীয় বলতে পারবেন।

এইচআইভি (HIV)

আমাদের প্রত্যেকের শরীরে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এমন কিছু ভাইরাস আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আস্তে আস্তে দুর্বল করে। এক সময় তা সম্পূর্ণভাবেই নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। এইচআইভি এমনই একটি ভাইরাস।

এইচআইভি মানুষের শরীরে উৎপন্ন তরল পদার্থ যেমন রক্ত, বীর্য, যোনিরস, ও বুকের দুধ ইত্যাদিতে থাকে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির এই তরল পদার্থগুলো (রক্ত, বীর্য, যোনিরস) বিভিন্নভাবে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করলে এবং সংক্রমিত মায়ের দুধ সুস্থ শিশু পান করলে তার শরীরেও এইচআইভি-র সংক্রমণ ঘটবে।

HIV-এর পূর্ণ রূপ:

H = Human (মানুষ)

I = Immuno-deficiency (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস)

V = Virus (জীবাণু)

HIV -কে সম্প্রসারণ করলে দাঁড়ায় Human Immuno deficiency virus যার বাংলা অর্থ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী জীবাণু। এই ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে পরিণামে তার এইডস হয়।

এইডস (AIDS)

এইডস কোন রোগ নয়, এটি একটি অবস্থা। এর নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা বা প্রতিষেধক ওষুধের আবিষ্কার আজও হয়নি। তাই কোনো ব্যক্তির এইডস হলে মৃত্যু তার একমাত্র পরিণতি।

HIV কোনো মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগে (যেমন- ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি) ঘন ঘন আক্রান্ত হয়। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস বলে। AIDS-এর পূর্ণরূপ Acquired Immune dificiency Syndrome যার অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসমূলক অর্জিত অবস্থা।

A = Acquired (অর্জিত)

I = Immune (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা)

D = Deficiency (হ্রাস)

S = Syndrome (লক্ষণসমূহ)

এইচআইভি কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশের সাথে সাথে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। HIV সংক্রমণের শুরু থেকে এইডস হওয়ার সময় ৬ মাস থেকে কয়েক বছর হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ বছর থেকে ১০ বছর বা তারও বেশি সময় লেগে যেতে পারে। এই সময়কালকে সুপ্তাবস্থা বলে। এই সময়ের মধ্যে HIV আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এইডস সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস-এর লক্ষণসমূহ

এইডস-এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নাই। তবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য রোগে আক্রান্ত হয়। সে লক্ষণগুলো হলো–

১। এক মাসের বেশি সময় টানা কাশি
২। সারা দেহে চুলকানি জনিত চর্মরোগ
৩। মুখ ও গলায় ফেনাযুক্ত এক ধরনের ঘা
৪। লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া
৫। স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া

এ ছাড়াও এইডস-এর প্রধান লক্ষণগুলো হলো–

১। অতি দ্রুত ওজন হ্রাস পাওয়া
২। রাতে জ্বর আসা
৩। শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
৪। অবসাদগ্রস্থ থাকা
৫। দু'মাসের অধিক সময় ধরে ডায়রিয়া
৬। দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি

উল্লেখ্য যে, কারোর মধ্যে উপরের একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

এইচআইভি এবং এইডস-এর বিস্তার

এইচআইভি একটি নীরব ঘাতক। এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার আগে এইচআইভি ও এইডস কীভাবে বিস্তার লাভ করে তা জানবার জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন এই ভাইরাস কীসে থাকে। মানুষের শরীরে উৎপন্ন বিভিন্ন তরল পদার্থ যেমন- রক্ত, বীর্য, যৌনিরস, লালা এগুলোতে HIV বাস করে। এ গুলোর মধ্যে মুখের লালায় HIV -র পরিমাণ কম থাকে বলে লালা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। কিন্তু রক্ত, যোনিরস ও বীর্য কোনোভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। বিভিন্ন উপায়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে। যেমন–

১। অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক

এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারা বিশ্বের এইচআইভি ব্যক্তিদের শতকরা আশি (৮০%) ভাগই অনিরাপদ দৈহিক মিলনে হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তির বীর্য বা যোনিরসের মাধ্যমে যৌন সঙ্গীর দেহে এইডস-এর ভাইরাস প্রবেশ করে। আরও বিপদজনক হলো যৌনসঙ্গিনী যদি সন্তান ধারণ করে তবে ঐ সন্তানের দেহেও এইচআইভি প্রবেশ করে।

২। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তগ্রহণ

অনেক সময় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলে বা অপারেশনের সময় বা দুর্ঘটনায় পড়লে অন্যের রক্ত নিতে হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য একজনের শরীরের অঙ্গ যেমন- কর্নিয়া, হৃৎপিন্ড, কিডনী বা অন্য কোনো অঙ্গ এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়। অসচেতনতা বা দায়িত্বহীনতার কারণে অনেক সময় অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত বা এইচআইভি আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির অঙ্গ অন্য কোনো ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইচআইভি বিস্তার লাভ করে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই এক সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। এতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ হয়। এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত মায়ের নিকট থেকে তিনটি পর্যায়ে শিশুর শরীরে এর ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। যেমন-

ক) গর্ভকালীন সময়ে
খ) প্রসবকালীন সময়ে
গ) মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে।

এখন জানতে হবে HIV ভাইরাস কীভাবে ছড়ায় না–

- মশা বা পোকা মাকড়ের কামড়ের মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ওঠাবসা করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন বা কোলাকুলি করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গোসলখানায় বা পুকুরে গোসল করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত বিছানাপত্র, বাসনকোসন ব্যবহার করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে লেখাপড়া বা খেলাধুলা করলে এইডস ছড়ায় না।
- এইচআইভ ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে এইডস ছড়ায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ

HIV কীভাবে ছড়ায় এ বিষয়ে নিচে কিছু বিবৃতি দেয়া হলো। প্রতি বিবৃতির বিপরীতে সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

বিবৃতি	স/মি	বিবৃতি	স/মি
১. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে		৭. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই বিছানায় শয়ন করলে	
২. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই থালায় খাবার খেলে		৮. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গোসলখানা, পুকুরে গোসল করলে	
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নিজ শরীরে গ্রহণ করালে		৯. ইনজেকশনের জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে	
৪. সুস্থ ব্যক্তির শরীরে জীবাণুমুক্ত রক্ত প্রবেশ করালে		১০. আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে	
৫. মশার কামড়ের মাধ্যমে		১১. আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি/কাশির মাধ্যমে	
৬. আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে		১২. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে দৈহিক মিলন ঘটলে	

সারাংশ

বিশ্বে যে কয়েকটি ঘাতক ব্যাধি আছে তার মধ্যে এইডস অন্যতম। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা নিরাময় ব্যবস্থা থাকলেও এইডস সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে পারে এমন ঔষধ এখনো আবিষ্কার হয়নি। প্রত্যেক মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। ফলে কোনো রোগের জীবাণু সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ভাইরাস আছে যা শরীরকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলে। এমনই একটি ভাইরাসের নাম HIV। এইচআইভি একটি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকনিকা ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে বিভিন্ন ধরনের রোগ ডায়রিয়া নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতিতে ঘন ঘন আক্রান্ত হয়। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস (AIDS) বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এইচআইভি কী?
ক) ওষুধ খ) একটি ভাইরাস
গ) রোগের নাম ঘ) একটি রক্তের নাম

২। এইডস হতে পারে কখন?
ক) আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে খ) রোগীর সেবা করলে
গ) একই বিছানা ব্যবহার করলে ঘ) একসাথে গোসল করলে

৩। এইডস কী?
ক) কোনো রোগ নয় খ) এটি একটি টিকার নাম
গ) এটি রোগাক্রান্ত শারীরিক অবস্থা ঘ) একটি ভাইরাসের নাম

৪। এইডসের লক্ষণ হচ্ছে–
i. ওজন হ্রাস পাওয়া
ii. রাতে জ্বর আসা
iii. দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i
গ) i, ii, iii ঘ) i ও iii

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস এর ঝুঁকি ও তা প্রতিরোধের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- HIV-AIDS থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- HIV-AIDS-এর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতার পদ্ধতি বলতে পারবেন;
- HIV-AIDS প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডসের ঝুঁকি

এইডস একটি আর্থসামাজিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশেও এইডসের বিস্তার ঘটেছে। তবে সাধারণ জনগণের মধ্যে এইডস এখনও মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির কারণে অচিরেই আমাদের দেশেও এইডস মারাত্মক রূপ নিতে পারে। এ রোগের পরিণতি মৃত্যু। তাই সকলকে বিশেষ করে অল্প বয়সী মেয়েদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বাংলাদেশে কিশোরদের চেয়ে কিশোরীরাই বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। এর প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে-

১। আর্থসামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান
২। HIV ও AIDS সমন্ধে মেয়েরা কম অবহিত।
৩। নারী পুরুষ বৈষম্যের কারণে পুরুষ দ্বারা মেয়েদের নিগৃহীত হওয়া
৪। মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধাদানের ক্ষমতার অভাব
৫। মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য
৬। অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ হচ্ছে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর কিশোরী। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে তাদের চিন্তা ও আচরণে কৌতূহল জন্মে। বড়দের সাথে তারা এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারে না। তাই তারা অনেক আবেগপ্রবণ থাকে এবং অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে এ অবস্থায় তারা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

এইচআইভি এবং এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায়

১। **ঝুঁকিপূর্ণ আচরণঃ** ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে।
২। **আবেগ প্রশমনঃ** প্রধানত কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়েই কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে। এজন্য কিশোর কিশোরীদের কৌতূহল বা আবেগ প্রশমনের দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। বাবা-মায়ের সাথে সব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারলে এ কৌতূহল দূর ও আবেগ প্রশমিত হয়।
৩। **ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখানঃ** ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব বা অনৈতিক প্রস্তাবে 'না' বলার দক্ষতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
৪। **ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতি মেনে চলাঃ** নেশা করা বা মাদকাসক্ত হওয়া, অনৈতিক দৈহিক বা যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি কোনো ধর্ম বা সমাজ অনুমোদন করে না। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা অনেক কমে যায়।
৫। **এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিঃ** এইচআইভি এবং এইডস এর ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, পোস্টার প্রদর্শন, ব্যানার, ফেস্টুন তৈরি, র‍্যালির আয়োজন, ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ধারক বয়াতীর পালাগান, পথনাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এসব কার্যক্রম ব্যক্তির আত্মসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের মধ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে এইডস সংক্রমণ বহুল আলোচিত বিষয়। এইডস এতই মারাত্মক যে, মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ২০১০ সালের প্রাপ্ত সরকারি তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সম্ভাব্য সংখ্যা প্রায় ৭৫০০, এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ২০৮৮, এইডস-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫০ এবং মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা-২৫১ জন। বর্তমানে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার কম হলেও আগামীতে এ হার এরকমই থাকবে তার নিশ্চয়তা নেই।

এইচআইভি আক্রান্তদের সহায়তাদানের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে HIV সংক্রমিত রোগীদের রক্ত পরীক্ষা, পরামর্শদান এবং কিছুটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'আশার আলো সোসাইটি' জাগরণী মেডিকেল ক্লিনিক, মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ, হাসাব (HASAB) প্রভৃতি এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্তদের সেবাদানের বিষয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সেবাদানমূলক কার্যক্রমের মধ্যে-

১। কাউন্সেলিং বা পরামর্শদান এবং

২। পুর্নবাসন উল্লেখযোগ্য

শিক্ষার্থীর কাজ	এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।	১। ২। ৩। ৪।
	গণসচেতনতা সৃষ্টিতে কোন কৌশল বেশি উপযোগী বর্ণনা করুন।	১। ২।

১। কাউন্সেলিং

এইচআইভি এবং এইডস-এর কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ঔষধ এখনো আবিষ্কার হয়নি। তবে মানসিক সমর্থন ও শক্তি সঠিক চিকিৎসা ও সেবাযত্ন পেলে এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘ দিন সুস্থ ও সবল থাকতে পারে। তাই তাদের পরামর্শদান বা কাউন্সেলিং অত্যন্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ পরামর্শক নিয়ে এইডস আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তাদেরকে বিভিন্ন সেবাদানসহ চিকিৎসা সুবিধাও দিয়ে থাকে।

রোগ উপশমের পরামর্শ দেয়ার কৌশলঃ কোনো ব্যক্তির রক্তে এইচআইভি আছে কিনা তা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। রক্ত পরীক্ষার আগে ও পরে কাউন্সেলিং করা হয়। এই কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এইডস একটি মরণব্যাধি এর কোনো চিকিৎসা নেই। তবে সেবা যত্ন, উপযুক্ত খাদ্য সহমর্মিতা ও সাহস পেলে এইডস আক্রান্তরাও দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে–

ক) **রক্ত পরীক্ষার পর পরামর্শঃ** রক্ত পরীক্ষার পর কোনো ব্যক্তির এইচআইভি ধরা পড়লে সে প্রথমেই ঘাবড়ে যায় ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাই ঐ সময় কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুমের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময়ে সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে মনোবল অটুট রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) **অন্যান্য রোগ থেকে সতর্ক থাকাঃ** এইচআইভিতে আক্রান্ত হলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তখন ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, মুখে ঘা, নানা প্রকার চর্মরোগ, নিউমোনিয়া, প্রচন্ড জ্বর ইত্যাদি আক্রমণ করে। তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে।

গ) **ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা:** এইডস থেকে সেরে ওঠার কোনো চিকিৎসা এখনও বের হয়নি তবে এন্টিরেট্রো ভাইরাল ঔষধের মাধ্যমে অনেকটা সুস্থ থাকা যায়, জীবন দীর্ঘায়িত করা যায় তবে এ ওষধ খুবই ব্যয়বহুল।

২। পুনর্বাসন

অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এইডস আক্রান্তদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়। তাছাড়া তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য এইডস বিরোধী সচেতনতামূলক ফেস্টুন ও পোস্টার তৈরি করুন।

সারাংশ

এইডস একটি আর্থ সামাজিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশেও সতর্কতা অবলম্বন না করলে মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। বাংলাদেশে কম হলেও এর বিস্তার ঘটেছে। যেহেতু এ রোগ প্রতিকারবিহীন, মৃত্যু অবধারিত তাই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশে কিশোরীরাই বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। কারণ মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কম। এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে। আবেগ প্রশমণের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কৌতূহলবশত কিছু করা যাবে না। ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। তাহলে নিজেকে এইডসের ঝুঁকি থেকে দূরে রাখা যাবে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে সমাজও ঝুঁকিমুক্ত থাকবে। যারাই এইডস-এ আক্রান্ত হবে তাদেরকে কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজন হলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে জনগণের মধ্যে কারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ?

ক) বয়স্ক লোকেরা খ) কিশোর-কিশোরীরা

গ) শিশুরা ঘ) বয়স্ক মহিলারা

২। এইডসের ভয়াবহতা সম্পর্কে কীভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে?

ক) অনুশাসন মেনে চলা খ) পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত করে

গ) গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ঘ) বই-পুস্তক পড়ে

পাঠ-৬.৫ অটিজম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অটিজম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

অটিজম (Autism)

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। সুখ-দুঃখ হাসিকান্না আমাদের প্রতি নিয়তের ঘটনা। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শিশুর সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য মা-বাবা বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকে। এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ। শিশুদের শারীরিক মনোসামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যখন কোনো বাবা-মা বুঝতে পারে যে, তার শিশুটি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন আচরণ করছে অথবা বিকাশের ক্ষেত্রে বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে, তখন তাদের মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পরিবারটিতে নেমে আসে হতাশা। আবার সেই সাথে শিশুটির প্রতি সমাজের ও পরিবারের সদস্যদের বিরূপ/নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মা-বাবাকে প্রতিনিয়তই অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করাকেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয়। আর বিকাশজনিত সমস্যা হলো এমন এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সময় ঘটে থাকে এবং শিশুর শরীরের যে কোনো অংশ অথবা সম্পূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের নানা ধরনের বিকাশজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, অটিজম হলো সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।

অটিজম কী?

অটিজম কোন রোগ নয়। এটি স্নায়ু বিকাশজনিত একটি বিস্তৃতরূপ- যা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। এখানে 'স্নায়ু' শব্দটি স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের সাথে স্নায়ুর সম্পর্ক বোঝায়। বিকাশজনিত শব্দটির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

প্রাক-শৈশব কাল থেকে এই সমস্যাটি শুরু হয় যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের ভিন্নতাই এই সমস্যাটির প্রধান বিষয়। এছাড়াও অটিজমে শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সব অটিস্টিক শিশুই একরকম নয় যেমন– অটিজমের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। আবার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

অটিজম স্পেকট্রামে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অটিজম লক্ষ্য করা যায়। অটিজম স্পেকট্রামকে একটি রংধনুর সাথে তুলনা করা যায়। রংধনুতে যেমন অনেক রং থাকে অটিজম স্পেকট্রামেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের অটিজম থাকে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম।

অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম

এটিও এক ধরনের অটিজম যা অটিজম স্পেকট্রামে দেখা যায়। শিশুদের আচরণগত সমস্যা থাকলেও বুদ্ধিভিত্তিক ও ভাষাগত বিকাশে কোনো সমস্যা থাকে না। তবে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক এবং শব্দভান্ডার পর্যাপ্ত হওয়া সত্বেও সামাজিক আলাপচারিতায় অংশ নিতে এদের সমস্যা হয়। এরা একই ধরনের আচরণ পুনরাবৃত্তি করে থাকে। বিশেষত অন্যের সাথে যোগাযোগের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো যেমন- চোখে চোখ রেখে তাকানো, অন্যের মৌখিক অভিব্যক্তি, ইশারা, ইঙ্গিত, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং আবেগের বহিঃপ্রকাশ তারা বুঝতে পারে না। এরা কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে, ফলে বাগধারা, প্রবাদ,

রসিকতা বা ব্যঙ্গ বুঝতে পারে না। এমন শিশুদের বিকাশ বিলম্বিত হয় না, শিক্ষাক্ষেত্রেও এরা এগিয়ে থাকে, এমন কি বুদ্ধিমত্তাও থাকে সাধারণের চেয়ে বেশি। অটিজমের তুলনায় অনেক দেরিতে এমনকি বয়ঃসন্ধিকালে বা পূর্ণবয়স্ক সময়ে তাদের সমস্যাটি শনাক্ত হয়। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে অ্যাসপার্জার্সের হার দশগুণ বেশি।

এরা যে কোনো বিষয় সঠিক ও সাবলীলভাবে পড়তে শেখে তবে বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারে না। সাধারণত অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের শব্দভান্ডার অনেক বেশি। এরা খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে ও অনেক সময় তাদের পছন্দের বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনাও করতে পারে। তবে সেসময় সে খেয়াল করে না যে আশেপাশের লোকজন তার বিষয়টিতে আগ্রহী কিনা।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রক্রিয়ার সমস্যার এবং শারীরিক নড়াচড়ার অসুবিধা হবার পাশাপাশি তাদের কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কম থাকে, সময়জ্ঞান কমে যায় এবং মাংসপেশিও শিথিল থাকে, ফলে খেলাধুলার মাধ্যমেও সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

সাংগঠনিক ক্ষমতা ও মনোযোগসমস্যা থাকার কারণে অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। নিয়মনীতি, বিধি রুটিন ইত্যিাদি মেনে চলতে তারা পছন্দ করে। নিয়মের হেরফের ঘটলে তারা মানসিক টানাপোড়েনে পড়ে যায়।

অটিজম আছে এমন শিশুদের কিছু আচরণ

- চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা
- ডাকলে সাড়া না দেয়া
- বিকাশজনিত দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা
- প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তনে বাধা দান
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা
- আবেগ প্রকাশে অসুবিধা
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
- সত্যিকার বিপদে ভয় না পাওয়া
- অসংগতিপূর্ণ হাসিকান্না
- কোনো কিছুর প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- খাওয়া, ঘুম, মলমূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা
- নিজের বা অপরের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবহার
- অখাদ্য খাওয়া

অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা। মূল শনাক্তকারীর বৈশিষ্ট্য হলো- সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অটিজমের মূল লক্ষণ। অটিজমের জন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরের সাথে যোগাযোগ করার কৌশল এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা অসামঞ্জস্য আচরণের উৎসাহ দেখা যায়। এটা জানা জরুরী যে, অটিজমের লক্ষণগুলো স্নায়ুবিক কারণে হয় এবং একজনের সাথে আরেকজনের হুবহু মিল নেই।

ক) সামাজিক লক্ষণসমূহ

অটিজম আছে এমন শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই অন্যের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। জীবনের প্রথম কয়েক মাসে তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। তারা অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের মনোযোগ পেতে চায়না এবং জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

অটিস্টিক শিশুদের কোন কিছু শিখতে অনেক সময় লাগে। তারা কারোর সাধারণ ইশারা, ইঙ্গিত বোঝে না। যেমন- মুচকিহাসি, মৌখিক অভিব্যক্তি তাদের কাছে কম অর্থবহ বিষয়। অটিস্টিক শিশুদের উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার প্রবণতা সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে বা সম্পর্ক তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তারা বাইরের পরিবেশে যায় তখন তারা রেগে যায় বা হতাশ হয়, আবার তাদের কেউ কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় তারা জিনিসপত্র ভাংচুর করতে পারে, অন্যকে বা আবার নিজের শরীরেও আঘাত করতে পারে।

খ) যোগাযোগ সমস্যা

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমে হলো ভাষা। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। কিছু অটিস্টিক শিশু কখনই কথা বলতে শেখে না। কোনো কোনো শিশু জন্মের কয়েকমাস পরে ব্যবলিং বা আধো আধো কথা বলতে শেখে কিন্তু কিছুদিন পর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার কারো ক্ষেত্রে ভাষা শিখতে ৫-৯ বছর সময় লেগে যায়। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা, ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে। অটিজম আছে এমন অনেক শিশুর ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তারা গুছিয়ে শব্দ বিন্যাস করে সঠিক বাক্য গঠন করতে পারে না। কেউ কেউ একটি শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। কেউ কেউ যে শব্দটি শোনে সেটিই বার বার বলতে থাকে। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু কোনো একটি নির্দিষ্ট শব্দ বলে এবং টিয়া পাখির মত শব্দটি বার বার বলতে থাকে, যাকে ইকোলালিয়া বলে।

গ) পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ

অটিজম শিশুরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক এবং সবারই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভালো। কিন্তু অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি মূলক আচরণ তাদেরকে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা করে রাখে। এই অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তীব্র থেকে মৃদু হতে পারে। তাদের অনেকেই বার বার হাত নাড়ায়, পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে, অথবা কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা অনেকসময় খেলনা গাড়ি বা ট্রেন নিয়ে খেলা করার বদলে এগুলোকে এক লাইনে সাজায়। অসাবধানতাবশত কেউ যদি এই সাজানো গাড়ি বা ট্রেন নাড়িয়ে ফেলে তবে তারা খুব হতাশ বা বিচলিত হয়ে পড়ে।

অটিস্টিক শিশুরা চায় তাদের চারপাশে যেমন আছে তেমনই থাক। তারা কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না। দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী খাওয়া, গোসল করা, একই রাস্তায় নির্দিস্ট সময়ে স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সামান্যতম হেরফের হলে তারা বিরক্ত বোধ করে। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ তাদের আচরণকে আগে থেকেই যুক্ত করে রাখে। যেমন– দীর্ঘ সময় ধরে ফ্যান ঘোরানো ও আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। তাদের কারো কারোর মধ্যে দারুণ আগ্রহ দেখা যায় সংখ্যা, চিহ্ন বা বিজ্ঞান বিষয়ে।

অটিজম শিশুদের কিছু সবল দিক

- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা
- সুশৃংখল নিয়মনীতির ধারণা, ধারাবাহিকতা, প্যাটার্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে ও মনে রাখতে পারে।
- বিস্তারিত মুখস্থ করার মতো বিষয় (গণিত, ট্রেনের সময়সূচি, খেলার স্কোর) মনে রাখতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ
- বিশেষ পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
- শৈল্পিক দক্ষতা
- অল্পবয়সে লিখিত ভাষা পড়তে পারা (বুঝতে পারুক বা না পারুক)
- বানান মনে রাখা
- সততা
- সমস্যা সমাধানে দক্ষতা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার-এর কারণ কী?

অটিজম কেন হয় তা, সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে কারণ অনুসন্ধানের কাজটিও বেড়ে চলেছে।

বিভিন্ন কারণে অটিজম হয়ে থাকে এ বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন পর্যায়ে অটিজমের যে জটিল লক্ষণ দেখা যায় তা থেকে বলা যায় যে, একাধিক কারণে অটিজম হতে পারে। জন্মপূর্ব, জন্মকালীন ও জন্মপরবর্তী যে কোনো সময়ে জেনেটিক (বংশগত) এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে অটিজম হতে পারে। কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের কিছু লক্ষণ থাকলেই অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই বলতে পারবেন শিশুটির অটিজম আছে কিনা। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী কিংবা অটিজম-এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকরাই অটিজম নির্ণয় করবেন।

অটিস্টিক শিশুদের শিল্প ও মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদানের কার্যক্রম ঠিক করার জন্য বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীদের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর আচরণ, বিকাশ, সামাজিক ও একাডেমিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে সপ্তাহে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কত সময় ব্যয় করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। কেবলমাত্র একটি পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান সম্ভব নয়, একসাথে বা ক্রমান্বয়ে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। প্রায়োগিক আচরণ বিশ্লেষণ (Applied behaviour analysis) নীতিমালার উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অটিস্টিক শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিশুর সবল দিক ও চাহিদার সহায়তার জন্য প্রস্তুতি নিতে অভিভাবকসহ সকল সদস্যের মধ্যে যোগাযোগ থাকা জরুরী এবং ইতিবাচক সফলতার জন্য কার্যকর কৌশল নির্ধারণ, সমন্বয়, ও সহযোগিতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের শুধু শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে দেয়াই নয়, তাদের মূলধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী। অটিস্টিক শিশুদের সফলতার জন্য তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। সেজন্য ছোট ছোট সাফল্যও উল্লেখ করতে হবে। অটিজমের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীর গুণাবলি জানা থাকলে উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়।

শ্রেণিকক্ষে বা সমাজে অটিস্টিক বন্ধুদের কীভাবে সহায়তা প্রদান করা যায়

অটিস্টিক শিশুদের সহপাঠীদের 'সহযোগী বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্বের ধারণা এবং লক্ষ্য অর্জনে একতাবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে অটিস্টিক শিশুরা যথাযথ সহায়তা, সম্মান নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতায় প্রায় সবাই আমরা উপকৃত হবো কেননা এদের মধ্যে কেউ আমাদের ভাই বোন, প্রতিবেশী বা আত্মীয়। অটিজম সংক্রান্ত শিক্ষা বা সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর ভিত্তি করে হবে না, তা সার্বিকভাবে হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা বুঝতে বা মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে সহপাঠীদের করণীয়–

১। এক শ্রেণি কক্ষ থেকে অন্য শ্রেণি কক্ষে নিয়ে যাওয়া
২। শ্রেণিকক্ষের কাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ গুছিয়ে রাখা
৩। শ্রেণিকক্ষের জন্য নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা
৪। সহপাঠীদের সাথে মেলা মেশার জন্য উৎসাহ প্রদান করা
৫। শ্রেণিতে পড়ানোর বিষয়টির সারমর্ম বলা ও মূল বিষয়টি পুনরায় বলা
৬। শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
৭। মৌখিকভাবে অথবা যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তরসমূহ লিখিত রূপে প্রকাশে সাহায্য করা।
৮। হতাশ হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করা
৯। অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সর্বদা তাকে পুরস্কৃত করা
১০। শ্রেণিকক্ষের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা

সাধারণত সারাজীবন ধরে অটিজমের লক্ষণগুলো একজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবে যথাযথ সাহায্য, নির্দেশনা ও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সময়ের সাথে কিছু কিছু লক্ষণের উন্নতি হয়। যাদের মাঝে অল্পমাত্রার সমস্যা থাকে তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মাঝারি ও বেশি সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ঠিকমত কথা বলতে পারে না এবং নিজের যত্নও নিতে পারে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা পেলে অটিস্টিক শিশুরা নানাক্ষেত্রে সফলতা পেতে পারে।

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশেও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেমন– প্রয়াস, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সোয়াক, অটিস্টিক চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা অটিজম শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে কর্মরত রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন
১।
২।
৩।
অটিস্টিক শিশুদের প্রধান ৫টি সবল দিক
১।
২।
৩।
৪।
৫।

সারাংশ

অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা শিশুভেদে ভিন্নতর। মূল শনাক্তকারী অটিজমের বৈশিষ্ট্য হলো তিনটি– ১। সামাজিক মেলামেশা, ২। যোগাযোগ ও ৩। পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এগুলোই অটিজমের মূল লক্ষণ হিসেবে পরিচিত।

অটিষ্টিক শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায়না, অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না এবং কারো জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না।

ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা হয়। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা, ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে।

কিছু অটিস্টিক শিশু পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। তারা একই কাজ বার বার করতে চায়। তাদের অনেকেই বার বার হাত নাড়ায়। তারা পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে এবং কোন এক বিশেষ ভঙ্গিতে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

এদের কিছু সবল দিকও আছে যেমন- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ, বানান মনে রাখা, বিস্তারিত ও মুখস্থ করার ক্ষমতা। অটিস্টিক শিশুদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা আমাদের সবার কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্য কয়টি?

ক) ৩ টি খ) ৪ টি

গ) ৫ টি ঘ) ২ টি

২। অটিজম আছে এমন শিশুদের সবল দিকগুলো কী?

i. সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা

ii. বানান মনে রাখা

iii. দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii খ) iii

গ) i, ii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অটিজম কী?

২। অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম বলতে কী বোঝায়?

৩। পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ কাকে বলে?

৪। অটিজমের শিশুদের সাথে কী রকম আচরণ করা উচিত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অটিজমের একটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন?

২। একটি অটিজম শিশুর সবল দিকগুলো বর্ণনা করুন।

৩। শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক শিশুদের কীভাবে সাহায্য করা যায়?

৪। অটিস্টিক শিশুদের জন্য স্বেচ্ছাসেবীমূলক সংগঠনগুলোর নাম লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। ক ২। ঘ

বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য

ইউনিট ৭

ভূমিকা

একজন মানুষ জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবন পরিক্রমায় বয়সের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে। একটি শিশুর বড় হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে এক একটি কাল হিসেবে ধরা হয়। বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল এদের মধ্যে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়। এ সময়ের ছেলেমেয়েদের কিশোর-কিশোরী বলা হয়। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনের সাথে তাদেরকে মানসিক ও সামাজিকভাবে খাপ খাওয়াতে হয়। শারীরিক নানা পরিবর্তনের জন্য এ সময় পরিবর্তিত পুষ্টি চাহিদা তৈরি হয়। বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন অঙ্গসমূহ পূর্ণতা পায় বলে এ সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরী। এ ইউনিটে প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি ও গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন
পাঠ-৭.২ : বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ ও খাপ খাওয়ানো
পাঠ-৭.৩ : বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি চাহিদা ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি

পাঠ-৭.১ বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তনের দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বয়ঃসন্ধিকালের আচরণিক পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

মানবসত্তার জীবন বিকাশের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক পর্যায় বা সময়কাল আছে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যায়গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন- শৈশবকাল, বাল্যকাল, কৈশোরকাল, যৌবনকাল, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ইত্যাদি। এদের মধ্যে কৈশোরকালকেই বয়ঃসন্ধিকাল (Adolescent) বলা হয়। এ সময় মেয়েদের কিশোরী এবং ছেলেদের কিশোর বলা হয়। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ছেলেদের তুলনায় আগে শুরু হয়। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ১০/১১ বছর থেকে ১৮/১৯ বছর পর্যন্ত এবং ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল ১২/১৩ বছর হতে ১৮/১৯ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন

বিকাশমূলক কিছু বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের কারণে বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এটা এমন একটা পর্যায় যখন শৈশবের শেষ পর্যায় এবং যৌবনের শুরুর একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে হয়। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। এগুলো হলো– ১। শারীরিক পরিবর্তন, ২। মানসিক পরিবর্তন, ৩। আচরণিক পরিবর্তন।

১। শারীরিক পরিবর্তন: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েরা আকস্মিকভাবে কিছু দৈহিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে এ পরিবর্তনগুলো আলাদা হয়।

কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো হলো–

- উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়।
- পেশি দৃঢ় হয়, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।
- দাড়ি, গোঁফ গজায়।
- গলার স্বর ভাঙ্গে ও স্বর ভারী হয়।
- বীর্যপাত ঘটে।

কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো হলো–

- উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়।
- শরীর ভারী হয়, হাড় চওড়া ও দৃঢ় হয়।
- দেহে চর্বির আধিক্য হতে পারে।
- ঋতুস্রাব শুরু হয়।
- রক্তস্বল্পতা হতে পারে।

ব্যক্তি বিশেষে এসব পরিবর্তন আগে বা পরে হতে পারে। পরিবর্তনের পরিমাণ এবং অনুপাতও একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে। এ সময় দেহ অভ্যন্তরের বিভিন্ন গ্রন্থি হতে হরমোন নিঃসরণ শুরু হয় বলেই পরিবর্তনগুলো ঘটে। মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন দুটি এবং ছেলের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য টেস্টোস্টেরন হরমোন কাজ করে।

২। বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েরা যৌন ক্ষমতা অর্জন করে। দেহের আকস্মিক পরিবর্তন তার মনোজগতের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাই, কিশোর-কিশোরীদের মনে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সময়ের মানসিক পরিবর্তনগুলো হলো–

- অজানাকে জানার আগ্রহ তৈরি হয়।
- আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনের কারণে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে।
- স্বাধীনভাবে চলাফেরার আকাঙ্খা তৈরি হয়।
- আপনজনদের কাছে স্নেহ-ভালোবাসা ও গুরুত্ব পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা জন্মে।
- সহজেই আবেগতাড়িত হয়।
- মানসিক পরিপক্কতা হতে শুরু করে।

৩। আচরণিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে আশেপাশের পরিচিত বা অপরিচিত বা অপরিচিত মানুষ হঠাৎ করেই কিশোর কিশোরীদের বড় ভাবতে শুরু করে। আবার, একই সঙ্গে বড়দের মতো আচরণ করলে পাকামি বলে মনে করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই এ সময়কে 'বিপত্তি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বয়ঃসন্ধিকালে হঠাৎ করেই নিজের মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তনের কারণে তাদের আচরণেও পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–

- এ সময় কিশোর-কিশোরীরা বড়দের মতো আচরণ করতে চায়।
- নিজেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রকাশ করতে চায়।
- নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।
- আবেগময় আচরণ করে।
- বীরত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আগ্রহ বাড়ে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহের তালিকা তৈরি করুন।

সারাংশ

বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সময়কাল। এ সময়ের ছেলেদের কিশোর এবং মেয়েদের কিশোরী বলা হয়। সাধারণত মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয় ১০/১১ বছর বয়সে এবং ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয় ১২/১৩ বছর বয়সে। এ পর্যায় ১৮/১৯ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের আকস্মিকভাবে দৈহিক, মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তারা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। মানসিক পরিপক্কতা পায় এবং বড়দের মতো আচরণ করতে শুরু করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানব জীবনের কোন সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে?

ক) শৈশব খ) কৈশোর

গ) যৌবন ঘ) বার্ধক্য

২। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের মধ্যে–

i. দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয়

ii. মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়

iii. আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ ও খাপ খাওয়ানো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বয়ঃসন্ধিকালে খানিকটা আকস্মিকভাবেই কিশোর কিশোরীদের জীবনে পরিবর্তন আসে। একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে অভ্যস্ত হতে হয়। উপরন্তু, পারিবারিক ও সামাজিকভাবেও তারা ভিন্ন রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কারণ শৈশবের শেষে এবং যৌবনের প্রারম্ভের এই সময়টাতে পরিবার ও সমাজ তাদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সুস্পষ্ট আচরণ প্রত্যাশা করে না। কখনও কখনও তাদের থেকে বালক-বালিকার মত আচরণ প্রত্যাশা করে আবার কখনও প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তির মতো পরিপক্কতা আশা করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা প্রায়শই মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। শারীরিক, মানসিক, আচরণিক, সামাজিক, পারিবারিক এ পরিবর্তনের সাথে তাদের পরিচয় না থাকায় তারা অনেক সময় আতংকিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করে ও খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায়। আবার প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে অপরাধবোধ জন্মে। এ অবস্থায় তারা মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। এতে তাদের পড়াশোনা ও নিজস্ব কাজ বিঘ্নিত হতে পারে। আবার অনেকে শারীরিক পরিবর্তনসমূহের কারণে কুণ্ঠিত ও দ্বিধাগ্রস্থ থাকে। সমাজ থেকে নিজেকে দূরে বা আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে। সব কিছু মিলিয়ে বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীরা জীবনের এক নতুন ও অপরিচিত পর্যায়ে প্রবেশ করে।

বয়ঃসন্ধিকালে খাপ খাওয়ানো

বয়ঃসন্ধিকালে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক কিছু ঘটনা। এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও করণীয় সম্পর্কে জানা থাকলে এ বিশেষ সময়কাল বা পর্যায়কে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে মানসিক প্রস্তুতি নেয়া যায়। এতে স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয় না। বয়ঃসন্ধিকালের যাবতীয় পরিবর্তন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য করণীয়গুলো হলো–

- মা-বাবা, বড় ভাই-বোন বা কাছের মানুষের সাথে আলোচনা করে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পরামর্শ ও সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এতে প্রাথমিক সংকোচ কেটে যাবে এবং পরিবর্তনসমূহকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হবে।
- এ সময় তীব্র আবেগ কাজ করে। অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদেরও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। সেই সাথে কিশোর-কিশোরীদেরও নিজের আবেগ ও খিটখিটেভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- বয়ঃসন্ধিকাল এমন একটা সময় যে সময় কিশোর-কিশোরীরা সহজেই অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে। কারণ এ সময় পরিবারের মানুষের চেয়ে অনেকসময় পরিচিত অপরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তাই, নিজেকে সঠিক ও সুন্দরভাবে চালিত করার জন্য ভালো ভালো বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে মন প্রফুল্ল থাকবে ও মানসিক চাপ প্রশমিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একজন কিশোর বা কিশোরী কীভাবে বয়ঃসন্ধিকালের চাপ কাটিয়ে উঠতে পারে?

সারাংশ

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা নানা ধরনের মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। অনেক সময় তারা নিজেদের ভেতর যাবতীয় পরিবর্তন উপলব্ধি করে আতংকিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেকে পরিবারের সদস্যদের সাথে বিরক্তি ও মেজাজ প্রকাশ করে। আবার আশেপাশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়ে হতাশা ও অপরাধবোধে ভোগে। সবকিছু মিলিয়ে তারা যে মানসিক চাপ অনুভব করে তাতে তাদের পড়াশোনাসহ অন্যান্য কাজ ব্যাহত হতে পারে। এসব কিছু থেকে বাঁচতে তারা নিজেকে গুটিয়ে নেয় ও আড়ালে থাকার চেষ্টা করে। এ ধরনের নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, সবারই দায়িত্ব রয়েছে। সবার সহযোগিতায় এবং নিজেকে সুপথে চালিত করার ইচ্ছা থাকলে বয়ঃসন্ধিকালের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাওয়ানো কঠিন নয়। এ সময় বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা, খেলাধুলা করা ইত্যাদি সৃজনশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখলে সহজেই মানসিক চাপ কাটিয়ে প্রফুল্ল থাকা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা কী ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়?

ক) মানসিক চাপ খ) অর্থনৈতিক চাপ

গ) লেখাপড়ার চাপ ঘ) আইনগত চাপ

২। বয়ঃসন্ধিকালে খাপ খাওয়াতে হয়–

i. উদ্ভূত অপরিচিত শারীরিক পরিবর্তনের সাথে

ii. পারিবারিক পরিবেশের সাথে

iii. আকস্মিক মানসিক অবস্থার সাথে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৩ বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি চাহিদা ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ পুষ্টিচাহিদা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন;
- প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক পরিবর্তন ঘটে - এটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই শারীরিক কাঠামো মজবুত, দৃঢ় ও বর্ধিষ্ণু হয় বলে এ সময় অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষ শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় সুস্থ দেহ ও মন বজায় রাখতে খাদ্য নির্বাচনের সময় নজর দেয়া দরকার।

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ক্রিয়াকর্ম বৃদ্ধি পায়। এ জন্য প্রতিদিনই তাদের সুষম খাদ্য সরবরাহ করা জরুরী। সুষম খাদ্য বলতে তাদের দেহের চাহিদা অনুযায়ী অধিক আমিষ ও শর্করাযুক্ত খাদ্য এবং অন্যান্য খাদ্য উপাদানের যথার্থ উপস্থিতিকেই বোঝানো হয়েছে। এ সময় কিশোরীদের লৌহ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। সাধারণভাবে খাদ্যের ৬টি উপাদানই যথা আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানিসমৃদ্ধ খাদ্য দেহের চাহিদামত নির্বাচন করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। অন্যথায় পুষ্টির অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে।

প্রজনন স্বাস্থ্য

প্রজনন অর্থ সন্তান জন্মদান। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা অর্জন করে। দেহের যেসব অঙ্গসমূহ সন্তান জন্মদানের সাথে সরাসরি যুক্ত সেসব অঙ্গের স্বাস্থ্যকে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। কাজেই, প্রজনন স্বাস্থ্য হলো প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সুস্থতা। শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সুস্থতা প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিক প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে একটি শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াকেই বোঝায়।

প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকলে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় শারীরিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্যতম শর্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। বিশেষত মেয়েদের ঋতুস্রাব সময়কালীন পরিচ্ছন্নতা বিশেষ জরুরী। নিয়মিত গোসল, জনন অঙ্গ পরিষ্কার রাখা সবসময়ই উচিত। এ সময় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ও প্রচুর পানি পান করতে হয়। তা না হলে শরীর দুর্বল বোধ হতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হলে প্রজনন স্বাস্থ্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে এবং সন্তান ধারণ মা ও শিশুর জীবনকে রোগাক্রান্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। তাই প্রাপ্ত বয়সের (১৮ বছর) আগে মেয়েদের বিয়ে দেয়া রীতিমত অপরাধ। নিয়মতান্ত্রিক, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করলে যৌন রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যাবে। অর্থাৎ সুস্থ, সুন্দর, প্রফুল্ল ও ঝুঁকিমুক্ত জীবনযাপনের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষা একান্ত জরুরী।

প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি

মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। সুস্থ প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কাজেই প্রজনন স্বাস্থ্য দেশ ও দশের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্তর্গত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হলো।

১। **বিয়ে ও গর্ভধারণঃ** মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের আগে এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়সের আগে বিয়ে দেয়া যাবে না। মেয়েদের গর্ভধারণে সর্বনিম্ন বয়স ২০ বছর। অর্থাৎ ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ করা যাবে না। এতে মা ও শিশু উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২। **নিরাপদ মাতৃত্বঃ** গর্ভধারণকালীন, প্রসবকালীন ও সন্তান প্রসব করার পর মায়ের সুস্থতা রক্ষা অত্যন্ত জরুরী। এসময়ের সুস্থতাকেই নিরাপদ মাতৃত্ব বলা হয়। নিরাপদ মাতৃত্ব শুধু শারীরিক সুস্থতাই নির্দেশ করে না। মায়ের মানসিক প্রফুল্লতা, নিরাপত্তা, যত্ন, সেবা, খাদ্য ইত্যাদিকেও বোঝায়।

৩। **গর্ভকালীন যত্নঃ** গর্ভকালীন সময়ে মায়ের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রাম, ঘুম, ডাক্তারের নিয়মিত পরামর্শ, প্রয়োজনীয় টিকা, ওষুধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আপনজনদের সহযোগিতা একান্ত জরুরী।

৪। **গর্ভধারণ বিরতিঃ** প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে অধিক সন্তান ধারণ করা উচিত হবে না। এছাড়া ২টি সন্তানের মধ্যে ৩-৫ বছরের বিরতি দিতে হবে।

৫। **প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধঃ** প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন সংক্রামক ও যৌন রোগ হতে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণ ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনে সেবাদানকারী সংস্থার কাছ হতে সেবা ও পরামর্শ নিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভকালীন যত্ন বলতে কী বোঝেন ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টি চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এ সময় পুষ্টির পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর নজর দেয়া আবশ্যক। কারণ এসময় ছেলেমেয়েরা সন্তান জন্মদান ক্ষমতা অর্জন করে। প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সুস্থতাই হলো প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা। সুস্থ আগামী প্রজন্মের জন্য এবং মায়ের ঝুঁকি এড়াতে প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা একান্ত প্রয়োজন। প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় যে বিষয়গুলো নজর দেয়া জরুরী সেগুলো হলো- বিয়ে ও গর্ভধারণের সর্বনিম্ন বয়স মেনে চলা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা, মায়ের গর্ভকালীন যত্ন নেয়া, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, দু'টি সন্তানের মাঝে নির্দিষ্ট বিরতি দেয়া, প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়?

ক) সন্তান জন্মদান
খ) প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সুস্থতা
গ) পরিষ্কার থাকা
ঘ) টিকা দেয়া

২। গর্ভকালীন যত্ন হলো–

i. মায়ের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য
ii. মায়ের ঘুম ও বিশ্রাম
iii. নিয়মিত গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাগর সাহেবের স্ত্রী সুসান অন্তঃসত্ত্বা। সাগরের মা তার পুত্রবধুর যথেষ্ট খেয়াল রাখেন।
ক. বয়ঃসন্ধিকালের সময়সীমা কোনটি?
খ. কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো তাদের উপর কেমন প্রভাব ফেলে?
গ. সুসান তার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় কী ধরনের যত্ন নেবেন।
ঘ. প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে মা ও শিশু উভয়ই নিরাপদ থাকবে – ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ কী কী?
২। প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহের বর্ণনা দিন।
২। বয়ঃসন্ধিকালে খাপ খাওয়ানো বলতে কী বোঝায়- আলোচনা করুন।
৩। প্রজনন স্বাস্থ্যবিধিসমূহের পরিচয় দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। খ ২। ঘ

খেলাধুলা

ইউনিট ৮

ভূমিকা

মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া হচ্ছে খেলাধুলা। খেলাধুলা শরীর ও মনকে সতেজ রাখে। শরীর ও মনের সমন্বিত প্রয়াসে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেসব কার্যাবলি সম্পাদিত হয় তার সাফল্যের উপর নির্ভর করে মানুষের আনন্দময় জীবন-যাপন। খেলাধুলার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় জীবন বিকাশের পথ, পায় জীবন সংগ্রামের দৃঢ় ইচ্ছা ও মনোবল। লাভ করে কখনও সাফল্য, কখনও ব্যর্থতা, কখনও জয়-পরাজয়ের গ্লানিকে সহজভাবে মেনে নেয়ার মানসিকতা। জীবনকে পরিচ্ছন্ন, গতিময় ও সাবলীল করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। সুস্থ, সবল, নিরোগ ও কর্মক্ষম শরীর গঠন অর্থাৎ সুন্দর জীবনের জন্য সবাইকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা উচিত।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : ফুটবল
পাঠ-৮.২ : ক্রিকেট
পাঠ-৮.৩ : কাবাডি
পাঠ-৮.৪ : অ্যাথলেটিকস্
পাঠ-৮.৫ : সাঁতার

পাঠ-৮.১ ফুটবল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ফুটবল খেলার আইন কানুন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ফুটবল খেলার কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- খেলার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধির উপায় বলতে পারবেন।

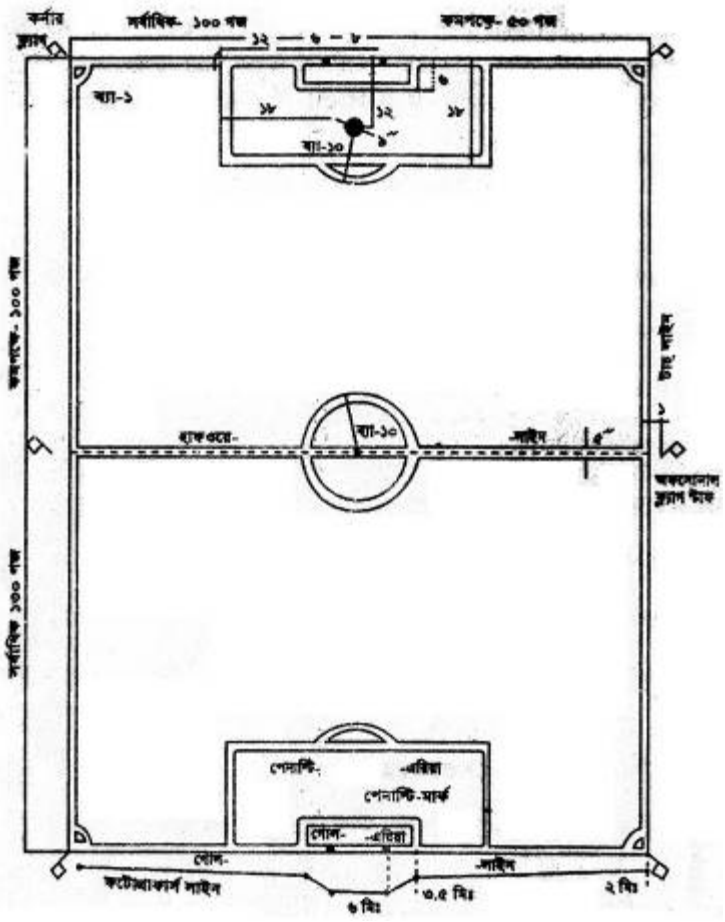
ফুটবল

ফুটবল খেলা পৃথিবীর জনপ্রিয় খেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আধুনিক ফুটবল খেলার উৎপত্তি হচ্ছে ইংল্যান্ডে। সব দেশে একই নিয়মে খেলার জন্য ১৯০৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা 'ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশন' বা ফিফা (FIFA) গঠিত হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে ফুটবল খেলা বিশ্বের প্রায় সব দেশে প্রসার লাভ করেছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। ফিফার সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফুটবল খেলার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এই খেলা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭টি আইন রয়েছে। নিচে আইনগুলো ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১। খেলার মাঠঃ মাঠের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৩০ গজ বা ১২০ মিটার এবং সর্বনিম্ন ১০০ গজ বা ৯০ মিটার। প্রস্থ সর্বোচ্চ ১০০ গজ বা ৯০ মিটার, সর্বনিম্ন ৫০ গজ বা ৪৫ মিটার।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মাঠের মাপ হবে–
ক) দৈর্ঘ্য- ১২০ গজ, প্রস্থ- ৮০ গজ বা
খ) দৈর্ঘ্য ১১৫ গজ, প্রস্থ-৭৫ গজ বা
গ) দৈর্ঘ্য- ১১০ গজ, প্রস্থ- ৭০ গজ।

মাঠের এই তিনটি মাপের যে কোনো একটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট আকারের মাঠ ব্যবহৃত হয়। এর দৈর্ঘ্য ১০০ গজ ও প্রস্থ ৫০ গজ।



চিত্র-৮.১.১: ফুটবল খেলার মাঠ

১.১ দাগ- মাঠের প্রত্যেকটি দাগের চওড়া ৫ ইঞ্চির বেশি হবে না। দৈর্ঘ্যের দাগকে টাচ লাইন ও প্রস্থের দাগকে গোল লাইন বলে।

১.২ গোল এরিয়া- দুই গোল পোস্টের উভয় দিকে ৬ গজ এবং সামনের দিকে ৬ গজ নিয়ে উভয় দাগকে একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করতে হবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ২০ গজ। এই দাগের ভিতরের জায়গাকে গোল এরিয়া বলে।

১.৩ পেনাল্টি এরিয়া- গোল পোস্টের উভয় দিকে ১৮ গজ এবং সামনের দিকেও ১৮ গজ নিয়ে উভয় দাগকে একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করতে হবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ৪৪ গজ। এই দাগের ভিতরের জায়গাকে পেনাল্টি এরিয়া বলে।

১.৪ পেনাল্টি মার্ক- যে চিহ্নতে বল বসিয়ে পেনাল্টি কিক নেয়া হয় তাকে পেনাল্টি মার্ক বলে। দুই গোল পোস্টের মাঝখান থেকে সামনের দিকে ১২ গজ দূরে চিহ্ন দিতে হবে যার ব্যাস হবে ৯ ইঞ্চি।

১.৫ পেনাল্টি আর্ক- পেনাল্টি মার্ককে কেন্দ্র করে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। একে পেনাল্টি আর্ক বলে।

১.৬ কর্নার পতাকা- মাঠের চার কোণায় ৪টি পতাকা থাকবে। পতাকা দন্ডের উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট। পোস্টের মাথা চোখা হবে না এবং মাথায় পতাকা লাগানো থাকবে। মাঠের মাঝখানের দুই দিকের টাচ লাইন থেকে ১ গজ দূরে দুটি পতাকা থাকবে। একে ঐচ্ছিক পতাকা বলে।

১.৭ কর্নার এরিয়া- কর্নার পতাকাদন্ড থেকে ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। যার মধ্যে বল বসিয়ে কর্নার কিক মারতে হবে।

১.৮ গোল পোস্ট- মাটি থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা ৮ ফুট ও দুই গোল পোস্টের মাঝের দূরত্ব ৮ গজ। গোল পোস্টের পিছনে জাল টাঙ্গাতে হবে। জাল এমনভাবে টাঙ্গাতে হবে যেন গোল কিপারের চলাফেরায় কোন অসুবিধে না হয়।

১.৯ সেন্টার সার্কেল- মধ্য রেখার মাঝখান থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে যাকে সেন্টার সার্কেল বলে।

২। **বলঃ** চামড়া বা অন্য কোন অনুমোদিত বস্তু দ্বারা তৈরি এবং গোলাকার হবে। বলের পরিধি ৬৮-৭০ সেন্টিমিটার। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন হবে ৪১০-৪৫০ গ্রাম।

৩। **খেলোয়াড়ের সংখ্যাঃ** একটি দলে ১৮ জন খেলোয়াড় থাকবে। এর মধ্যে ১১ জন মাঠে খেলবে বাকি ৭ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠের বাইরে থাকবে। যদি কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকে তবে খেলা আরম্ভ করা যাবে না।

৪। **খেলোয়াড়দের সরঞ্জামঃ** একজন খেলোয়াড়ের বাধ্যতামূলক সাজপোশাক হচ্ছে শার্ট বা জার্সি, শর্টস বা হাফ প্যান্ট, মোজা, শিনগার্ড ও বুটস। অন্য খেলোয়াড়ের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এমন কোন বস্তু বা পোশাক পরা যাবে না।

৫। **রেফারিঃ** খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি থাকেন।

৬। **সহকারি রেফারিঃ** রেফারিকে সাহায্য করার জন্য ২ জন সহকারি রেফারি থাকেন। এছাড়া মাঠের বাইরে একজন চতুর্থ রেফারি থাকেন। তিনিও খেলা পরিচালনার ব্যাপারে রেফারিকে সাহায্য করেন।

৭। **খেলার সময়ঃ** আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার সময় প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট মাঝে বিরতি ১৫ মিনিটের বেশি হবে না।

৮। **খেলা আরম্ভঃ** খেলার শুরুতে টস বিজয়ী দলকে অবশ্যই মাঠের যে কোনো সাইড বেছে নিতে হবে। টসে পরাজিত দল রেফারির সংকেতের সাথে সাথে কিক অফ এর মাধ্যমে খেলা শুরু করবে। খেলা আরম্ভের সময় উভয় দলের খেলোয়াড়গণ নিজ নিজ অর্ধে অবস্থান করবে। কিক অফ থেকে সরাসরি গোল হতে পারে।

৯। **বল খেলার মধ্যে ও বাইরেঃ** বল গড়িয়ে বা শূন্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে গোল লাইন বা টাচ লাইন যখন অতিক্রম করে তখন সে বলকে বাইরে ধরা হয়। বল দাগের উপরে থাকলে খেলার মধ্যে গণ্য হবে।

১০। **গোল হওয়াঃ** বল শূন্যে বা মাটি দিয়ে গড়িয়ে দুই পোস্টের ও ক্রসবারের নিচ দিয়ে গোল লাইন সম্পূর্ণ অতিক্রম করলে গোল হয়েছে বলে ধরা হবে।

১১। **অফ সাইডঃ** বল ছাড়া কোন খেলোয়াড় বিপক্ষের অর্ধে অবস্থান করে এবং তার সামনে বিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় না থাকে ঐ অবস্থায় যদি সে নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল পায় তাহলে অফসাইড হবে।

১২। **ফাউল ও অসদাচরণঃ** ফাউল বা অসদাচরণ হলে দুই ধরনের কিক দেয়া হয়।

ক) ডাইরেক্ট ফ্রি কিক, খ) ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক।

নিচের ১০টি অপরাধের জন্য প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেয়া হয়–

i. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা।
ii. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মারা বা ল্যাং মারার চেষ্টা করা।
iii. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর লাফিয়ে পড়া।
iv. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আক্রমণ করা।
v. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।
vi. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা মারা।
vii. বল খেলার পূর্বে বিপক্ষের সাথে সংঘর্ষ হওয়া।
viii. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধরে রাখা।
ix. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে থুথু মারা।
x. ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা (নিজ পেনাল্টি এরিয়ায় গোলরক্ষকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।)

নিচের অপরাধগুলোর কারণে পরোক্ষ বা ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেয়া হয়–

i. গোলরক্ষক তাঁর হাতে বল নিয়ন্ত্রণের পর খেলায় পাঠানোর পূর্বে যদি ৬ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে রাখে।
ii. গোলরক্ষক একবার বল ছেড়ে দেয়ার পর অন্য খেলোয়াড় টাচ করার পূর্বেই যদি পুনরায় বল টাচ করে।
iii. স্বীয় দলের কোন খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত কিক করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।
iv. নিজ দলের কোন খেলোয়াড় কর্তৃক থ্রো-ইন করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।
v. বিপজ্জনকভাবে খেলা।
vi. বল না খেলে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সম্মুখগতিতে বাধা দেয়া।
vii. গোলরক্ষক বল ছুঁড়ে দেয়ার সময় তাঁকে বাধা দেয়া।

১৩। **ফ্রি কিকঃ** যে কিকে সরাসরি গোল হয় তাকে প্রত্যক্ষ ফ্রি কিক বলে। যে কিকে সরাসরি গোল হয় না তাকে পরোক্ষ ফ্রি কিক বলে অর্থাৎ কিকার ছাড়া অন্য কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শ ব্যতীত গোলে বল ঢুকলে গোল হবে না।

১৪। **পেনাল্টি কিকঃ** রক্ষণদলের কোনো খেলোয়াড় পেনাল্টি এরিয়ার ভিতরে প্রত্যক্ষ ফ্রি কিকের ১০টি অপরাধের যে কোনো একটি করে তাহলে আক্রমণকারী দল পেনাল্টি স্পট থেকে যে কিকের মাধ্যমে খেলা পুনরায় শুরু করে তাকে পেনাল্টি কিক বলে।

১৫। **থ্রো-ইনঃ** কোনো খেলোয়াড়ের শেষ স্পর্শে বলের সম্পূর্ণ অংশ মাটি গড়িয়ে বা শূন্যে দিয়ে টাচ লাইন অতিক্রম করলে বিপক্ষদল ঐ স্থান থেকে যে নিক্ষেপের মাধ্যমে খেলা শুরু করে একে থ্রো-ইন বলে। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

১৬। **গোল কিকঃ** আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়ের শেষ স্পর্শে বল দুই গোল পোস্ট ও ক্রসবারের বাইরে দিয়ে যখন গোল লাইন অতিক্রম করে তখন গোল এরিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে রক্ষণকারী দল যে কিকের মাধ্যমে খেলা পুনরায় শুরু করে তাকে গোল কিক বলে।

১৭। **কর্ণার কিকঃ** রক্ষণকারী দলের কোনো খেলোয়াড়ের শেষ স্পর্শে বল দুই গোল পোস্ট ও ক্রসবারের বাইরে দিয়ে যখন গোল লাইন অতিক্রম করে তখন যে কিকের মাধ্যমে খেলা পুনরায় শুরু করে তাকে কর্ণার কিক বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। একটি ফুটবল মাঠ অংকন করুন। ২। কী কী কারণে প্রত্যক্ষ ফ্রি কিক দেয়া হয়?

কলাকৌশল

ফুটবল হচ্ছে গতির খেলা, প্রচন্ড শারীরিক সামর্থ্যের ও শৈলীর খেলা। ইংরেজিতে যাকে বলে Speed, Stamina ও Skill এই তিনটি গুণের সমন্বয় ঘটলে সে ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠবে। ফুটবল খেলার মৌলিক কলা কৌশলসমূহ হলো– ১। ট্র্যাপিং ২। ড্রিবলিং ৩। কিকিং ৪। হেডিং ৫। ট্যাকলিং ৬। গোলকিপিং।

১। **ট্র্যাপিং:** হাত ছাড়া শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে বল থামিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনাকে ট্র্যাপিং বলে। ট্র্যাপিং বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন–

ক. সোল ট্র্যাপ- মাটি গড়ানো বা উপরের বল পায়ের তলা দিয়ে থামানোকে সোল ট্র্যাপ বলে।

খ. শিন ট্র্যাপ- উঁচু বল মাটিতে ড্রপ খাওয়ার পর হাঁটুর নিচে অর্থাৎ শিন দিয়ে বল থামানোকে শিনট্র্যাপ বলে।

গ. থাই ট্র্যাপ- উপরের বল থাই বা উরুর সাহায্যে থামিয়ে নিচে ফেলাকে থাই ট্র্যাপ বলে। বল থাই স্পর্শ করার সাথে সাথে থাইটা নিচের দিকে টানতে হবে। তাহলে বলের গতি কমে সামনে পড়বে।

ঘ. চেস্ট ট্র্যাপ- উঁচু বল বুক দিয়ে থামানোকে চেস্ট ট্র্যাপ বলে। চেস্ট বা বুককে রক্ষা করার জন্য বুকের ডান অংশে বল টাচ করার সাথে সাথে বুক ভেতরের দিকে টানতে হবে। তাহলে বলের গতি থেমে সামনে পড়বে।



চিত্র-৮.১.২: ট্রাপিং

ঙ. হেড ট্র্যাপ- কপাল দিয়ে বল ঠেকিয়ে সামনে ফেলাকে হেড ট্র্যাপ বলে। মাথা পিছনের দিকে বাঁকাতে হবে এবং বল টাচ করার সাথে সাথে পিছনের দিকে নিতে হবে।

২। **ড্রিবলিং:** নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে পায়ে পায়ে বলকে গড়িয়ে সামনের দিকে নেয়াকে ড্রিবলিং বলে।

৩। **কিকিং:** পা দিয়ে বলকে লাথি মারাকে কিকিং বলে। তাই পায়ের সাহায্যে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার ওপরই ফুটবল খেলার দক্ষতা নির্ভর করে। পায়ের পাতার তিনটি দিক রয়েছে– পায়ের ভেতরের দিক (Inside), বাইরের দিক (Outside) এবং ওপরের দিক (Instep)। কিক করার সময় পায়ের এসব অংশ ব্যবহার করতে হয়। পায়ের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্নভাবে কিক মারা যায়। তবে ইনসাইড কিক সহজ ও সঠিকভাবে করা যায় এবং কাছাকাছি হলে এই কিকের মাধ্যমে বল পাস দেয়া যায়। অনেকসময় ডান দিকের খেলোয়াড়ের কাছে বল পাস দেয়ার সময় আউটসাইড কিক ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ পায়ের পাতার বাইরের অংশ দিয়ে পাস দেয়া। সোজা ও মাটি ঘেঁষে বল পাঠানোর জন্য বাম পা বলের বামপাশে স্থাপন করে দৃষ্টি বলের উপর রেখে ডান পায়ের পাতার ওপরের অংশ দিয়ে বলের মাঝ বরাবর জোরে আঘাত করতে হবে। হাত দুটো প্রসারিত করে শরীরের ব্যালান্স রাখতে হবে। বল উঁচুতে পাঠাতে হলে বলের নিচের দিকে কিক করতে হবে।

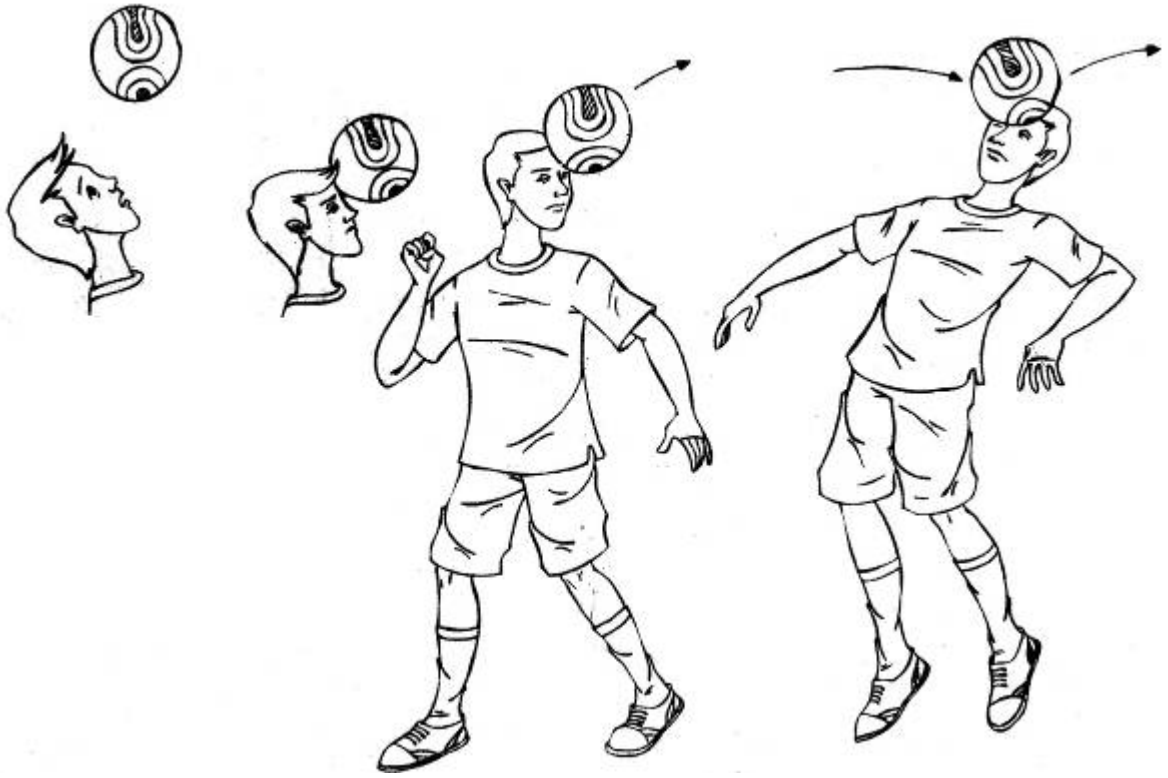


চিত্র-৮.১.৩: কিকিং

৪। **হেডিং:** মাথার সাহায্যে বল খেলাকে হেডিং বলে। ফুটবল খেলায় হেডিং হচ্ছে রক্ষণাত্মক এবং আক্রমণাত্মক কৌশল। হেডিং শুধুমাত্র আক্রমণের জন্যই নয় রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা অনেকসময় বল বিপদমুক্ত করার জন্য হেডিং কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। হেড করার নিয়ম–

ক. বলের দিকে দৃষ্টি রেখে কপাল দিয়ে হেড করতে হয়।

খ. শরীরে উপরের অংশ পিছনের দিকে এনে কপাল দিয়ে আঘাত করতে হবে।



চিত্র-৮.১.৪: হেডিং

৫। **ট্যাকলিং:** ট্যাকলিং ফুটবল খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাত্মক কৌশল। এই কৌশলের সাহায্যে বিপক্ষের নিকট থেকে বল কেড়ে নেয়া যায়। বিপক্ষের নিকট থেকে বল নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার নামই ট্যাকলিং।

৬। **গোলকিপিং:** বিপক্ষের আক্রমণে গোল হতে না দেয়াকে গোল কিপিং বলে। ফুটবল খেলায় একটি দলে অবশ্যই একজন গোলকিপার থাকতে হবে। রক্ষণভাগের শেষ ব্যক্তি হিসেবে তার দায়িত্ব অনেক বেশি। গোলকিপার শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে বল থামাতে পারে। হাত দিয়ে বল ধরা বা থামানোই প্রধান।



চিত্র-৮.১.৫: গোলকিপিং

শিক্ষার্থীর কাজ	১। কী কী ভাবে ট্র্যাপিং করা যায় লিখুন। ২। হেডিং এর নিয়মাবলি লিখুন।

সারাংশ

- আধুনিক ফুটবল খেলার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে।
- ১৯০৪ সালে ফিফা (FIFA) গঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন গঠিত হয়।
- বাংলাদেশ ফিফার সদস্যভুক্ত দেশ।
- ফুটবল খেলা পরিচালনার জন্য ১৭টি আইন রয়েছে।
- একটি দলের ১১ জন খেলোয়াড় মাঠে খেলে এবং খেলোয়াড়দের সাজপোশাক হচ্ছে শার্ট বা জার্সি, শর্টস বা হাফ প্যান্ট, মোজা, শিনগার্ড ও বুটস।
- বল ছাড়া কোনো খেলোয়াড় বিপক্ষের অর্ধে অবস্থান করে এবং তার সামনে বিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় না থাকে ঐ অবস্থায় স্বপক্ষের কাছ থেকে বল পেলে অফসাইড হবে।
- যে কিকে সরাসরি গোল হয় তাকে প্রত্যক্ষ ফ্রি কিক এবং যে কিকে সরাসরি গোল হয় না তাকে পরোক্ষ ফ্রি কিক বলে।
- আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়ের শেষ স্পর্শে বল গোল পোষ্টের বাইরে দিয়ে যখন গোল লাইন অতিক্রম করে তখন যে কিকের মাধ্যমে খেলা শুরু হয় তাকে গোল কিক বলে।
- রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড়ের শেষ স্পর্শে বল গোল পোস্টের বাইরে দিয়ে যখন গোল লাইন অতিক্রম করে তখন যে কিকের মাধ্যমে খেলা শুরু হয় তাকে কর্ণার কিক বলে।
- ট্র্যাপিং- হাত ছাড়া শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে থামিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনাকে ট্র্যাপিং বলে।
- ড্রিবলিং-পায়ে বলকে গড়িয়ে সামনের দিকে নেয়াকে ড্রিবলিং বলে।
- কিকিং- পা দিয়ে বলে লাথি মারাকে কিকিং বলে।
- হেডিং- মাথার সাহায্যে বল খেলাকে হেডিং বলে।
- ট্র্যাকলিং- বিপক্ষের কাছ থেকে বলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার নামই ট্যাকলিং।
- গোলকিপিং- বিপক্ষের আক্রমণে গোল হতে না দেয়াকে গোলকিপিং বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ফিফা গঠিত হয় কত সালে?
ক) ১৯০৪ খ) ১৯০৫
গ) ১৯০৬ ঘ) ১৯০৭

২। ফিফা অনুমোদিত একটি ফুটবলের ওজন কত?
ক) ৩০০-৩৫০ গ্রাম খ) ৩৫০-৪০০ গ্রাম
গ) ৪১০-৪৫০ গ্রাম ঘ) ৪০০-৪৬- গ্রাম

৩। একটি ফুটবল খেলা পরিচালনার জন্য সর্বমোট কতজন রেফারি প্রয়োজন?
ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪

৪। একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের মাপ–
i. দৈর্ঘ্য ১০০ গজ এবং প্রস্থ ৬৫ গজ
ii. দৈর্ঘ্য ১১৫ গজ এবং প্রস্থ ৭৫ গজ
iii. দৈর্ঘ্য ১২৫ গজ এবং প্রস্থ ৮৫ গজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও iii

৫। কর্ণার পতাকা দন্ডের উচ্চতা কত?
ক) কমপক্ষে ৩ ফুট খ) কমপক্ষে ৪ ফুট
গ) কমপক্ষে ৬ ফুট ঘ) কমপক্ষে ৫ ফুট

পাঠ-৮.২ ক্রিকেট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ক্রিকেট খেলার আইনকানুন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ক্রিকেট খেলার কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইনকানুন মেনে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন পজিশনের কী কী যোগ্যতা দরকার তা আলোচনা করতে পারবেন;
- দলগত খেলার মাধ্যমে নেতৃত্বদানে সক্ষম হবেন।

ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে। ১৭০০ সাল থেকে প্রথমে একটা উইকেট পুঁতে কিছু নিয়মকানুনের মাধ্যমে খেলা শুরু হয়। প্রথম আইনকানুন তৈরি করে এমসিসি অর্থাৎ মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব। পরে ক্রমান্বয়ে আইন-কানুনের পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ক্রিকেট খেলার নিয়ন্ত্রকারী সর্বোচ্চ সংস্থার নাম হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আই.সি.সি (International cricket council)। এটি ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাই ক্রিকেট খেলার নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, প্রচার ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করে থাকে। ১০টি দেশ টেস্ট খেলায় অংশ নিতে পারে। দেশগুলো হচ্ছে– ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশ।

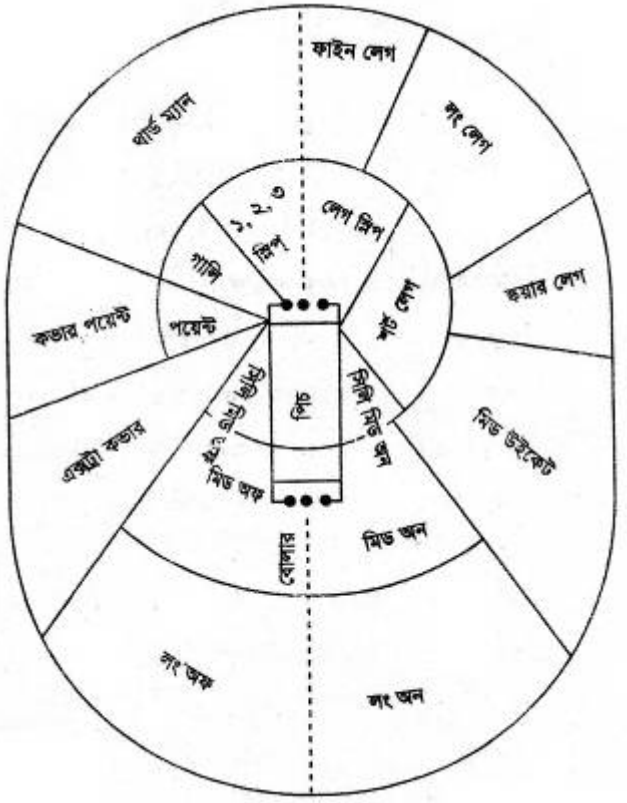
ক্রিকেট খেলার আইন কানুন

১। **পিচঃ** যে জায়গায় ক্রিকেট খেলা হয় তাকে পিচ (pitch) বলে। ক্রিকেট খেলার পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজ (২০.১২ মিটার) এবং প্রস্থ ১০ ফুট (৩.০৫) মিটার।

২। **উইকেটঃ** পিচের দুই মাথায় তিনটি করে স্ট্যাম্প থাকে। স্ট্যাম্পের উচ্চতা ২৮″, তিন স্ট্যাম্পের প্রস্থ ৯″। স্ট্যাম্পের মাথার উপর দুইটি বেল বসানো থাকে। বেলসহ স্ট্যাম্পের উচ্চতা ২৮ $\frac{১}{২}$″।

৩। **বোলিং ও পপিং ক্রিজঃ** উইকেটের সাথে একই রেখায় বোলিং ক্রিজ হবে যার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (২.৬৪ মিটার)। বোলিং ক্রিজের সামনে ৪ ফুট (১.২২ মিটার) সমান্তরালভাবে টানা হবে পপিং ক্রিজ। বোলিং ক্রিজ থেকেই বিপক্ষ ব্যাটসম্যানকে বল করা হয়।

৪। **ক্রিকেট মাঠঃ** স্ট্যাম্পের মাঝখান থেকে কমপক্ষে ৬০ গজ থেকে ৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পরস্পর বিপরীত দিক হতে দুটি অর্ধবৃত্তচাপ আঁকতে হবে, পরে দুই দাগের মাথা সোজা করে রেখা দ্বারা সংযোগ করে দিলেই বাউন্ডারি লাইন হয়ে যাবে। একে ওভাল সাইজ মাঠ বলে। আবার পিচের মাঝখান থেকে ৬০-৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বাউন্ডারি লাইন টানা যায়, একে রাউন্ড সাইজ মাঠ বলে।



চিত্র-৮.২.১: মাঠে খেলোয়ারদের বিভিন্ন অবস্থান ও নাম

৫। **খেলোয়াড়ঃ** ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জন মাঠে খেলায় অংশগ্রহণ করে। একজন দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে থাকে। দ্বাদশ খেলোয়াড় শুধু ফিল্ডিং করতে পারে।

৬। **বলঃ** বলের ওজন ৫.৫০-৫.৭৫ আউন্স, পরিধি ২২.০৪ থেকে ২২.০৯ সেন্টিমিটার এর বেশি হবে না।

৭। **ব্যাটঃ** ব্যাটের দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চির বেশি নয়, প্রস্থ $4\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির বেশি হবে না।

৮। **ওভারঃ** ৬টি শুদ্ধ বলে এক ওভার হয়।

৯। **বাউন্ডারিঃ** ব্যাটে লেগে বল মাটি স্পর্শ করে যখন বাউন্ডারি রেখা অতিক্রম করে তাকে বাউন্ডারি বলে। বাউন্ডারি হলে ব্যাটসম্যানের নামে ৪ রান যোগ হয়।

১০। **ওভার বাউন্ডারিঃ** ব্যাটের আঘাতে বল যখন শূন্যে দিয়ে বাউন্ডারি রেখা অতিক্রম করে তখন তাকে ওভার বাউন্ডারি বলে। ওভার বাউন্ডারি হলে ব্যাটসম্যানের নামে ৬ রান যোগ হয়। বল বাউন্ডারি রেখা স্পর্শ করলেও ওভার বাউন্ডারি হিসেবে গণ্য হবে।

১১। **বাই রানঃ** ব্যাটসম্যানের শরীর বা ব্যাটে না লেগে যদি বল দূরে যায় ঐ সময় ব্যাটসম্যান যদি রান নেয় তাকে বাই রান বলে।

১২। **লেগ বাই রানঃ** ব্যাটসম্যানের শরীরে লেগে যদি বল দূরে যায় ঐ সময় যদি ব্যাটসম্যান রান নেয় তাকে লেগ বাই রান বলে।

১৩। **নো বলঃ** বোলার নিয়ম মাফিক বল না করলে নো-বল হয়। নোবল হলে বিপক্ষদলের স্কোরে এক রান যুক্ত এবং ব্যাটসম্যান ফ্রি হিটা পায়।

১৪। **ওয়াইড বলঃ** বল ব্যাটসম্যানের খেলার নাগালের বাইরে দিয়ে গেলে ওয়াইড বল হয়। একদিনের ক্রিকেট খেলায় মিডল স্টাম্প থেকে অফের দিকে ৩৮ ইঞ্চি এবং লেগ স্টাম্পের সামান্য বাইরে দিয়ে গেলেই বলটি ওয়াইড হবে।

একজন ব্যাটসম্যান কী কী কারণে আউট হয়–

১৫। **রান আউটঃ** রান নেয়ার সময় ব্যাটসম্যান যদি ক্রিজে পৌঁছার আগেই ফিল্ডারগণ বল দ্বারা বেল ফেলে দেয় তখন ব্যাটসম্যান রান আউট হয়।

১৬। **এল.বি.ডব্লিউঃ** আম্পায়ার যদি মনে করেন বল ব্যাটসম্যানের পায়ে না লাগলে অবশ্যই উইকেটে লাগত তখন আম্পায়ার ফিল্ডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐ ব্যাটসম্যানকে আউট দিবেন।

১৭। **বোল্ড আউটঃ** বোলারের বল সরাসরি বা ব্যাটের আঘাতে স্ট্যাম্পে লেগে বেল পড়ে যায় তাহলে ব্যাটসম্যান আউট হবে।

১৮। **কট আউটঃ** ব্যাটসম্যান বল মারার পর শূন্যে থাকা অবস্থায় ফিল্ডারগণ বল ধরে ফেললে তখন ঐ ব্যাটসম্যান কট আউট হবে।

১৯। **স্ট্যাম্পড আউটঃ** ব্যাটসম্যান বল খেলার জন্য ক্রিজ ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ সময় যদি উইকেট কিপার বল ধরে বেল ফেলে দেয় তাহলে ব্যাটসম্যান স্টাম্পড আউট হবে।

২০। **টাইমড আউটঃ** একজন ব্যাটসম্যান আউট হওয়ার পর নতুন ব্যাটসম্যান গার্ড নিতে ৩ মিনিটের বেশি সময় নেয় তখন ঐ ব্যাটসম্যান টাইমড আউটের আওতায় পড়বে। টি টোয়েন্টি খেলায় এই সময় $১\frac{১}{২}$ মিনিট।

২১। **হিট উইকেট আউটঃ** ব্যাটসম্যান বল খেলার সময় যদি শরীর বা পোশাকে লেগে বেল পড়ে যায় তখন ব্যাটসম্যান হিট উইকেট আউট হবে।

২২। **হিট দ্য বল টোয়াইসঃ** ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বা শরীরে বল একবার লাগার পর ব্যাটসম্যান নিজের উইকেট রক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার বলে আঘাত করলে বা খেললে আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আউটের আওতায় পড়বে।

২৩। **হ্যান্ডেল দ্য বল আউটঃ** ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরলে বা খেললে ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে।

২৪। **অবস্ট্রাকটিং দ্যা ফিল্ড আউট:** ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্ডারদের বল ধরতে বাধা প্রদান করলে ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে।

২৫। **সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরি:** একজন ব্যাটসম্যান বল খেলে ১০০ রান করলে শতক বা সেঞ্চুরি এবং ৫০ রান করলে অর্ধশতক বা হাফ সেঞ্চুরি হয়।

২৬। **মেডেন ওভার:** একজন বোলার এক ওভারে কোনো রান না দিলে তাকে মেডেন ওভার বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। একটি ক্রিকেট মাঠ অংকন করে খেলোয়াড়দের অবস্থান ও নামগুলো লিখুন। ২। বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি কীভাবে হয় লিখুন।

কলাকৌশল

ক্রিকেট খেলায় কলাকৌশলকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

ক) ব্যাটিং, খ) বোলিং, গ) ফিল্ডিং ও ক্যাচিং এবং ঘ) উইকেট কিপিং।

ক) ব্যাটিং: ব্যাটিং এর প্রাথমিক কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে গ্রিপ, স্ট্যান্ডস, ব্যাকলিফট, স্ট্রোক, গ্ল্যান্স, ড্রাইভ ও হুক। একজন ব্যাটসম্যান এই কৌশলগুলো যথাযথভাবে প্রদর্শন করে দ্রুত রান নিয়ে কিংবা দর্শনীয় মারের মাধ্যমে বাউন্ডারি করে দর্শকদের আনন্দ দিতে পারে।

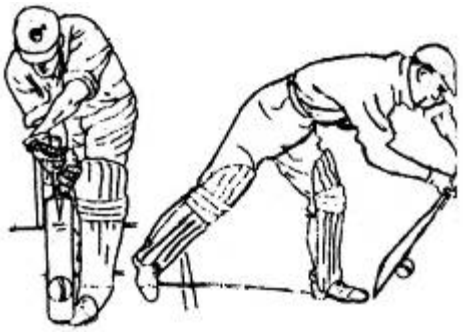
১। **গ্রিপ বা ব্যাট ধরা-** সঠিক গ্রিপে ব্যাট ধরে উইকেটের উভয় দিকে স্ট্রোক করতে সুবিধা হয়। একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান ব্যাটের হাতলের উপরিভাগ বাম হাতে এবং নিচের অংশ ডান হাতে ধরবে। হাত দুটি পাশাপাশি রেখে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে হাতলটিতে ভালোভাবে চেপে ধরবে। এতে উভয় হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল ইংরেজি `V' অক্ষরের মতো দেখাবে।

২। **স্ট্যান্ডস বা দাঁড়ানো-** একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান পপিং ক্রিজের দু'দিকে দু'পা অর্থাৎ ডান পা ক্রিজের মধ্যে এবং বাম পা বাইরে বোলারের দিকে থাকবে। দুপায়ের উপর ভর রেখে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে হবে। বাম হাত থাকবে বাম উরুর উপর এবং বাম কাঁধ ও চোখের দৃষ্টি থাকবে বোলারের দিকে।

৩। **ব্যাকলিফট বা পিছনে ব্যাট উঠানো-** ব্যাটিং-এর জন্য পিছনে ব্যাট উঠানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় দৃষ্টি বলের দিকে এবং বাম কাঁধ ও কনুই বোলারের দিকে থাকবে। ব্যাটটি পিছনে সোজা করে উইকেট থেকে ওপরে তুলতে হবে।

৪। **স্ট্রোক বা বল মারা-** বল আসার ধরন বুঝে একজন ব্যাটসম্যানকে বিভিন্ন প্রকার স্ট্রোক মারতে হয়। এই স্ট্রোক কখনও আক্রমণাত্মক আবার কখনও রক্ষণাত্মক। সামনে এগিয়ে যখন আত্মরক্ষার জন্য মারা হয় তখন তাকে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক বলে। এ সময় বাম পা সামনে এগিয়ে যাবে এবং ব্যাট মাটিতে ৩০° থেকে ৪০° কোণ হবে। এ সময় মাটি ও ব্যাটের অবস্থান ইংরেজি `V' অক্ষরের মতো হয়।

৫। **গ্ল্যান্স বা তির্যকভাবে বলকে মারা-** এই স্ট্রোকে হাতের কব্জি ও হাতকে খুব জোরের সাথে ব্যবহার করতে হয়। লেগের দিকের ফাস্ট বা মিডিয়াম বলকে ব্যাট দিয়ে আলতো করে লাগিয়ে দেয়াকে গ্ল্যান্স বলে। ব্যাটসম্যানের বাম পায়ের সামনে বা একটু বাইরে বল পড়লে ডান পা মিডল স্টাম্পের দিকে একটু ঘুরিয়ে গ্ল্যান্স করতে হয়। এই বল সাধারণত স্কয়ার লেগ ও ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে বেরিয়ে যায়।



চিত্র-৮.২.২: ফরোয়ার্ড ডিফেন্স

৬। **ড্রাইভ বা সজোরে বল মারা-** সজোরে আক্রমণাত্মক ব্যাট চালানো ক্রিকেটে খুবই অপরিহার্য একটি কৌশল। পপিং ক্রিজের বাইরে বাম পা এগিয়ে নিয়ে ব্যাট ডানে উপরে উঠিয়ে সজোরে বলে আঘাত করে বল দূরে পাঠিয়ে দেয়াকে ফরোয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

৭। **হুক শট-** বোলার যখন শর্টপিচ বল করে তখন বল ব্যাটসম্যান থেকে বেশ কিছুটা দূরে পড়ে লাফিয়ে ওঠে। এই লাফিয়ে ওঠা বলকে একজন ডান হাতি ব্যাটসম্যান তার ডানপায়ের উপর ভর করে ব্যাট শূন্যে ঘুরিয়ে আঘাত করে এবং বল তার অনসাইডে যায়। হুক শটের জন্য ব্যাটসম্যানের দৃষ্টি, পা ও হাতের কব্জি খুব দ্রুত চালাতে হয়। তবে হুকশট খুবই বিপজ্জনক। দক্ষতা না থাকলে এই শট না নেয়াই ভালো।

খ) **বোলিং:** বোলিং ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান একটি কৌশল। জয় পরাজয়ের নিয়ামক হিসেবে বোলারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আক্রমণাত্মক বোলিং-এ দ্রুত কয়েকটি উইকেটের পতন মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে একটি ম্যাচের দৃশ্যপট। বোলিং এর প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটি কলাকৌশল নিচে বর্ণনা করা হলো–

১। **বলের উপর সঠিক গ্রিপ-** বলের গ্রিপ নির্ভর করে কী ধরনের বল করা হবে তার উপর। ফাস্ট বল ও স্পিন বলের গ্রিপ এক রকম হয় না। তবে যে কোনো ধরনের বল হোক না কেন বলের গ্রিপ নিতে হবে আঙ্গুলের সাহায্যে, হাতের তালু দিয়ে নয়। এতে বল বোলারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২। **রান আপ-** বোলার ধীর লয়ে দৌড় শুরু করে আস্তে আস্তে গতি বাড়িয়ে বোলিং ক্রিজ থেকে ইউকেটের উদ্দেশ্যে বল করে। এই দৌড়ে আসাকে রান আপ বলে। রান আপে পায়ের পাতা ব্যবহার করতে হয়। বল নিয়ে দৌড়ানোর সময় শরীরের ভারসাম্য খানিকটা সামনের দিকে থাকে।

৩। **ডেলিভারি-** রান আপের শেষ পদক্ষেপে এসে ব্যাটসম্যানের উদ্দেশ্যে হাত থেকে বল ছেড়ে দেয়াকে ডেলিভারি বলে। একজন ডানহাতি বোলারকে বল ডেলিভারির পূর্ব মুহূর্তে বাম পায়ের উপর লাফ দিয়ে শরীরকে পার্শ্ব দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-কে সামনে নিয়ে যেতে হবে। এসময় ডান হাত মুখের কাছাকাছি, বাম হাত সোজা উপরের দিকে এবং দৃষ্টি ব্যাটসম্যানের দিকে রাখতে হবে।

৪। **ফলো-থ্রু-** বোলার হাত থেকে বল ছেড়ে দেয়ার পর শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য ফলো-থ্রু করতে হয়। এসময় ডান কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। ডান হাত বাম পায়ের দিকে। এসময় কয়েক পদক্ষেপ সামনে যেতে হয়।

ফাস্ট বোলিং

i) **ফাস্ট বোলিং ইন স্যুইং-** ইন স্যুইং বলের বৈশিষ্ট্য হলো বল অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে পড়ে দ্রুত উইকেটের দিকে ছুটে যায়। ফাস্ট বোলিং-এ ইন স্যুইং বল করা সহজ। কিন্তু দূরত্ব ও নিশানা ঠিক রেখে বারবার বল করা মোটেই সহজ নয়। দূরত্ব ও নিশানা ঠিক না থাকলে ঐ বোলারকে অনেক রান দিতে হয়। ইন স্যুইং বলের গ্রিপে বলের সেলাই তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মাঝে থাকে। বৃদ্ধাংঙ্গুল, কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলের গোড়ায় বলটি ধরতে হবে। বলটি এভাবে ধরার উদ্দেশ্য হলো বলের ডেলিভারির সময় বলের সেলাই লেগ স্লিপের দিকে মুখ করে থাকে। ডেলিভারির সময় ডান হাত অনেক উপরে এবং বাম হাত স্বাভাবিকভাবে নিচের দিকে থাকে।

ii) **ফাস্ট বোলিং আউট স্যুইং-** আউট স্যুইং বলের গ্রিপ ইন স্যুইং বলের মতো তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে বলের সেলাইকে মাঝে রেখে ধরতে হয় এবং বলের নিচে অন্য ৩টি আঙ্গুল থাকে। বলের ডেলিভারির সময় বলের সেলাই প্রথম স্লিপের ফিল্ডারের দিকে মুখ করে থাকে।

স্পিন বোলিং

i) **লেগ স্পিন-** লেগ স্পিনে বলের গ্রিপ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলের মাঝে থাকে। বুড়ো আঙ্গুল বল আটকে থাকতে সাহায্য করে। বল ডেলিভারির সময় বাম কাঁধ খুব উঁচু থাকবে না। কব্জি থাকে ঢিলে অবস্থায় এবং অনামিকা আঙ্গুল বল স্পিনের কাজ করে। একজন ডানহাতি স্পিন বোলার যখন একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে স্পিন বোলিং করে এবং বল ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে ঘুরতে যায় তাহলে সে বল লেগ ব্রেক করে। আবার ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে ঘুরে গিয়ে পিচে পড়লে সে বল অফ ব্রেক করে। টপ স্পিন হচ্ছে লেগ ব্রেক ও অফ ব্রেকের সমন্বয়। স্পিন বোলিং-এ বল ডেলিভারির সময় কব্জি বাহুর সমকোণে অবস্থান করে। লেগ স্পিন বোলিং-এ বল লেগ স্ট্যাম্পের বরাবর গিয়ে পিচের উপর পড়ে এবং গতি পরিবর্তন করে অফ স্টাম্পের দিকে ছুটে যায়।

ii) **অফ স্পিন-** অফ স্পিন বোলিং-এ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল বলের সেলাই-এর উপর একটু ফাঁক রেখে থাকবে। বৃদ্ধাঙ্গুল বলের সেলাই বরাবর এবং অপর দু'টি আঙ্গুল নিচে পরস্পর লেগে থাকবে। তর্জনী আঙ্গুল সেলাই এর উপর নিচের দিকে টান দিয়ে বলটি ঘুরাবে। অফ স্পিন বল অবশ্যই ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরবে। দরজার হাতল ধরে দরজা খুলতে গেলে কব্জি যেভাবে কাজ করে অফ স্পিন বোলিং-এ কব্জি ঠিক সেভাবে ঘুরবে।

গ) **ফিল্ডিং ও ক্যাচিং:** ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং ও বোলিং এর ন্যায় ফিল্ডিং এর গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। ফিল্ডিং এ যখন কোনো ব্যাটসম্যানকে কট আউট করা হয় তখন তার ক্যাচ ধরায় দর্শকরা আনন্দে উল্লসিত হয়। প্রত্যেক ক্রিকেটারকে একই সাথে ভালো ফিল্ডারও হতে হয়। ফিল্ডিং থেকে সংগৃহীত বল সাধারণত উইকেট কিপারের কাছে ফেরত পাঠাতে হয়। ফিল্ডিং-এ ক্যাচিং একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ব্যাটসম্যানের উঠিয়ে দেয়া বল ধরার জন্য ফিল্ডারকে বলের লাইনের নিচে যেতে হবে। দৃষ্টি থাকবে বলের উপর। দু'হাত খুলে আঙ্গুলগুলো পাশাপাশি রাখতে হবে। হাতের আঙ্গুল ও তালু নমনীয় থাকবে। বল হাতে স্পর্শ লাগার সাথে সাথে হাত বুকের কাছে টেনে আনতে হবে এবং আঙ্গুল বন্ধ করে ফেলতে হবে। বল ক্যাচিং ছাড়া মাঠে গড়িয়ে যাওয়া বলও ফিল্ডারদের থামাতে, কুড়িয়ে নিতে ও থ্রো করতে হয়। আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং এ দ্রুত ও সঠিকভাবে থ্রো করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে একজন ব্যাটসম্যানকে রান আউট করা সম্ভব। থ্রো করার সময় কব্জি, হাত, কাঁধ, দু'পা-এর সমন্বিত কার্যক্রম অপরিহার্য।

ঘ) **উইকেট কিপিং:** ক্রিকেট খেলার কলাকৌশলের মধ্যে উইকেট কিপিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উইকেট কিপারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; দ্রুত প্রতিক্রিয়া, শক্তিশালী হাত, শারীরিক শক্তি ও সাহসের অধিকারী হতে হয়। উইকেট কিপারের উইকেট কিপিং প্যাড, গ্লাভস, ইনার গ্লাভস, ক্যাপস, গার্ডস ইত্যাদি পরিধান করতে হয়। ব্যাটসম্যানের মতো উইকেট কিপারকেও স্ট্যান্স নিতে হয়। কারণ বোলার কিংবা ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আসা বল ধরার জন্য তাকে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। উইকেটের পিছনে পা ফাঁক করে দু'পায়ের উপর সমান ভারসাম্য রেখে অর্ধ বসার ভঙ্গিতে থাকতে হয়। বাম পা থাকবে মধ্য উইকেটের লাইনে, হাত দুটো পাশাপাশি একসাথে, আঙ্গুল নিচের দিকে এবং দৃষ্টি বলের দিকে নিবদ্ধ থাকবে।



চিত্র-৮.২.৩: উইকেট কিপিং

খেলা পরিচালনা

দু'জন আম্পায়ার মাঠে পিচের দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে খেলা পরিচালনা করেন। এছাড়া একজন তৃতীয় আম্পায়ার মাঠের বাইরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে প্রয়োজনে মাঠের আম্পায়ারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং গ্রিপ ও স্ট্যান্স এর পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ২। ফাস্ট বোলিং করার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

সারাংশ

- ক্রিকেট খেলার উৎপত্তি ইংল্যান্ডে।
- ১৯০৯ সালে আই.সি.সি গঠিত হয়।
- ১০টি দেশ টেস্ট খেলায় অংশ নিতে পারে।
- ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজ ও প্রস্ত ১০ ফুট।
- পিচের দুই মাথায় ৩টি করে স্টাম্প থাকে। একে উইকেট বলে। স্টাম্পের মাথার উপর দুইটি বেল বসানো থাকে।

- ১০ প্রকারে ব্যাটসম্যান আউট হতে পারে।
- যে ওভারে কোনো রান হয় না তাকে মেডেন ওভার বলে।
- ক্রিকেট খেলার কলাকৌশলকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা হয়– ক. ব্যাটিং খ. বোলিং গ. ফিল্ডিং ও ক্যাচিং ঘ. উইকেট কিপিং।
- বোলার হাত থেকে বল ছেড়ে দেয়ার পর শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য কয়েক পদক্ষেপ সামনে যেতে হয়, একে ফলো থ্রু বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল কত সালে গঠিত হয়?

ক) ১৯০৭ সাল খ) ১৯০৯ সাল
গ) ১৯১০ সাল ঘ) ১৯১১ সাল

২। ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

ক) ২০ গজ ও ৮ ফুট খ) ২১ গজ ও ৯ ফুট
গ) ২২ গজ ও ১০ ফুট ঘ) ২৪ গজ ও ১২ ফুট

৩। ক্রিকেট খেলার কলা-কৌশলকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা হয়?

ক) ৩ ভাগ খ) ৪ ভাগ
গ) ২ ভাগ ঘ) ৫ ভাগ

৪। ক্রিকেট খেলায় কতভাবে ব্যাটসম্যান আউট হতে পারে?

ক) ৮ ভাবে খ) ৯ ভাবে
গ) ১০ ভাবে ঘ) ১১ ভাবে

পাঠ-৮.৩ কাবাডি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কাবাডি খেলার আইন কানুন বর্ণনা করতে পারবেন;
- এই খেলার কলাকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দলগত খেলার মাধ্যমে আনুগত্যবোধ ও সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করতে পারবেন;
- আইন কানুন মেনে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কাবাডি

পাক ভারত উপমহাদেশে কাবাডি খেলা অতি প্রাচীন। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে হাডুডু নামে এই খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয়। আঞ্চলিক খেলা হওয়ার কারণে এই খেলার তেমন কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। স্বাধীনতার পর এই গ্রামীণ হাডুডু খেলা কাবাডি নামে পরিচিতি লাভ করে। খেলাধুলার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ফেডারেশন গঠিত হয়। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় প্রথম এশীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২য় সাফ গেমসে কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯০ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত ১০ম এশিয়াডে কাবাডি খেলা নিয়মিত ক্রীড়াসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে একে আন্তর্জাতিক খেলার মর্যাদা দিয়েছে। আশা করা যায় এই খেলা ভবিষ্যতে কমনওয়েলথ গেমস এবং বিশ্ব অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাবাডি খেলার মাঠ- মাঠ হবে সমান্তরাল। মাটি অথবা ম্যাট দ্বারা তৈরি। কাবাডি খেলায় তিন ধরনের মাঠ রয়েছে–

১। পুরুষ ও জুনিয়র বালক
২। মহিলা ও জুনিয়র বালিকা
৩। সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা

১। পুরুষ বলতে যাদের ওজন ৮০ কেজি বা তার নিচে তাদেরকে বোঝায়। জুনিয়র বালকদের ওজন ৬৫ কেজি বা তার নিচে এবং বয়স সর্বোচ্চ ২০ বছর। এদের মাঠের মাপ দৈর্ঘ্য ১৩ মিটার, প্রস্থ ১০ মিটার।

২। মহিলা যাদের ওজন ৭০ কেজি বা তার নিচে। জুনিয়র বালিকা যাদের ওজন ৬০ কেজি বা তার নিচে এবং বয়স সর্বোচ্চ ২০ বছর। এদের মাঠের মাপ দৈর্ঘ্য ১২ মিটার ও প্রস্থ ৮ মিটার।

৩। সাব-জুনিয়র বালক-বালিকা উভয়ের বয়স সর্বোচ্চ ১৬ বছর এবং ওজন ৫০ কেজি বা তার নিচে। এদের জন্য মাঠের মাপ হবে দৈর্ঘ্য ১১ মিটার ও প্রস্থ ৮ মিটার।

খেলার মাঠ- স্ট্রাগলের পূর্বে পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের উভয় দিকের লবি বাদে দৈর্ঘ্য ১৩ মিটার × প্রস্থ ৮ মিটার। মহিলা ও জুনিয়র বালিকাদের দৈর্ঘ্য ১২ মিটার × প্রস্থ ৬ মিটার। সাব-জুনিয়র বালক বালিকাদের দৈর্ঘ্য ১১ মিটার × প্রস্থ ৬ মিটার।

সিটিং ব্লক- আউট হওয়া খেলোয়াড়দের বসার জন্য যে জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয় তাকে সিটিং ব্লক বলে। প্রান্ত রেখা থেকে উভয় দিকে ২ মিটার দূরে পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের জন্য ১×৮ মিটার, মহিলা ও জুনিয়র বালিকা এবং সাব-জুনিয়র বালক বালিকাদের জন্য ১×৬ মিটারের দু'টি ঘর থাকবে। তাকে সিটিং ব্লক বলে।

লবি- খেলার মাঠে উভয় দিকে ১ মিটার চওড়া যে জায়গা থাকে তাকে লবি বলে। স্ট্রাগল হলে লবি খেলার মধ্যে চলে আসে।

মধ্যরেখা- যে রেখা কোর্টকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে তাকে মধ্যরেখা বলে।

বক লাইন- মধ্যরেখার সমান্তরালে কোর্টের দিকে যে দাগ দেয়া হয় তাকে বক লাইন বলে। যার দূরত্ব পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের ৩.৭৫ মিটার, মহিলা ও জুনিয়র বালিকাদের ৩ মিটার এবং সাব জুনিয়র বালক বালিকাদের ৩ মিটার।

বোনাস লাইন- বক লাইনের সমান্তরালে এন্ড লাইনের দিকে ১ মিটার দূরে যে রেখা টানা হয় তাকে বোনাস লাইন বলে।

দম- এক নিঃশ্বাসে এক নাগাড়ে অনবরত সুস্পষ্টভাবে "কাবাডি কাবাডি" শব্দ উচ্চারণ করাকে দম বলে।

রেইডার- দম নিয়ে যে খেলোয়াড় বিপক্ষের কোর্টে হানা দেয় তাকে রেইডার বলে। বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করার পূর্বেই দম ধরতে হয়।

এন্টি রেইডার- যে কোর্টে দম চলছে সেই কোর্টের সকল খেলোয়াড়কে এন্টি রেইডার বলে।

দম হারানো- রেইডার যদি স্পষ্টভাবে এবং অনবরত কাবাডি না বলে বা দম ছেড়েছে বোঝা যায় তাহলে দম হারানো হয়েছে বলে ধরা হবে।

এন্টিকে মারা- রেইডার যদি কোনো নিয়ম ভঙ্গ না করে এন্টির শরীরের যে কোনো অংশ স্পর্শ করে অথবা এন্টি রেইডারের শরীরের যে কোনো অংশ ধরা সত্ত্বেও দমসহ নিজ কোর্টে ফিরে আসে তাহলে এন্টি মারা হয়েছে বলে ধরা হবে।

রেইডারকে ধরা- কোন নিয়ম ভঙ্গ না করে কোনো এন্টিকে যদি দম থাকা পর্যন্ত বা আম্পায়ার বাঁশি না দেয়া পর্যন্ত ধরে রাখে তাহলে রেইডারকে ধরা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্পর্শ- রেইডার যদি এন্টির শরীর বা শরীরের পরিধেয় পোশাক স্পর্শ করে তাহলে টাচ বা স্পর্শ হয়েছে বলে ধরা হবে।

স্ট্রাগল- যখন কোনো এন্টি বা এন্টি রেইডারের সংস্পর্শে আসে তখন তাকে স্ট্রাগল বলে। স্ট্রাগল হলে লবি খেলার মধ্যে চলে আসে।

খেলার নিয়মাবলি

১। টসে যে দলের ক্যাপ্টেন জয়লাভ করবে সে তার পছন্দমতো রেইড বা কোর্ট নেবে। পরাজিত দলের ক্যাপ্টেন অবশিষ্ট পছন্দ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ার্ধে কোর্ট বদল হবে। খেলা শুরুর সময় যে দল দম দিয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে অপর দল দম দিয়ে খেলা শুরু করবে।

২। খেলোয়াড়ের শরীরের যে কোনো অংশ বাউন্ডারির বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে সে আউট হবে। স্ট্রাগল হলে বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে ঐ খেলোয়াড় আউট হবে না যদি তার শরীরের কোনো অংশ বাউন্ডারির ভিতরের ভূমির সাথে সংস্পর্শ থাকে।

৩। (ক) খেলার সময় যদি কোনো খেলোয়াড় বাউন্ডারির বাইরে যায় তাহলে সে আউট হবে। রেফারি বা আম্পায়ার তার নম্বর কল করে তৎক্ষণাৎ ঐ খেলোয়াড়কে কোর্টের বাইরে নিয়ে যাবে। এ সময় বাঁশি বাজানো চলবে না, রেইড চলতে থাকবে।

(খ) রেইড চলাকালে কোনো এন্টি বা এন্টিস বাউন্ডারি সীমার বাইরে গিয়ে বা বাইরের ভূমি স্পর্শ করে রেইডারকে ধরে তাহলে রেইডার আউট হবে না, ঐ এন্টি আউট হবে।

৪। স্ট্রাগল শুরু হলে লবি খেলার মাঠ হিসেবে গণ্য হবে। স্ট্রাগলের সময় বা স্ট্রাগলের পরে যে সকল খেলোয়াড় স্ট্রাগলে জড়িত ছিল তারা লবি ব্যবহার করে নিজ কোর্টে ফিরতে পারবেণ।

৫। রেইডার অনুমোদিত শব্দ কাবাডি উচ্চারণ করে দম নেবে। যদি রেইডার ঠিকমতো কাবাডি উচ্চারণ না করে তাহলে রেফারি বা আম্পায়ার তাকে কলব্যাক করাবে এবং বিপক্ষ দল একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট পাবে।

৬। রেইডার বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করার পূর্বেই দম ধরতে হবে যদি সে দম দেরিতে বা কোর্ট স্পর্শ করে ধরে তাহলে রেফারি/আম্পায়ার তাকে স্বীয় কোর্টে ফেরত পাঠাবে এবং বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট ও দম দেয়ার সুযোগ দেবে।

৭। দম দেয়ার সুযোগ (turn) না থাকা সত্বেও যদি রেইডার দম দেয়ার জন্য বিপক্ষের কোর্টে প্রবেশ করে তাহলে তাকে রেফারি/আম্পায়ার স্বীয় কোর্টে ফেরত পাঠাবে ও বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবে।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

১। **দল-** প্রত্যেক দল কমপক্ষে ১০ জন, সর্বাধিক ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে। ৭ জন খেলোয়াড় মাঠে একসাথে খেলবে, বাকি খেলোয়াড় বদলি হিসেবে থাকবে।

২। **খেলার সময়-** পুরুষ এবং জুনিয়র বালকদের জন্য খেলার সময় হবে প্রত্যেক অর্ধে ২০ মিনিট, মাঝে বিরতি ৫ মিনিট। মহিলা বা জুনিয়র বালিকা এবং সাব জুনিয়র বালক ও বালিকা তাদের খেলার সময় হবে প্রতি অর্ধে ১৫ মিনিট। মাঝে বিরতি ৫ মিনিট। বিরতির পর কোর্ট বদল হবে। প্রথম অর্ধে যে কয়জন খেলোয়াড় মাঠে ছিল দ্বিতীয়ার্ধে ঐ কয়েকজন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

৩। **পয়েন্ট গণনার পদ্ধতি-** এক পক্ষের প্রত্যেক খেলোয়াড় আউট হওয়ার জন্য এক পয়েন্ট করে পাবে। এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় আউট হলে বিপক্ষ দল লোনার জন্য অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পাবে।

৪। **টাইম আউট-** (ক) একেক দল প্রত্যেক অর্ধে দুইবার টাইম আউট নিতে পারবে যার স্থিতিকাল হবে ৩০ সেকেন্ড। দলনেতা, প্রশিক্ষক বা দলের একজন খেলোয়াড়ও রেফারির অনুমতি সাপেক্ষে আউট নিতে পারবে। টাইম আউটের সময় খেলার সময়ের সাথে যোগ হাবে।

(খ) টাইম আউটের সময় খেলোয়াড়গণ কোর্টের বাইরে যেতে বা কোর্ট ত্যাগ করতে পারবে না। যদি এ নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে বিপক্ষ দল একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট পাবে।

(গ) অফিসিয়াল টাইম আউট-খেলোয়াড় আহত হলে, মাঠে পুনরায় দাগ দেয়ার জন্য বা বহিরাগত দ্বারা খেলা ব্যাহত হলে অথবা এই জাতীয় কোনো ঘটনার জন্য কেবল রেফারি/আম্পায়ার টাইম আউট দেবেন। এই টাইম আউটের সময়ও মূল সময়ের সাথে যোগ হবে।

৫। **বদলি-** (ক) অতিরিক্ত ৫ জন খেলোয়াড়ই রেফারির অনুমতি নিয়ে টাইম আউট অথবা বিরতির সময় বদল করা যাবে।

(খ) বদলিকৃত খেলোয়াড় পুনরায় মাঠে নামতে পারবে।

কাবাডি খেলার কলাকৌশল

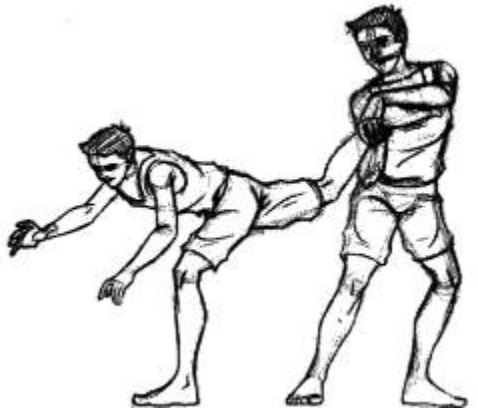
কাবাডি খেলায় দুই ধরনের কৌশল আছে-

১। রক্ষণাত্মক কৌশল ২। আক্রমণাত্মক কৌশল

১। **রক্ষণাত্মক কৌশল-** এন্টি রেইডার বা যে কোর্টে দম চলছে ঐ কোর্টের সকল খেলোয়াড় যে কৌশল অবলম্বন করে তাকে রক্ষণাত্মক কৌশল বলে। যেমন-

ক) গোড়ালি ধরা খ) হাঁটু ধরা গ) কোমর ধরা ঘ) হাতের কব্জি ধরা ঙ) শিকল বানিয়ে ধরা।

ক) গোড়ালি ধরা- যখন রেইডার পা দ্বারা বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। বাম দিকের খেলোয়াড় এই কৌশল ব্যবহারের সময় বাম পা সামনে রেখে ডান হাত পায়ের নিচে এবং বাম হাত পাতার উপরে ধরতে হবে। পা সামনে রাখা ও হাতে ধরা একই সাথে হতে হবে। গোড়ালি ধরার সাথে সাথে পা উঁচু করে বুকের দিকে টেনে আনতে হবে।



চিত্র-৮.৩.১: গোড়ালি ধরা

খ) হাঁটু ধরা- যখন রেইডার পা দ্বারা ছোঁয়ার চেষ্টা করে বা পায়ের

নড়াচড়ার সময় বা স্থির থাকে বা দুই পা একত্র হয় তখন এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। বাম দিকের খেলোয়াড় ধরলে বাম পা এবং ডান দিকের খেলোয়াড় ধরলে ডান পা সামনে যাবে। বাম হাত নিচু দিয়ে ও ডান হাত উপর দিয়ে ধরে কাঁধ দিয়ে চেপে ধরতে হবে।

গ) **কোমর ধরা-** রেইডার দম দেয়ার সময় যখন বিপক্ষের দিকে পিঠ দেয় তখন এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ পিঠ দেয়ার সাথে সাথে তড়িৎ গতিতে কোমর ধরে উঁচু করে ফেলতে হবে।

ঘ) **হাতের কব্জি ধরা-** রেইডার হাত দ্বারা ছোঁয়ার সময় অথবা হাত যদি স্থির অবস্থায় থাকে তখন কব্জি ধরা হয়।

ঙ) **চেইন করে ধরা-** চেইন করে বা শিকল বানিয়ে ধরা খুবই কার্যকর। রেইডার দম দেয়ার সময় তার শরীর যখন বিপক্ষ খেলোয়াড়ের দিকে ঝুঁকে যায় তখনই এই কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

২। **আক্রমণাত্মক কৌশল-** রেইডার দম দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে তাকে আক্রমণাত্মক কৌশল বলে। যেমন- পা দিয়ে ছোঁয়া, হাত দিয়ে ছোঁয়া, ধোঁকা দিয়ে ছোয়া।

ক) **পা দিয়ে ছোঁয়া-** যখন রেইডার দম দিয়ে পা দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে পা দিয়ে ছোঁয়া বলে।

খ) **হাত দিয়ে ছোঁয়া-** রেইডার দম দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে যখন হাত দ্বারা ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া বলে। সাধারণত যে হাত দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয় সেই পা আগে যায়।

গ) **ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া-** যখন রেইডার শরীর দ্বারা ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া বলে। ধোঁকা দেয়ার সময় রেইডার এক দিকে যাওয়ার ভঙ্গিমা দেখায় কিন্তু হঠাৎ গতি বা আক্রমণ পরিবর্তন করে অন্য দিকে ধাওয়া করে ছোঁয়ার চেষ্টা করে।

খেলার অফিসিয়াল- কাবাডি খেলা পরিচালনার জন্য মোট ৬ জন অফিসিয়াল প্রয়োজন হয়।

১। একজন রেফারি ২। দুইজন আম্পায়ার ৩। একজন স্কোরার ৪। দুইজন সহকারি স্কোরার।

বোনাস পয়েন্ট- বোনাস লাইন অতিক্রম করলে রেইডার পক্ষ একটি বোনাস পয়েন্ট পাবে। তবে কোর্টে কমপক্ষে ৬ জন খেলোয়াড় থাকতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। কাবাডি খেলায় গোড়ালি ধরা এবং কোমর ধরার কৌশল বর্ণনা করুন। ২। পা দিয়ে ছোঁয়া এবং ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়ার পদ্ধতি আলোচনা করুন।

সারাংশ

- হাডুডু খেলার পরিবর্তিত নাম কাবাডি।
- ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়।
- ১৯৮৫ সালে সাফ গেমস-এ কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ১৯৯০ সালে এশীয় গেমসে কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হয়।
- আউট হওয়া খেলোয়াড়দের বসার জায়গাকে সিটিং ব্লক বলে।
- খেলার মাঠের উভয় দিকে ১ মিটার চওড়া যে দাগ থাকে তাকে লবি বলে।
- মধ্যরেখার সমান্তরালে কোর্টের দিকে যে দাগ থাকে তাকে বক লাইন বলে।
- বক লাইনের সমান্তরালে এন্ড লাইনের দিকে ১ মিটার দূরে যে রেখা টানা হয় তাকে বোনাস লাইন বলে।
- এক নিঃশ্বাসে এক নাগাড়ে অনবরত সুস্পষ্টভাবে কাবাডি কাবাডি উচ্চারণ করাকে দম বলে।
- দম নিয়ে যে খেলোয়াড় বিপক্ষের কোর্টে হানা দেয় তাকে রেইডার বলে।
- যে কোর্টে দম চলছে সেই কোর্টের সকল খেলোয়াড়কে এন্টি রেইডার বলে।
- রেইডার যদি এন্টির শরীর বা শরীরের পরিধেয় পোশাক স্পর্শ করে তাহলে স্পর্শ হয়েছে বলে ধরা হয়।

- যখন কোন এন্টি বা এন্টিস রেইডারের সংস্পর্শে আসে তখন তাকে স্ট্রাগল বলে। স্ট্রাগল হলে লবি খেলার মধ্যে গণ্য হবে।
- এন্টি রেইডার বা যে কোর্টে দম চলছে ঐ কোর্টের সকল খেলোয়াড় যে কৌশল অবলম্বন করে তাকে রক্ষণাত্মক কৌশল বলে।
- রেইডার দম দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে তাকে আক্রমণাত্মক কৌশল বলে।
- বোনাস লাইন অতিক্রম করলে রেইডার পক্ষ একটি পয়েন্ট পাবে, তবে কোর্টে কমপক্ষে ৬ জন খেলোয়াড় থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন কত সালে গঠিত হয়?

ক) ১৯৭২ সাল খ) ১৯৭৩ সাল

গ) ১৯৭৪ সাল ঘ) ১৯৭৫ সাল

২। কত সালে কাবাডি খেলা এশিয়াডে অন্তর্ভুক্ত হয়?

ক) ১৯৮২ সাল খ) ১৯৮৬ সাল

গ) ১৯৯০ সাল ঘ) ১৯৯৪ সাল

৩। বোনাস পয়েন্ট পায়-

i. বোনাস লাইন অতিক্রম করলে

ii. কোর্টে কমপক্ষে ৫ জন খেলোয়াড় থাকলে

iii. বক লাইন অতিক্রম করলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) ii ও iii

৪। লোনা হলে কত পয়েন্ট হয়?

ক) ১ পয়েন্ট খ) ২ পয়েন্ট

গ) ৩ পয়েন্ট ঘ) ৪ পয়েন্ট

পাঠ-৮.৪ অ্যাথলেটিকস্

উদ্দেশ্য

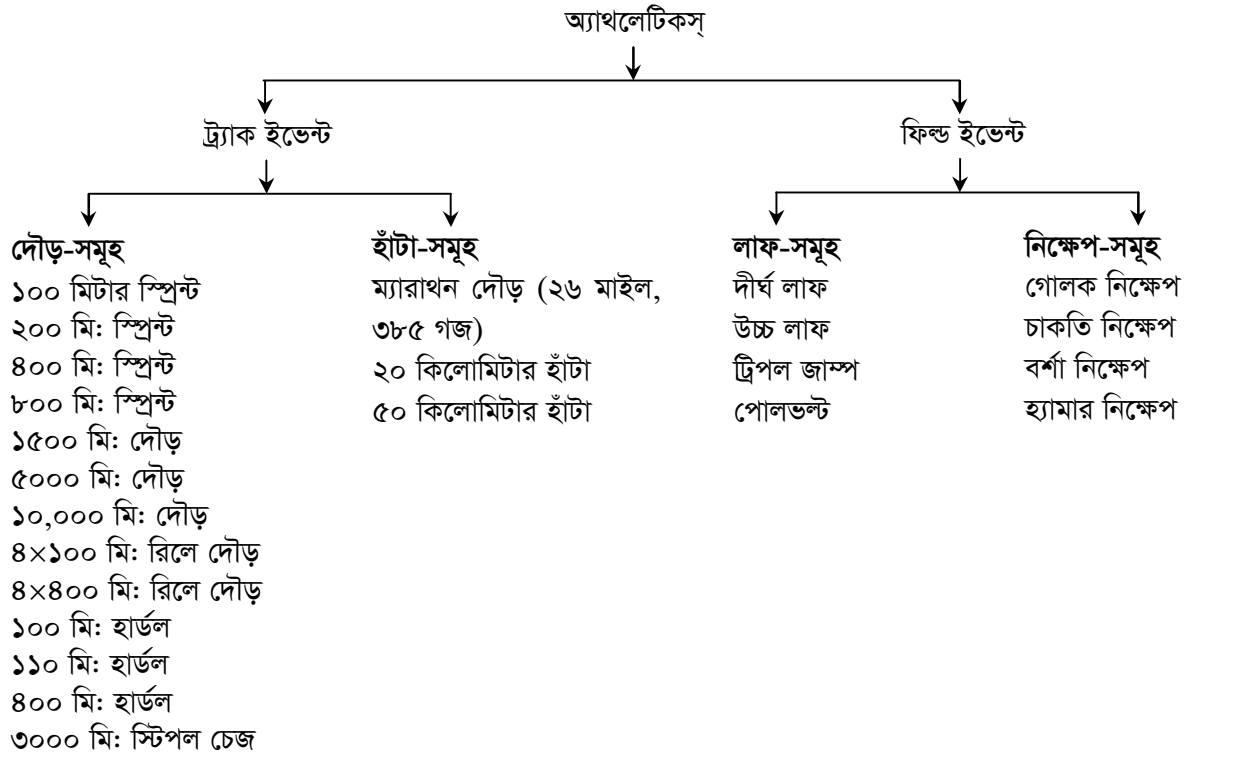
এ পাঠ শেষে আপনি–

- অ্যাথলেটিকস্-এর বিভিন্ন নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অ্যাথলেটিকস্-এর ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টের কলা কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিয়ম মেনে অ্যাথলেটিকস্-এর বিভিন্ন ইভেন্ট অনুশীলন করতে পারবেন।
- স্বাস্থ্য গঠন ও ব্যক্তিগত পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হবেন।

অ্যাথলেটিকস্

পৃথিবীতে যত প্রকার খেলাধুলার প্রচলন আছে তার মধ্যে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপই সবচেয়ে প্রাচীন। আদিম যুগে মানুষকে বাঁচার জন্য দৌড়াতে, বাধা অতিক্রম করতে লাফাতে এবং শিকার বা শত্রুকে ঘায়েল করতে নিক্ষেপের সাহায্য নিতে হতো। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এই দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপই ক্রীড়ায় রূপান্তরিত হয়ে অ্যাথলেটিকস্ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৯১২ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশন (I.A.A.F) গঠিত হয়। এটিই অ্যাথলেটিকস্ এর নিয়ন্ত্রণকারী সর্বোচ্চ সংস্থা। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এই আন্তর্জাতিক এ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সদস্য।

অ্যাথলেটিকস্-এর প্রতিযোগিতার ইভেন্টসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা– ট্রাক ইভেন্ট ও ফিল্ড ইভেন্ট। নিচের ছকের ইভেন্টসমূহকে দেখানো হলো।



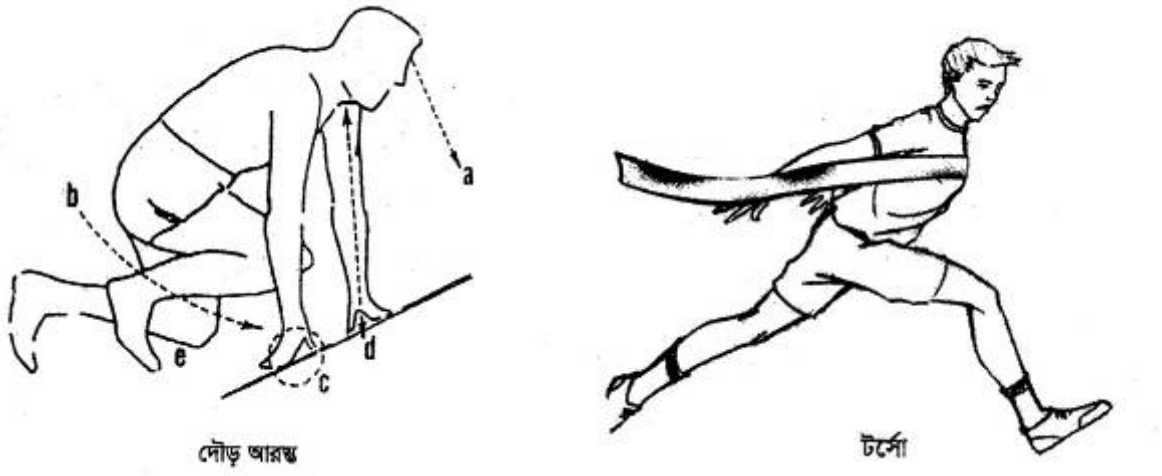
দৌড় প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মাবলি

১। দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ৪০০ মিটার ট্র্যাক স্ট্যান্ডার্ডও আইনসম্মত।
২। দৌড়ের সময় অ্যাথলিটরা বামপাশ ১ম লেনের দিকে রেখে দৌড়াবে।
৩। স্প্রিন্ট অর্থাৎ ১০০ মি:, ২০০ মি: ৪০০ মি: ৪০০ মি. হার্ডল দৌড়, ১০০×৪ মি: দৌড় এর সময় লেন পরিবর্তন করা যাবে না। যার যার নির্দিষ্ট লেনে দৌড়াতে হবে।
৪। ১০০ মি: স্প্রিন্ট এর জন্য স্টার্টিং ব্লক ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য দৌড়ের ক্ষেত্রে স্টার্টিং ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়।
৫। দৌড়ের শেষ মাথায় দুইটি ফিনিশিং স্ট্যান্ড থাকবে যার উচ্চতা ১.৪০ মি: এবং প্রস্থ ৮ সেন্টিমিটার।
৬। ফিনিশিং ফিতায় টর্সো আগে স্পর্শ করাতে হবে।
৭। দৌড়ের আরম্ভ ও শেষ রেখা সাদা রং দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।
৮। সব দৌড়ের আরম্ভ এক জায়গা থেকে হয় না, কিন্তু শেষ হয় একই স্থানে।
৯। আরম্ভকারীর পিস্তলের আওয়াজে সব দৌড় শুরু হবে।
১০। স্প্রিন্ট দৌড় আরম্ভের সময় আরম্ভকারী তিনটি শব্দ ব্যবহার করবে।
ক. On your mark অর্থাৎ আরম্ভ স্থানে যাও।
খ. Set অর্থাৎ দৌড় শুরুর চূড়ান্ত অবস্থান।
গ. Fire, পিস্তলের আওয়াজ
১১। একবার ফস্‌ল্‌ স্টার্ট হলে সে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ যাবে।
১২। দূর পাল্লার দৌড়ের আরম্ভের সময় Set ব্যবহার করতে হয় না, শুধু On your mark বলার পরেই বন্দুকের আওয়াজ।

স্প্রিন্ট

সর্বোচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন দৌড়কে স্প্রিন্ট বলে। ১০০ থেকে ৪০০ মিটার পর্যন্ত সব রকম দৌড় স্প্রিন্ট এর অন্তর্ভুক্ত। তিনভাবে স্প্রিন্ট এর স্টার্ট নেয়া যায়-

১। বাঞ্চ স্টার্ট (Bunch Start)
২। মিডিয়াম স্টার্ট (Medium Start)
৩। এলংগেটেড স্টার্ট (Elongated Start)



চিত্র-৮.৪.১: দৌড় আরম্ভ এবং টর্সো

স্প্রিন্ট স্টার্ট-এর চারটি পর্যায় (Phase) আছে।

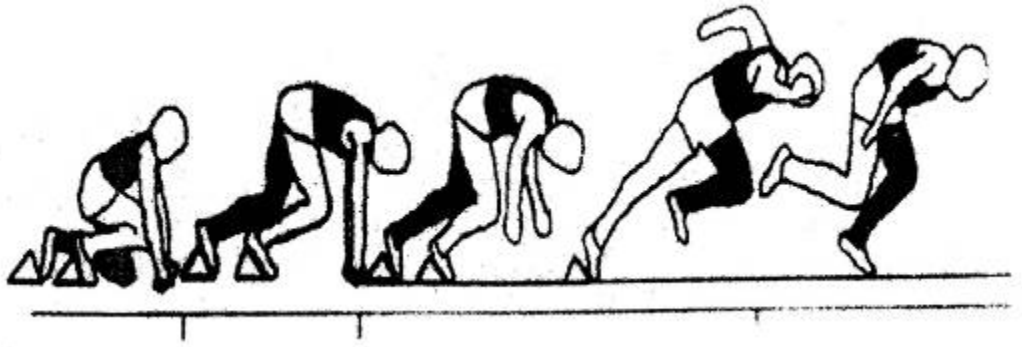
১. আরম্ভ রেখার অবস্থান (On your mark)
২. দৌড় শুরুর পূর্ব মুহূর্তের অবস্থা (Set)
৩. ব্লক থেকে ওঠা (Drive)
৪. গতিবেগ বৃদ্ধি করা (Acceleration)

১। **আরম্ভ রেখার অবস্থান-** আরম্ভকারী On your mark বলার সাথে সাথে অ্যাথলিটরা আরম্ভ রেখার পিছনে ২০-২৫ সেঃ মিঃ দূরে পা রেখে এবং আরম্ভ রেখা বরাবর দুই হাতের আঙ্গুল মাটিতে রাখতে হবে। স্টার্টিং ব্লকে পা রাখলে তা আগেই রাখতে হবে। দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে। হাঁটু ভেঙ্গে হাতের তালুতে ভর দিয়ে বসতে হবে।

২। **দৌড় শুরুর পূর্ব মুহূর্তের অবস্থান-** আরম্ভকারী সেট বলার সাথে সাথে পিছনের পা কে সোজা করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে। কোমর উপরে উঠবে। শরীরের সম্পূর্ণ ভর থাকবে হাতের উপর। এ সময় স্থির হয়ে থাকতে হবে এবং ২-৩ সেকেন্ডের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাবে।

৩। **ব্লক থেকে ওঠা-** বন্দুক/পিস্তলের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে উঠে না দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যেতে হবে।

৪। **গতিবেগ বৃদ্ধি করা-** এর পরই গতিবেগ বৃদ্ধি করে দৌড় হবে। ছবির সাহায্যে এ চারটি অবস্থান দেখানো হলো–



চিত্র-৮.৪.২: স্টার্টিং এর বিভিন্ন পর্যায়

দাঁড়িয়ে আরম্ভ- মধ্যম ও দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় দাঁড়িয়ে আরম্ভ করতে হয়। আরম্ভকারী On your mark বলার সাথে সাথে আরম্ভ রেখায় এসে দাঁড়াবে। তারপর বন্দুকের আওয়াজ শুনে দৌড় শুরু করবে।

দৌড় সমাপ্ত- সকল দৌড়ের সমাপ্তি একই রেখায় হবে। সমাপ্তি রেখায় টর্সো (Torso) স্পর্শ করার পর্যায়ক্রমিক ধারায় প্রতিযোগীদের মধ্যে স্থান নির্ধারিত হবে। নাভি থেকে গলকণ্ঠ পর্যন্ত শরীরের অংশকে টর্সো বলে।

রিলে দৌড়- যে দৌড়ে ৪ জন প্রতিযোগী নির্দিষ্ট দূরত্বে দৌড়াবার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখার (২০ মিটার) মধ্যে একে অন্যকে এক টুকরা কাঠি (ব্যাটন) বদল করে দৌড়ায় তাকে রিলে দৌড় বলে। ব্যাটনের দৈর্ঘ্য ২৮-৩০ সে: মি:, পরিধি ৩৮ মি:মি: এবং ওজন ৫০ গ্রাম। ব্যাটন বদলের কৌশল দুই রকমের- ১। দেখে বদল ২। না দেখে বদল।

১। **দেখে বদল-** পিছনের দিকে তাকিয়ে বা দেখে যখন ব্যাটন গ্রহণ করে তাকে দেখে ব্যাটন বদল বলে।

২। **না দেখে বদল-** একটু পিছন থেকে দ্রুত দৌড়ে এসে না দেখে হাত থেকে ব্যাটনটি গ্রহণ করে তাকে না দেখে ব্যাটন বদল বলে।

লাফসমূহ: লাফ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলো–

ক) দীর্ঘ লাফ বা লং জাম্প
খ) উচ্চ লাফ বা হাই জাম্প
গ) ট্রিপল জাম্প বা হপস্টেপ এন্ড জাম্প
ঘ) পোলভল্ট

লংজাম্প বা দীর্ঘলাফ এর সাধারণ নিয়মাবলি

১। রানওয়ের ভেতর দিয়ে দৌড়ে আসতে হবে।
২। রানওয়ের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৪০ মিটার, প্রস্থ ১.২২-১.২৫ মিটার। উভয় পাশ সাদা রং দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।
৩। টেক অফ বোর্ডের দৈর্ঘ্য ১.২১-১.২২ মিটার, চওড়া ১৯.৮ মি.মি-২০.২ মি.মি, উচ্চতা ১০০ মি:মি:।
৪। টেক অফ বোর্ড ল্যান্ডিং এরিয়া থেকে ১-৩ মি: দূরে থাকবে।
৫। জাম্প পিটের দৈর্ঘ্য ১০ মিটার, প্রস্থ ২.৭৫-৩ মিটার।
৬। টেক অফ বোর্ডের রং হবে সাদা।
৭। জাম্পপিট বালি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে, তবে তা টেক অফ বোর্ডের উপরে উঠবে না।
৮। শরীরের যে অংশ সবচেয়ে বেশি বালু স্পর্শ করবে সেখান থেকে মাপ নিতে হবে।

একজন প্রতিযোগী অযোগ্য হবে–

১। নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে লাফ দিতে ব্যর্থ হলে;
২। টেক অফ বোর্ডের বাইরে গিয়ে লাফ দিলে;
৩। ল্যান্ডিং-এর পূর্বে ল্যান্ডিং এরিয়ার বাইরের মাটি স্পর্শ করলে;
৪। লাফ শেষ করে পিছনের দিকে হেঁটে আসলে;
৫। দুইপায়ে টেক অফ নিলে;
৬। টেক অফ বোর্ডের সামনের মাটি স্পর্শ করলে।

দীর্ঘ লাফের কৌশল: স্প্রিন্ট-এ যাদের গতি ভালো সাধারণত দীর্ঘলাফে তারা ভালো করে। একজন ভালো লং জাম্পার হতে হলে তার শক্তি ও গতি প্রয়োজন যা স্প্রিন্টারের মধ্যে আছে। দীর্ঘ লাফের কৌশলকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১। অ্যাপ্রোচ রান (দৌড়ে আসা)
২। টেক অফ (মাটিতে ভর দিয়ে উপরে ওঠা)
৩। ফ্লাইট (শূন্যে ভাসা)
৪। ল্যান্ডিং (মাটিতে অবতরণ)।

১। **অ্যাপ্রোচ রান–** লাফ দেয়ার জন্য ৫০-৮০ ফুট দূর থেকে তীব্র গতিতে দৌড়ে আসাকে অ্যাপ্রোচ রান বলে। শেষের পদক্ষেপগুলো খুব দ্রুত হবে।
২। **টেক অফ–** দীর্ঘ লাফে মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার জন্য কাঠের তৈরি একটি টেক অফ বোর্ড থাকে। বোর্ডটি ৪ ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চি চওড়া ও ৪ ইঞ্চি গভীর হয়। উপরিভাগে সাদা রং দিতে হয়। এর উপর পা দিয়ে শূন্যে ওঠাকে টেক অফ বলে।
৩। **ফ্লাইট–** টেক অফ নেয়ার পর মাটিতে নামার আগ পর্যন্ত সময় হচ্ছে ফ্লাইট বা শূন্যে ভাসা।
৪। **ল্যান্ডিং–** মাটিতে অবতরণের সময় পা মাটিকে স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে পা দুটোকে সামনের দিকে সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে যাতে বেশি দূরত্বে যাওয়া যায়।

হাই জাম্প বা উচ্চ লাফ এর সাধারণ নিয়মাবলি

১। উচ্চ লাফ শুরুর পূর্বে প্রতিযোগীদের লাফের উচ্চতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং প্রতি রাউন্ড উচ্চতা কী পরিমাণ বাড়ানো হলো তা ঘোষণা করতে হবে।

একজন প্রতিযোগী কখন একটি সুযোগ হারায়–

১। নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে লাফ দিতে না পারলে;
২। দু'পায়ে টেক অফ নিলে;
৩। লাফ দেয়ার সময় ক্রসবার পড়ে গেলে;
৪। লাফ দিতে এসে লাফ না দিয়ে ক্রসবারের নিচ দিয়ে অতিক্রম করলে;
৫। দুই খুঁটির বাইরে শরীরের অংশ চলে গেলে।

উচ্চ লাফ বা হাই জাম্পের প্রকারভেদ

উচ্চ লাফ দেয়ার পদ্ধতি তিন প্রকার– ১। ওয়েস্টার্ন রোল ২। বেলি রোল ৩। ফসবেরি ফ্লপ

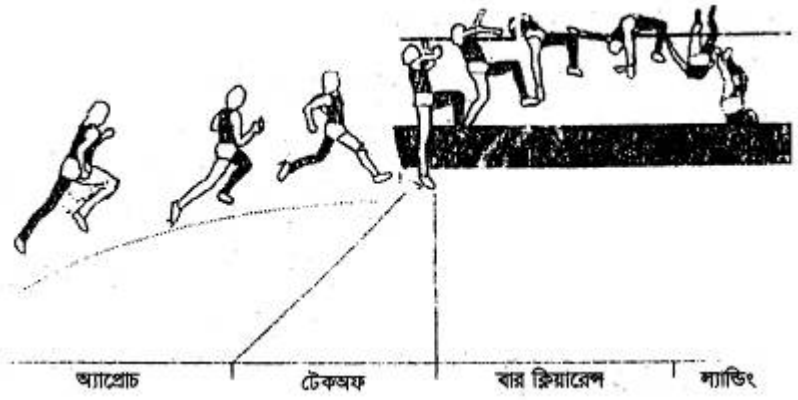
১। **ওয়েস্টার্ন রোল–** এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো যে পায়ে টেক অফ নেবে, দু'হাত ও সেই পায়ের উপরই ল্যান্ডিং হবে। বাম পায়ের উপর টেক অফ নিলে ক্রসবার অতিক্রম করার পর বাম পায়ের উপরই ল্যান্ডিং হবে।

২। **বেলি রোল–** এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো যে পায়ে টেক অফ নিবে তার বিপরীত পা ও দু'হাতের উপর ভর করে ল্যান্ডিং করতে হবে। ফোমের উপর হলে নিজের সুবিধা মতো পিঠের উপরও ল্যান্ডিং করা যেতে পারে।



চিত্র-৮.৪.৩: বেলি রোল

৩। **ফসবেরি ফ্লপ–** ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার ডিক ফসবেরি নতুন এক পদ্ধতিতে উচ্চ লাফ দিয়ে সোনার মেডেল পান। তখন থেকে তার নামানুসারে এই ফসবেরি ফ্লপের প্রচলন হয়। বর্তমানে এটা সর্বজনীন পদ্ধতি। তবে মনে রাখতে হবে ফোমের ম্যাট ছাড়া এ পদ্ধতিতে লাফ দেয়া সম্ভব নয়।



চিত্র-৮.৪.৪: ফসবেরি ফ্লপ

অ্যাথলেটিকস্-এর টাই (Tie)

টাই অর্থ সমতা। যখন দুইজনের ফলাফল সমান হয় তখন তাকে টাই বলে। টাই দুই রকমের– ১। উচ্চতার টাই ২। দূরত্বের টাই।

১। **উচ্চতার টাই–** হাই জাম্প ও পোলভল্টে টাই হলে তাকে উচ্চতার টাই বলে। কারণ, এদের টাই হয় উচ্চতায়।

২। **দূরত্বের টাই–** দীর্ঘ লাফ, ট্রিপল জাম্প (হপ স্টেপ এন্ড জাম্প), চাকতি নিক্ষেপ, গোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, হাতুড়ি নিক্ষেপ এসব ইভেন্টের প্রতিযোগীদের মধ্যে টাই হলে তাকে দূরত্বের টাই বলে। শুধু ১ম স্থানের জন্য টাই ভাঙতে হয়। ২য় ও ৩য় স্থানের জন্য টাই হলে যুগ্মভাবে ফলাফল ঘোষণা করতে হয়।

১। **উচ্চতায় টাই হলে ভাঙ্গার নিয়ম**

ক) যে উচ্চতায় টাই হয়েছে সে উচ্চতায় যে কম চেষ্টায় অতিক্রম করেছে সে প্রথম হবে।

খ) উপরের নিয়মে টাই না ভাঙলে ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত যার ক্রস কম সে ১ম হবে।

গ) এর পরেও যদি টাই না ভাঙ্গে তাহলে উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে লাফ দেয়াতে হবে। সে অতিক্রম করবে সে বিজয়ী হবে। এখানে প্রতিযোগীরা ১টি করে লাফের সুযোগ পাবে।

২। দূরত্বের টাই হলে টাই ভাঙ্গার নিয়ম

ক) মোট নিক্ষেপ বা লাফের ভিতর ২য় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে।

খ) এ নিয়মে টাই না ভাঙলে ৩য় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে। (এভাবে ক্রমান্বয়ে যাবে)

ট্রিপল জাম্প বা হপ স্টেপ এন্ড জাম্প

হপ স্টেপ এন্ড জাম্প বা লাফ ঝাঁপ ধাপ অর্থাৎ এই তিনের সমন্বয়ে যে লাফ দেয়া হয় তাকে ট্রিপল জাম্প বলে। যে পায়ে টেক অফ সে পায়ে প্রথমে হপ, বিপরীত পায়ে স্টেপ এবং তারপর লাফ দিতে হয়। এই ইভেন্টে তিনটি লাফই সমান গুরুত্ব বহন করে। তিনটি জাম্পের মধ্যে অনুপাত হিসেব করে লাফ দিলে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। সাধারণত ৬ঃ৫ঃ৬ অনুপাত নতুন অ্যাথলিটদের জন্য সুবিধাজনক। প্রথম হপ ৬′ হলে স্টেপ নিতে হবে ৫′ এবং শেষে লাফ দিতে হবে ৬′।

অ্যাপ্রোচ রান- দীর্ঘ লাফের মতো দৌড়ে আসতে হয়। দৌড়ের গতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন মাটি ছাড়ার সময় দৌড়ের গতি বেশি থাকে।

টেক অফ- দীর্ঘলাফ ও ট্রিপল জাম্প এর টেক অফ এক নয়। ট্রিপল জাম্পে মাটি ছাড়ার সময় চেষ্টা থাকে যে, কীভাবে সামনের দিকের গতি বজায় রাখা যায়। প্রথম হপ খুব উঁচু করে নেয়া ঠিক নয়। স্বাভাবিক হপ নিয়ে ক্রমান্বয়ে উঁচুতে উঠলে লাফটি ভালো হয়। হপ যে উচ্চতায় নিবে স্টেপ তা থেকে বেশি উচ্চতায় নিতে হবে। তা থেকেও বেশি উচ্চতায় লাফ দিতে হবে।

শূন্যে ভাসা- দীর্ঘলাফের সময় শূন্যে যেভাবে পায়ের নড়াচড়া করতে হয় এখানেও সেভাবে পায়ের নড়াচড়া করতে হবে। তাহলে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে।

ল্যান্ডিং- দীর্ঘলাফের ল্যান্ডিং এর কৌশল ও ট্রিপল জাম্পের ল্যান্ডিং এর কৌশল একই।

নিয়মাবলি

১। লাফ দেয়ার সময় টেক অফ বোর্ডের সামনের যে বালির দেয়াল দেয়া থাকে তা ভেঙ্গে ফেললে ঐ লাফটি বাতিল হবে।

২। অ্যাপ্রোচ রানের সময় দৌড় পথে কোন চিহ্ন দেয়া যাবে না।

৩। হাতে, পায়ে কোনো ওজন বা গ্রিপ নিয়ে লাফ দেয়া যাবে না।

৪। লাফ দেয়ার সময় অপর পা মাটিতে স্পর্শ করলে ঐ লাফটি বাতিল হবে।

৫। যদি ৮ এর অধিক প্রতিযোগী হয় সেক্ষেত্রে ৩টি লাফের পর ৮ জনকে বাছাই করে ঐ ৮ জন আরও ৩টি করে লাফ দিবে। এই ৬টি লাফের মধ্যে যার দূরত্ব বেশি সে বিজয়ী হবে।

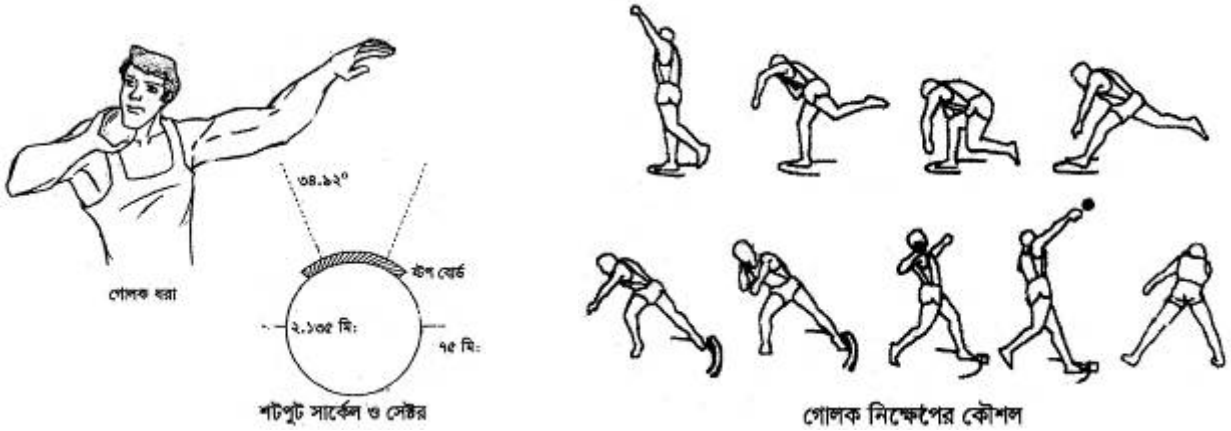
গোলক নিক্ষেপ (শট পুট)

গোলকটি লোহা, পিতল বা ঐ জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা তৈরি হবে। আকৃতি হবে গোলাকার ও মসৃণ। গোলকের ওজন পুরুষদের জন্য ৭.২৬০ কেজি ও মহিলাদের জন্য ৪ কেজি।

গোলক নিক্ষেপের কৌশল- গোলকটি হাতের তালুতে না ধরে আঙ্গুলের মধ্যে থাকবে। বুড়ো আঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল গোলকের দুদিকে একটু ছড়িয়ে থাকবে যাতে পড়ে না যায়। এরপর গোলকটি গলা ও কাঁধের মাঝখানে রাখতে হবে এবং হাতের কনুই কিছুটা উঁচুতে থাকবে। যে দিকে গোলকটি ছোড়া হবে তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। ডান পা সামনে ও বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখতে হবে। এরপর পা-সহ শরীরকে পিছনে টেনে এনে শরীর পাশে ঘুরে আসবে।

নিয়মাবলি

১। নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।
২। আটজন প্রতিযোগী হলে সবাই ৬টি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।
৩। আট জনের অধিক হলে প্রথমে ৩টি করে নিক্ষেপ করে বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত প্রতিযোগীরা আরও ৩টি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।
৪। গোলকটি সেক্টরের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।
৫। স্টপ বোর্ডের উপরিভাগ স্পর্শ করা যাবে না।
৬। গোলকটি মাটিতে না পড়া পর্যন্ত বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না।
৭। নিক্ষেপ শেষে বৃত্তের সামনের ভূমি স্পর্শ করা যাবে না।



চিত্র-৮.৪.৫: গোলক নিক্ষেপের কৌশল

চাকতি নিক্ষেপ (ডিসকাস থ্রো)

চাকতি বা ডিসকাস হলো গোলাকার চ্যাপটা একটি বস্তু। পুরুষদের জন্য চাকতির ওজন ২ কেজি এবং মহিলাদের জন্য ১ কেজি।

চাকতি নিক্ষেপের কৌশল

ক) চাকতি ধরা

১। প্রথমে বিপরীত হাতে চাকতিটি রাখতে হবে।
২। মসৃণ পিঠ উপরে থাকবে।
৩। যে হাতে নিক্ষেপ করা হবে সে হাতের মধ্যের তিন আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজে চাকতিটি আঁকড়ে ধরতে হবে।
৪। বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সাহায্যে সাপোর্ট নিতে হবে।
৫। আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখতে হবে।

খ) চাকতি নিক্ষেপের ধাপসমূহ

চাকতি নিক্ষেপের ধাপ তিনটি– ১। সুইং ২। টার্ন ৩। থ্রো

১। **সুইং-** বৃত্তের ভিতর দাঁড়িয়ে চাকতিটি শক্তভাবে ধরে নিক্ষেপকারীর সুবিধা মতো সুইং দিবে।

২। **টার্ন-** ছোড়ার পূর্ব মুহূর্তে খুব জোরে $১\frac{১}{২}$ পাক ঘুরে চাকতিটি ছুড়বে।

৩। **থ্রো-** ঘোরার সাথে সাথে পায়ের উপর ভর করে নিক্ষেপ করতে হয়। নিক্ষেপের পর এক পায়ের উপর শরীরের ভারসাম্য রাখতে হয়।



চিত্র-৮.৪.৬: চাকতি ধরা ও চাকতি নিক্ষেপের কৌশল

নিয়মাবলি

১। নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।
২। বৃত্তের মধ্যে থেকে নিক্ষেপ করতে হবে।
৩। চাকতিটি নির্দিষ্ট সেক্টরের মধ্যে পড়তে হবে।
৪। নিক্ষেপের পর পিছনের অংশ দিয়ে বের হতে হবে।
৫। চাকতিটি শূন্যে থাকা অবস্থায় বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না।
৬। সার্কেলের চতুর্দিকের লোহার রিং এর উপরে স্পর্শ করা যাবে না।
৭। নিক্ষেপের সময় বৃত্তের বাইরের ভূমি স্পর্শ করা যাবে না।

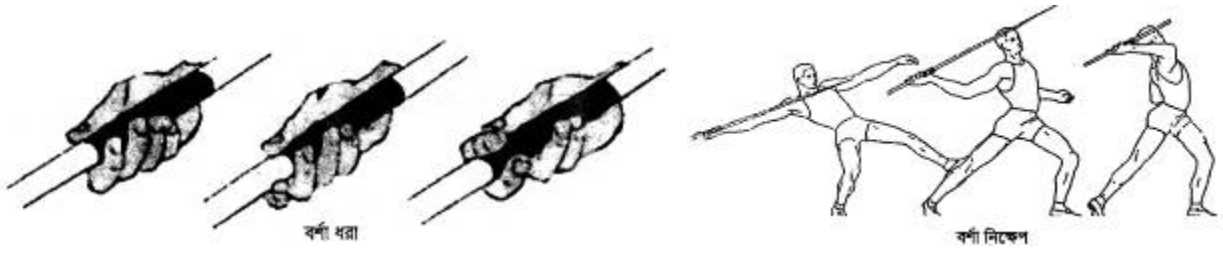
বর্শা নিক্ষেপ (জ্যাভেলিন থ্রো)

বর্শা নিক্ষেপের ইংরেজি হলো জ্যাভেলিন থ্রো। বর্শার দৈর্ঘ্য পুরুষদের ২.৬০-২.৭০ মিটার এবং মহিলাদের ২.২০-২.৩০ মিটার। বর্শার ওজন পুরুষদের ৮০০ গ্রাম এবং মহিলাদের ৬০০ গ্রাম।

বর্শা নিক্ষেপের কৌশল

বর্শা বা জ্যাভেলিন ধরা- জ্যাভেলিন তিনভাবে ধরা হয়-

১। চার আঙ্গুল দিয়ে ধরা (Four finger grip)- জ্যাভেলিনটি চার আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরতে হয়।
২। মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে ধরা (Middle finger grip)- মাঝের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরা।
৩। মধ্যম ও চার আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে ধরা (In between four and middle finger)- চার আঙ্গুল ও মাঝের আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে ধরা।



চিত্র-৮.৪.৭: জ্যাভেলিন ধরা ও জ্যাভেলিন নিক্ষেপ

জ্যাভেলিন বহন করা- রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসার সময় তিনভাবে জ্যাভেলিন বহন করা যায়-

১। কাঁধের নিচ দিয়ে ২। কাঁধের উপর দিয়ে ৩। মাথা বরাবর।

যার যেভাবে সুবিধা মনে হবে সে সেভাবে জ্যাভেলিন বহন করতে পারে। তবে উঁচু করে বহন করলে বেশি সুবিধা হয়।

জ্যাভেলিন ছোড়া- জ্যাভেলিন ছোড়ার সময় ৪টি ধাপ (phase) অতিক্রম করতে হয়।

১। দৌড়ে আসা- বর্শা ধরে ছোড়ার জন্য রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসা।
২। পাঁচ স্টেপের রিদম- ছোড়ার আগে রিদমের সাথে পাঁচটি পদক্ষেপ নিয়ে বর্শাটি নিক্ষেপ করতে হয়।
৩। নিক্ষেপ- ৫টি পদক্ষেপ নিয়ে বর্শা ছুড়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।
৪। পূর্বের অবস্থায় ফেরা (Recovery)- ভারসাম্য রক্ষার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে হয়।

নিয়মাবলি

১। নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।
২। রানওয়ের ভিতর দিয়ে দৌড়ে আসতে হবে।
৩। জ্যাভেলিন মার্কার স্পর্শ করে নিক্ষেপ করা যাবে না।
৪। নিক্ষেপের পর পাশে বাড়ানো রেখা অতিক্রম করা যাবে না।
৫। বর্শাটি সেক্টরের মধ্যে পড়তে হবে এবং মাথা প্রথমে মাটি স্পর্শ করবে।
৬। বর্শাটি নিক্ষেপের পর যতক্ষণ না মাটি স্পর্শ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিযোগী রানওয়ে ত্যাগ করতে পারবে না।
৭। হাতে দস্তানা বা গ্লাভস ব্যবহার করা যাবে না।
৮। শক্ত করে ধরার জন্য হাতে পাউডার জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। স্প্রিন্ট-এর স্টার্ট নেয়ার কৌশল বর্ণনা করুন। ২। দীর্ঘলাফের কৌশল ব্যাখ্যা করুন। ৩। বেলি রোলের মাধ্যমে উচ্চ লাফ দেয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করুন। ৪। গোলক নিক্ষেপের নিয়মাবলি লিখুন।

সারাংশ

- দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপকেই অ্যাথলেটিকস্ বলে।
- ১৯১২ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশন (I.A.A.F) গঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশন গঠিত হয়।
- অ্যাথলেটিক্স-কে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে– ১। ট্র্যাক ইভেন্ট-সকল প্রকার দৌড় ও হাঁটা ২। ফিল্ড ইভেন্ট-সকল প্রকার লাফ ও নিক্ষেপ।
- সর্বোচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন দৌড়কে স্প্রিন্ট বলে। ১০০-৪০০ মিটার পর্যন্ত সকল প্রকার দৌড় স্প্রিন্ট এর অন্তর্ভুক্ত।
- স্প্রিন্ট স্টার্ট এর চারটি পর্যায় আছে।
- যে দৌড়ে ৪ জন প্রতিযোগী নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে একে অন্যকে এক টুকরা কাঠি (ব্যাটন) বদল করে দৌড়ায় তাকে রিলে দৌড় বলে।
- দীর্ঘলাফের কৌশলকে চারভাগে ভাগ করা যায়-অ্যাপ্রোচ রান, টেক অফ, ফ্লাইট ও ল্যান্ডিং।
- উচ্চলাফ দেয়ার পদ্ধতি তিন প্রকার- ওয়েস্টার্ন রোল, বেলি রোল ও ফসবেরি ফ্লপ।
- টাই-এর অর্থ হলো সমতা। যখন দু'জনের ফলাফল সমান হয় তখন তাকে টাই বলে। টাই দু'প্রকার উচ্চতার টাই ও দূরত্বে টাই। শুধুমাত্র ১ম স্থানের জন্য টাই ভাঙতে হয়। ২য় ও ৩য় স্থানে টাই হলে যুগ্মভাবে ফলাফল ঘোষণা করতে হয়।
- চাকতি নিক্ষেপের তিনটি ধাপ রয়েছে- সুইং, টার্ন ও থ্রো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন কত সালে গঠিত হয়?
ক) ১৯০৮ সাল খ) ১৯১০ সাল
গ) ১৯১২ সাল ঘ) ১৯১৪ সাল

২। অ্যাথলেটিক্স এর ইভেন্টসমূহকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ২ ভাগ খ) ৩ ভাগ
গ) ৪ ভাগ ঘ) ৫ ভাগ

৩। টর্সোর মাধ্যমে কী করতে হয়-
i. দৌড় আরম্ভ করতে হয়
ii. দৌড় শেষ করতে হয়
iii. লাফ দিতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও iii

৪। দীর্ঘলাফের কৌশলকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
ক) ২ ভাগ খ) ৩ ভাগ
গ) ৪ ভাগ ঘ) ৫ ভাগ

৫। উচ্চলাফ দেয়ার পদ্ধতি কত প্রকার?
ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

৬। গোলক নিক্ষেপের সেক্টরের কোণ কত ডিগ্রী?
ক) ৩০.৭২° খ) ৩১.৮২°
গ) ৩২.৯২° ঘ) ৩৪.৯২°

পাঠ-৮.৫ সাঁতার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন প্রকার সাঁতারের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার সাঁতারের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিয়ম মেনে সাঁতার অনুশীলন করতে পারবেন।
- শারীরিক সক্ষমতা ও ব্যক্তিগত পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হবেন।

সাঁতার

সাঁতারের সাহায্যে দেহের সকল অঙ্গের ব্যায়াম হয় বলে একে পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম বলা হয়। স্বাস্থ্য, জীবন রক্ষা, ক্রীড়া ও আনন্দ লাভের জন্য সকলেরই সাঁতার শেখা উচিত। বর্তমানে যে ধরনের সাঁতার আমরা দেখতে পাই সে সাঁতার প্রথমে ইংরেজরা শুরু করে। ১৮৩৭ সালে লন্ডনে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়। অলিম্পিকে ১৮৯৬ সাল থেকে পুরুষদের ও ১৯১২ সাল থেকে মহিলাদের সাঁতার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৮ সালে সাঁতারের আন্তর্জাতিক সংস্থা FINA (Federation Internationale.de Nation Amateur) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন (BSF) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিস্ঠার পর থেকে ফেডারেশন বাংলাদেশে প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের আয়েঅজন করে আসছে।

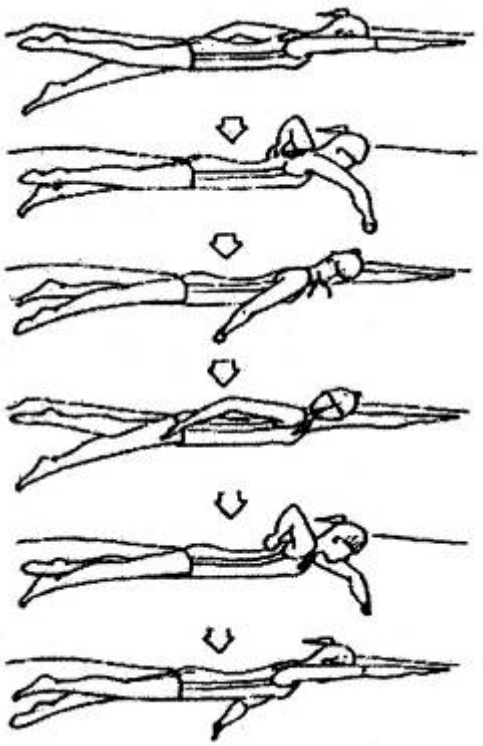
সাঁতারের কলাকৌশল

প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার চার প্রকার- ১। মুক্ত সাঁতার (ফ্রি স্টাইল), ২। চিৎ সাঁতার (ব্যাক স্ট্রোক), ৩। বুক সাঁতার (ব্রেস্ট স্ট্রোক), ৪। প্রজাপতি সাঁতার (বাটারফ্লাই)।

১। **মুক্ত সাঁতার:** এই সাঁতারকে ফ্রন্ট ক্রলও বলে। এই স্টাইলে খুব দ্রুত সাঁতার কাটা যায়। তবে এই ফ্রি স্টাইল সাঁতারে সাঁতারে একজন সাতারু যে কোনো স্টাইলে সাঁতার কাটতে পারে। সাঁতারের সময় দেহের অবস্থান, পায়ের কাজ, হাতের কাজ, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া খুবই গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

   ক) **দেহের অবস্থান-** দেহটাকে উপুড় করে পানির সমান্তরালে রাখতে হবে। মাথা পানির সামান্য উপরে থাকবে। তবে পানির মধ্যে মাথার অবস্থান কখনও পানির উপর তুলে; আবার কখনও ঘাড় কাত করে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হয়।

   খ) **পায়ের কাজ-** পায়ের কাজ কোমর থেকে শুরু হয়। সামনে এগোনোর জন্য ডান ও বাম পা একের পর এক ওঠানামা করে। হাঁটুর কাছে পা সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে এবং পায়ের পাতা সোজা থাকে। পায়ের গোড়ালি পানির উপর ওঠে না। পায়ের পাতা দিয়ে যখন পানিতে চাপ দেয়া হয় তখন পায়ের পাতা ১২-১৮ ইঞ্চি পরিমাণ পানির নিচে যেতে পারে। দুই হাত একবার ঘুরে আসার মধ্যে দুই পা ৬ বার ওঠা-নামা করবে।



চিত্র-৮.৫.১: মুক্ত সাঁতার

গ) **হাতের কাজ-** পানিতে দুই হাত একের পর এক মাথার সামনে ফেলতে হবে। এক হাত পানি কেটে শরীরের পাশ দিয়ে কোমরের কাছে যাবে; ঐ সময় কনুই সামান্য ভাঁজ হবে হাতটি পানির উপর ওঠা মাত্র অপর হাত মাথার সামনে পানিতে গিয়ে পড়বে। পানিতে হাত পড়ার সাথে সাথে হাত দিয়ে পানি কেটে শরীরকে সামনে নিতে হবে। হাত ও পায়ের সমন্বিত কাজের ফলে সাঁতারুর গতি বৃদ্ধি পাবে। হাতের কাজ পানির নিচে ইংরেজী S-এর মতো হবে।

ঘ) **শ্বাস প্রশ্বাস-** সাঁতার কাটার সময় মাথাটাকে ঘুরিয়ে পানির উপর মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়া ও নিঃশ্বাস ছাড়া হয়। যে হাত পানির উপরে থাকবে সেদিকে মাথা ঘুরিয়ে নাক ও মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালাতে হবে। তবে শ্বাস ছাড়তে হবে মুখ পানির মধ্যে ঘুরে যাওয়ার সময়।

মুক্ত সাঁতারের নিয়মাবলি–

১। স্টার্টিং ব্লকে উঠে মুক্ত সাঁতার আরম্ভ করতে হয়।
২। পানিতে উপুড় হয়ে সাঁতার কাটতে হয়।
৩। পানির নিচে পা ১২-১৮ ইঞ্চি পরিমাণ ডুবে যায়।
৪। একজন সাঁতারু তার লেন পরিবর্তন করতে পারবে না বা অন্য সাঁতারুকে বাধা প্রদান করতে পারবে না।
৫। টার্নিং এর সময় শরীরের যে কোনো অংশ দেয়াল স্পর্শ করে টার্নিং নেয়া যাবে।
৬। মুক্ত সাঁতারে শরীরের যে কোনো অংশ সমাপ্তি দেয়াল স্পর্শ করে সাঁতার সমাপ্ত করা যায়।

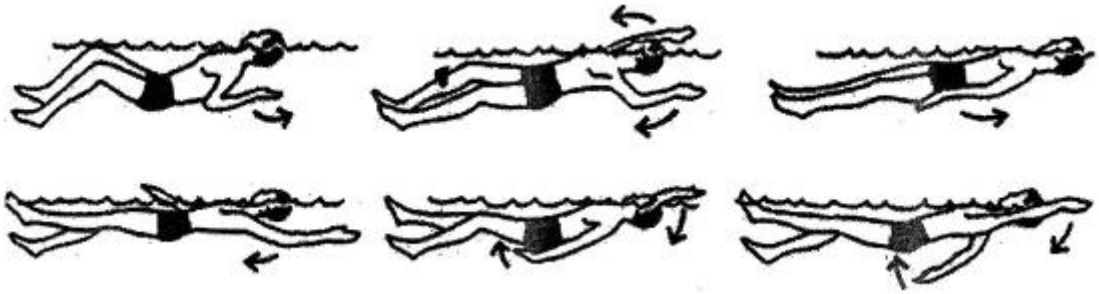
২। **চিৎ সাঁতার:** পানির উপর পিঠ রেখে চিৎ হয়ে পিছনের দিকে সাঁতার কাটতে হয় বলে একে চিৎ সাঁতার বলে।

ক) **দেহের অবস্থান–** পানিতে শরীরকে চিৎ করে রাখতে হবে মাথাটাকে পানির ভিতরে রাখতে হয়। এর ফলে শরীর পানির উপর সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। নাক পানির মধ্যে না ডুবিয়ে পানির উপর রাখতে হবে এবং দৃষ্টি থাকবে পায়ের গোড়ালির দিকে।

খ) **পায়ের কাজ–** মুক্ত সাঁতারের মতো চিৎ সাঁতারে পায়ের কাজ করা হয়। চিৎ সাঁতারে পানিতে চিৎ হয়ে দুইপা পানির মধ্যে ওঠা নামা করবে। এ সময় পায়ের পাতা সোজা থাকবে।

গ) **হাতের কাজ–** এক হাত কানের পাশ দিয়ে সোজা পিছনে নেয়ার পর হাতের তালু ও আঙ্গুল দিয়ে পানি কেটে শরীরের পাশে নিয়ে আসবে। তখন অপর হাত একইভাবে পিছনে গিয়ে পড়বে। এভাবে একের পর এক হাত পিছনে ও পাশে আসবে এবং এর সাথে পায়ের কাজ সমন্বিত হবে।

ঘ) **শ্বাস-প্রশ্বাস–** পানির উপর চিৎ হয়ে থাকার জন্য মুখ যেহেতু উপরের দিকে থাকবে তাই শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে।



চিত্র-৮.৫.২: চিৎ সাঁতার

চিৎ সাঁতারের নিয়মাবলি–

১। চিৎ সাঁতার পানিতে নেমে স্টার্টিং দেয়ালের হাতল ধরে আরম্ভ করতে হয়।
২। চিৎ হয়ে চিৎ সাঁতার কাটতে হয়।
৩। পা পানির নিচে সাধারণত ১৮-২৪ ইঞ্চি ডুবন্ত থাকে।
৪। সাঁতারের সময় লেন পরিবর্তন করা যাবেনা।

৫। এই সাঁতারে পায়ের কিক হবে কোমর থেকে।
৬। চিৎ সাঁতারে শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে ঘূর্ণন করা যাবে তবে চিৎ অবস্থায়।
৭। এই সাঁতারে শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে সমাপ্তি দেয়াল স্পর্শ করে সাঁতার সমাপ্ত করা যাবে তবে চিৎ অবস্থায়।

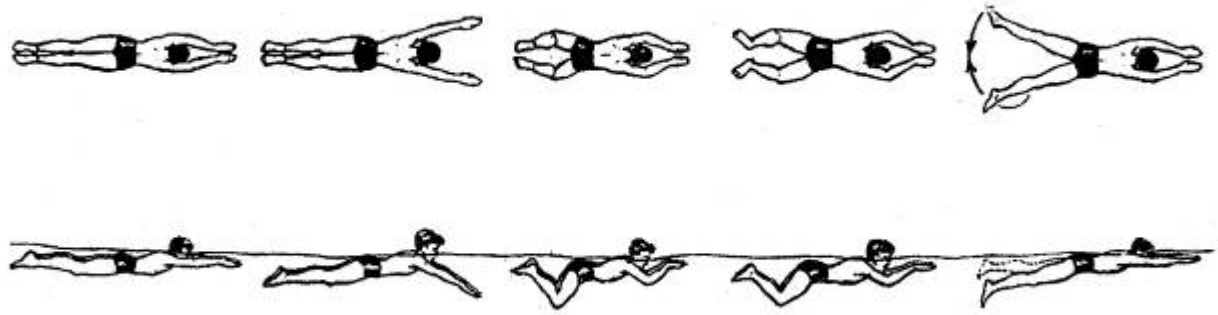
৩। **বুক সাঁতার:** পানিতে উপুড় অবস্থায় বুকের উপর ভর করে এই সাঁতার কাটতে হয় বলে একে বুক সাঁতার বলে।

ক) **দেহের অবস্থান–** দেহ থাকবে পানির উপরিভাগের সমান্তরালে। দেহের পিছনের অংশ কিছুটা পানির মধ্যে থাকে। মাথা থাকবে পানির উপরে। হাতের ও পায়ের কাজ শেষে শরীর যখন সামনে এগোবে তখন নাক ও মুখ পানির কিছুটা নিচে যাবে।

খ) **পায়ের কাজ–** দুই পা'কে একসাথে রাখতে হবে। দুই হাত মাথার সামনে লম্বা করে ফেলে দুই হাত দিয়ে শরীরের দুই পাশে পানি কেটে টেনে আনতে হবে। এ সময় দুই হাঁটু ভাঁজ করে পানির নিচে যাবে, আর গোড়ালিদ্বয় একসাথে কোমরের কাছাকাছি এসে সজোরে পানিতে ধাক্কা দেবে।

গ) **হাতের কাজ–** দুই হাত এক সাথে সামনে প্রসারিত করতে হবে। দুই হাত এক সাথে পানি কেটে শরীরের দু'দিকে আসার সময় কনুই সামান্য ভাঁজ হবে। পানি কেটে আসার পর আবার মুখের সামনে দুই হাত একত্রিত হয়ে সামনে চলে যাবে। এ সময় নাক, মুখ ও কপালের কিছুটা অংশ পানির মধ্যে থাকবে।

ঘ) **শ্বাস-প্রশ্বাস–** মুখের সামনে দুই হাত প্রসারিত করার পর যখন শরীরের দু'পাশে পানি কেটে আসবে তখন মুখ পানি থেকে উপরে উঠিয়ে এনে শ্বাস নেবে এবং পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ছাড়বে।



চিত্র-৮.৫.৩: বুক সাঁতার

বুক সাঁতারের নিয়মাবলি–

১। ডাইভ (ঝাঁপ) দিয়ে সাঁতার আরম্ভ করতে হবে।
২। উভয় হাত ও পা একই সাথে সঞ্চালন করতে হবে।
৩। প্রতি স্ট্রোক এ শ্বাস গ্রহণ করতে হবে।
৪। পানির নিচ দিয়ে সাঁতার কাটা যাবে না।
৫। টার্নিং ও ফিনিশিং এর সময় একসাথে দুই হাত দিয়ে ওয়াল স্পর্শ করতে হবে।

মিডলে সাঁতার

মিডলে সাঁতার দুই প্রকার: ১। ব্যক্তিগত মিডলে (Individual medley) ২। দলগত মিডলে (Medley Relay)।

ব্যক্তিগত মিডলে– একজন সাঁতারু যখন একাই ৪টি স্টাইলে সাঁতার কাটে তাকে ব্যক্তিগত মিডলে রিলে বলে। এ রিলের ক্রম হলো– ১। প্রজাপতি সাঁতার ২। চিৎ সাঁতার ৩। বুক সাঁতার ৪। মুক্ত সাঁতার।

দলগত মিডলে– চারজন সাঁতারু যখন ৪টি স্টাইলে একই দূরত্বে সাঁতার কাটে তাকে মিডলে রিলে বলে। মিডলে রিলের ক্রম হলো- ১। চিৎ সাঁতার ২। বুক সাঁতার ৩। প্রজাপতি সাঁতার ৪। মুক্ত সাঁতার।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। মুক্ত সাঁতারের কৌশল বর্ণনা করুন। ২। চিৎ সাঁতারের নিয়মাবলি উল্লেখ করুন।

	৩। সাঁতারের রিলে সম্পর্কে লিখুন।

সারাংশ

- ১৮৩৭ সালে লন্ডনে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়।
- অলিম্পিকে ১৮৯৬ সাল থেকে পুরুষদের এবং ১৯১২ সাল থেকে মহিলাদের সাঁতার অন্তর্ভুক্ত হয়।
- ১৯০৮ সালে সাঁতারের আন্তর্জাতিক সংস্থা FINA (Federation Internationale de Natation Amateur) গঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন (BSF) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সাঁতারের সাহায্যে দেহের সকল অঙ্গের ব্যায়াম হয় বলে একে পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম বলা হয়।
- প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার চার প্রকার- ১. মুক্ত সাঁতার, ২. চিৎ সাঁতার ৩. বুক সাঁতার ৪. প্রজাপতি সাঁতার।
- মুক্ত সাঁতার- এই সাঁতারকে ফ্রন্ট ক্রলও বলা হয়। এই সাঁতারে একজন সাঁতারু যে কোনো স্টাইলে সাঁতার কাটতে পারে।
- চিৎ সাঁতার- পানির উপর পিঠ রেখে চিৎ হয়ে পিছনের দিকে সাঁতার কাটতে হয় বলে একে চিৎ সাঁতার বলে।
- বুক সাঁতার- পানিতে বুকের উপর ভর করে এই সাঁতার কাটতে হয় বলে একে বুক সাঁতার বলে।
- মিডলে সাঁতার- মিডলে সাঁতার দুই প্রকার ১. ব্যক্তিগত মিডলে ২. দলগত মিডলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অলিম্পিকে কত সালে পুরুষদের সাঁতার অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক) ১৮৯২ সাল খ) ১৮৯৬ সাল
গ) ২০০০ সাল ঘ) ২০০৪ সাল

২। FINA কত সালে গঠিত হয়?
ক) ১৯০০ সাল খ) ১৯০২ সাল
গ) ১৯০৬ সাল ঘ) ১৯০৮ সাল

৩। প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার কত প্রকার?
ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

৪। পানিতে নেমে সাঁতার আরম্ভ করতে হয়–
i. বুক সাঁতার
ii. চিৎ সাঁতার
iii. প্রজাপতি সাঁতার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও iii

৫। অলিম্পিকে কত সালে মহিলাদের সাঁতার অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক) ১৯০৪ সাল খ) ১৯০৮ সাল
গ) ১৯১২ সাল ঘ) ১৯১৬ সাল

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফুটবল খেলোয়াড়ের বাধ্যতামূলক সাজপোশাক কী কী?
২। বাই রান বলতে কী বোঝায়?
৩। মেডেন ওভার কাকে বলে?
৪। বোনাস পয়েন্ট কখন হয়?
৫। রেইডার কাকে বলে?
৬। রিলে দৌড় বলতে কী বোঝায়?
৭। বুক সাঁতারের নিয়মগুলো উল্লেখ করুন।
৮। মিডলে সাঁতার কত প্রকার ও কি কি ক্রমসহ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গোলকিপিং এর কৌশল বর্ণনা করুন।
২। ক্রিকেট খেলায় কী কী ভাবে ব্যাটসম্যান আউট হয় আলোচনা করুন।
৩। কাবাডি খেলার আক্রমণাত্মক কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।
৪। গোলক নিক্ষেপের কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। গ

খেলাধুলার দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক প্রতিবিধান

ইউনিট ৯

ভূমিকা

জীবনে চলার পথে অনেক সময়ই আমাদের দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। দুর্ঘটনা মানুষের জীবনের কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। দৈনন্দিন কাজকর্ম করার সময় হঠাৎই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আবার খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার সময়ও আকস্মিকভাবে মাংসপেশিতে টান, ব্যথা বা লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটে। কোনো সময় সন্ধিচ্যুতি বা হাড়ও ভেঙ্গে যায়। এছাড়াও অসাবধানতাবশত পানিতে ডুবে যাওয়া, আঘাতে নাক দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। এ সমস্ত দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান সকলেরই জানা দরকার। তাহলে রোগীকে দ্রুত প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা দেয়া সম্ভব হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : দুর্ঘটনায় প্রাথমিক প্রতিবিধান
পাঠ-৯.২ : চামড়া ছড়ে যাওয়া, মাংসপেশির টান ও ফুলে যাওয়া
পাঠ-৯.৩ : সন্ধিচ্যুতি, মচকানো, হাড়ভাঙ্গা ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া
পাঠ-৯.৪ : নাক দিয়ে রক্ত পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া

পাঠ-৯.১ দুর্ঘটনায় প্রাথমিক প্রতিবিধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাথমিক প্রতিবিধানের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- প্রাথমিক প্রতিবিধানের বিষয় ও উপকরণসমূহের ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা প্রদান করতে পারবেন;
- প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

দুর্ঘটনা হঠাৎই ঘটে। দুর্ঘটনার স্থলে বা এর আশে-পাশে অধিকাংশ সময়ই চিকিৎসক পাওয়া যায় না। এ সময় রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য যে সাময়িক ব্যবস্থা প্রদান করা হয় তাকে প্রাথমিক প্রতিবিধান বলে।

আহত রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক প্রতিবিধান বলতে কোনো দুর্ঘটনায় ডাক্তার না আসা পর্যন্ত হাতের কাছের জিনিস দিয়ে রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করা এবং রোগীর অবস্থা যাতে জটিলতর না হয় বা খারাপের দিকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বোঝায়।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ফার্স্ট-এইড (First Aid)। First অর্থ প্রথম, Aid অর্থ সাহায্য। সুতরাং First Aid-এর অর্থ প্রথম সাহায্য। First Aid শব্দটি ভাঙ্গলে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

F-Fast- (দ্রুত): প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

I-Investigation- (অনুসন্ধান): রোগীর এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

R-Relief- (আরাম): সর্বপ্রথমে রোগীর যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করতে হবে।

S-Sympathy- (সহানুভূতি): রোগীকে সহানুভূতির সাথে দেখতে হবে।

T-Treatment- (চিকিৎসা): রোগীকে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

A-Arrangement- (ব্যবস্থা): প্রাথমিক চিকিৎসার সময় সঠিক পন্থা বা ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

I-Immediate- (তড়িৎ): হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে তা দিয়েই তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।

D-Disposal- (অপসারণ): দুর্ঘটনার স্থান থেকে রোগীকে চিকিৎসা উপযোগী স্থানে আনতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের মূল বিষয়

প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় অনুসরণ করতে হয়। বিষয়গুলো হলো–

১। রোগীকে ঘটনাস্থান থেকে নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে।
২। রোগীকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
৩। রোগীর জ্ঞান (sense) আছে কিনা দেখতে হবে।
৪। বিচলিত না হয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে আগের কাজ আগে করতে হবে।
৫। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত চলছে কিনা দেখতে হবে। প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে।
৬। শরীরের কাপড় আলগা করে দিতে হবে।
৭। নাড়ির গতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
৮। লোকজন যেন চারপাশে ভিড় করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৯। রক্তক্ষরণ হলে বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।
১০। পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
১১। যথাশীঘ্র ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ মিল করুন।	
	নাড়ির	ভিড় করতে না দেয়া
	শরীরের কাপড় চোপড়	নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া
	রোগীকে ঘটনাস্থান থেকে	আলগা
	বিচলিত না হয়ে	আত্মবিশ্বাস রাখা
	চতুর্পাশের লোকজন	গতি

প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জীবাণুমুক্ত তুলা ও গজ : আহত স্থান পরিষ্কার করতে কাজে লাগে।
২। স্প্লিন্ট (splint) : ভাঙ্গা হাড়কে সোজা রাখার জন্য যে চটি ব্যবহার করা হয় তাকে স্প্লিন্ট বলে।
৩। প্যাড : ক্ষত স্থানকে আরাম দেয়ার জন্য যে গদি ব্যবহার করা হয় তাকে প্যাড বলে।
৪। কাঁচি : ব্যান্ডেজের কাপড় কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।
৫। ব্যান্ডেজ : ড্রেসিং, প্যাড বা স্প্লিন্টকে যথাস্থানে ধরে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।
৬। স্যাভলন (জীবাণুনাশক) : আহত স্থান জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
৭। চিমটা : কিছু বিঁধে গেলে তা বের করতে কাজে লাগে।
৮। সেফটিপিন : ব্যান্ডেজ আটকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
৯। ব্লেড : চুল কামিয়ে আহতস্থান পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
১০। সুচ : সেলাই-এর কাজে ব্যবহৃত হয়।
১১। স্পিরিট : ইনজেকশনের পূর্বে ইনজেকশনের স্থানে ব্যবহৃত হয়।
১২। লিকোপ্লাস্টার : উন্মুক্ত স্থানকে ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।
১৩। বারনল : পুড়ে যাওয়া স্থানে লাগাতে হয়।
১৪। সিরিঞ্জ : ইনজেকশন দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
১৫। লিন্ট : জীবাণুমুক্ত বা ঔষধযুক্ত এক খন্ড কাপড়।
১৬। ঔষধের ট্রে : বিভিন্ন উপকরণ বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়।
১৭। ফাস্ট এইড বক্স : উল্লিখিত উপকরণগুলো এ বাক্সে রাখা হয়।

প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি

একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর নিম্নলিখিত গুণগুলো থাকা প্রয়োজন–

১। রোগীর আঘাতের ধরন ও চিহ্ন সহজেই চিহ্নিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
২। রক্তপড়া বা ক্ষত দেখে ঘাবড়ে না গিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে হবে।
৩। হাতের কাছে যা পাবে তা দিয়েই প্রতিবিধানের কাজ চালাতে পারেন এমন অভিজ্ঞ হতে হবে।
৪। রোগীর উপস্থিত লোকজনদেরকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে।
৫। আঘাতের গুরুত্ব বুঝে আগের কাজ আগে ও পরের কাজ পরে করতে হবে এমন জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।
৬। রোগীর প্রতি কখনও কঠোর হবে না। রোগী যেন কষ্ট না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার মতে প্রতিবিধানকারীর কোন তিনটি গুণাবলি বেশি প্রয়োজন?	১। ২। ৩।

সারাংশ

- চলার পথে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অধিকাংশ সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না। তাই হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা দিয়েই রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য যে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই প্রাথমিক প্রতিবিধান।
- রোগীর অবস্থার যেন অবনতি বা জটিল না হয় সেদিক বিবেচনায় রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই এর লক্ষ্য।
- প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে কাজ করার সময় রোগীর সবদিক ভালোভাবে যাচাই করে কাজ শুরু করতে হবে।
- হাতের কাছে প্রাপ্ত উপকরণ দিয়েই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সেগুলো ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।
- উপস্থিত বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাসের সাথে ও কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রোগীর জীবন বাঁচাতে সাময়িক ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। প্রাথমিক প্রতিবিধান কী?
ক) এটি একটি দুর্ঘটনা
খ) ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা
গ) ব্যান্ডেজ করা
ঘ) ডাক্তারের কাছে পাঠানোর আগে সাময়িক চিকিৎসা দেয়া

২। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্ন ঘটলে কী করতে হয়?
ক) বাতাস করতে হয়
খ) কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস দিতে হয়
গ) মুখে পানি ছিটাতে হয়
ঘ) বরফ লাগাতে হয়

৩। প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ নয় কোনটি?
ক) প্যাড
খ) ড্রেসিং
গ) কাঁচি
ঘ) তুলা

৪। স্প্লিন্ট-এর কাজ কী?
i. ক্ষত স্থান ঢেকে রাখা
ii. ক্ষতস্থানে লাগানো
iii. ভাঙ্গাস্থান অনড় রাখার জন্য ব্যবহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i, ii

পাঠ-৯.২ চামড়া ছড়ে যাওয়া, মাংসপেশির টান ও ফুলে যাওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- চামড়া ছড়ে যাওয়ার প্রাথমিক প্রতিবিধান বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাংসপেশির টান ও ফুলে যাওয়ার প্রতিকার বর্ণনা পারবেন।

চামড়া ছড়ে যাওয়া

পড়াশোনা ছাড়াও প্রাত্যাহিক জীবনে আমাদের অনেক কাজকর্ম করতে হয়। পড়ে গিয়ে ইট পাটকেলের আঘাতে চামড়া ছড়ে যেতে পারে। আবার হাতুড়ি দিয়ে কাজ করার সময়, পাথর বা ভোতা কোনো জিনিসের আঘাতে চামড়া ছড়ে যেতে পারে। খেলার সময় সহপাঠীর ধাক্কা লেগে, ইট বা পায়ের বুটের আঘাতে পড়ে গিয়েও চামড়া ছড়ে যেতে পারে। সেজন্য খেলার পূর্বে খেলার মাঠটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়। যেমন– মাঠ যেন পিচ্ছিল না হয়, ইট পাটকেল না থাকে এবং উঁচু নিচু না হয়। চামড়া ছড়ে গেলে ঐ স্থানটি থেতলানো, রক্ত জমাট বাঁধে ও কালশিটেযুক্ত হয়।

চামড়া ছড়ে যাওয়ার প্রাথমিক প্রতিবিধান

১। ছড়ে বা থেতলানো জায়গায় ঠান্ডাপানি বা বরফ লাগাতে হবে।
২। পরিষ্কার তোয়ালে বা ভেজা কাপড় দিয়ে আঘাত প্রাপ্তস্থান বেঁধে রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে পুনরায় ভিজিয়ে দিতে হবে।
৩। রক্ত বের হলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪। জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে জমাট রক্ত মুছে মলম লাগাতে হবে।
৫। প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

মাংসপেশির টান (sprain)

খেলাধুলার সময় বা ভারী কোনো জিনিস তোলার সময় কিংবা পর্যাপ্ত ওয়ার্মআপ না করে খেলাধুলা করলে মাংসপেশিতে অনেকসময় টান লাগতে পারে। এতে পেশির আশ ছিঁড়ে ব্যথা অনুভব এবং হাঁটা-চলা করতে অসুবিধে হয়। কোনো কোনো সময় আহত স্থান ফুলে উঠে কালশিরা পড়ে যায়। এ অবস্থাকে মাসলপুল বা মাংসপেশিতে টান ধরা বলে। এ অবস্থা হলে আহত স্থানটিকে বিশ্রাম দিয়ে বরফ লাগাতে হবে। চব্বিশ ঘন্টা পর গরম পানিতে বোরিক এসিড পাউডারের কমপ্রেস প্রয়োগ করতে হবে। অ্যাথলেটিকস্, ভারোত্তোলন, সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের মাংসপেশিতে টান ধরে বেশি।

ফুলে যাওয়া

ফুটবল খেলার সময় বুটের আঘাতে, বক্সিং খেলার সময় মুষ্টির আঘাতে বা ক্রিকেটের বল লেগে ফুলে যেতে পারে। আবার পড়ে গিয়েও আঘাত লেগে শরীরের কোনো স্থান ফুলে যেতে পারে। এরূপ আঘাত লেগে ফুলে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক প্রতিবিধান না করলে ফোলা সহজে কমে না বরং বেড়ে যায়।

লক্ষণ

১। ব্যথা অনুভূত হওয়া
২। কালশিরা পড়া
৩। আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গ নাড়াতে কষ্ট হওয়া

প্রতিকার

১। ফোলা জায়গায় বরফ লাগাতে হবে, বরফই এর প্রধান প্রতিকার।

২। রাইস (Rice) পদ্ধতি অনুসরণ করা

R-Rest (বিশ্রাম) : আহত অঙ্গ বিশ্রাম ও সাপোর্ট দিয়ে রাখতে হবে।

I-Ice (বরফ) : বরফ লাগাতে হবে।

C-Comfort (আরামবোধ) : আহত অঙ্গটি এমনভাবে রাখতে হবে যেন আরামবোধ হয়।

E-Elevate (উচুঁ স্থান) : আহত অঙ্গটি উচুঁ স্থানে বা উচুঁ জায়গায় রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	চামড়া ছড়ে যাওয়ার প্রতিকারের ধাপসমূহ	১। ২। ৩। ৪।
	মাংসপেশিতে টান এর প্রতিকার RICE পদ্ধতি হলো–	R I C E

সারাংশ

- দৈনন্দিন কাজকর্ম করার সময় পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে চামড়া ছড়ে যায়। পাথর বা ভোতা কোনো জিনিসের আঘাতেও চামড়া ছড়ে যেতে পারে। চামড়া ছড়ে গেলে ঐ জায়গা থেতলানো, রক্তজমাট বা কালশিটে হয়।
- খেলাধুলা বা ভারী কোন জিনিস তোলার সময় মাংসপেশিতে টান ধরে। বেশি জোরে লাগলে মাংসপেশির আঁশও ছিঁড়ে যেতে পারে। আহত স্থানটিকে বিশ্রাম দিয়ে বরফ লাগাতে হবে।
- বুটের আঘাতে বা ক্রিকেট বল লেগে ফুলে গেলে ফোলা জায়গায় বরফ লাগাতে হবে এবং Rice পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চামড়া ছড়ে যাওয়া বলতে কী বোঝেন?

ক) ক্ষত হওয়া খ) থেতলে যাওয়া

গ) কেটে যাওয়া ঘ) ফুলে যাওয়া

২। মাংসপেশিতে টান ধরলে ঐ অঙ্গটি নাড়াতে–

ক) কষ্ট হয় খ) আরাম বোধ হয়

গ) চুলকায় ঘ) সহজে নাড়ানো যায় না

৩। ফুলে গেলে তার প্রাথমিক প্রতিবিধান কী?

ক) গরম সেক দেয়া খ) বরফ লাগানো

গ) বেধে রাখা ঘ) ব্যান্ডেজ করা

৪। Rice এর R-এর অর্থ কী?

ক) Rest খ) Remove

গ) Relief ঘ) Recevery

পাঠ-৯.৩ সন্ধিচ্যুতি, মচকানো, হাড়ভাঙ্গা ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সন্ধিচ্যুতি ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মচকানো ও হাড়ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রতিবিধান বর্ণনা করতে পারবেন।

সন্ধিচ্যুতি

শরীরের একটি হাড় অন্য হাড়ের সাথে যেখানে মিলিত হয়েছে ঐ স্থানকে সন্ধিস্থান বলা হয়। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক হাড়ের সংযোগ স্থানকে সন্ধি বলে। এই সন্ধিস্থান থেকে যদি কোন হাড় সরে যায় বা বিচ্যুত হয় তাকে সন্ধিচ্যুতি বলে। কাঁধ, কনুই, কব্জি, আঙ্গুল, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি স্থানের সন্ধিচ্যুতি ঘটে। অনেক সময় সন্ধিচ্যুতি ও হাড়ভাঙ্গা একই সময়ে হয়ে থাকে।

সন্ধিচ্যুতির লক্ষণ

১। সন্ধিস্থানে ব্যথা অনুভূত হয়, ২। সন্ধিস্থান ফুলে যায়, ৩। বিচ্যুত অঙ্গ নড়াচড়া করানো যায় না, ৪। অনেক সময় সন্ধিস্থানের হাড় সরে গিয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

১। আহত অঙ্গ আরামদায়ক অবস্থায় এবং সাপোর্ট দিয়ে রাখতে হবে।
২। আহত অঙ্গ নড়াচড়া করানো যাবে না।
৩। বিচ্যুত হাড় দুটিকে সঠিক অবস্থায় সংযোগ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।
৪। সন্ধিচ্যুতি স্থানে ভেজা কাপড় বা বরফ লাগাতে হবে।
৫। হাড়ভাঙ্গা মনে হলে হাড়ভাঙ্গার ব্যান্ডেজ করতে হবে।
৬। দ্রুত রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মচকানো

হাড়ের জোড়া লাগানোর স্থানে লিগামেন্ট শক্তভাবে হাড়ের জোড়কে একসাথে রাখে। কোনো কারণে যদি লিগামেন্ট টানটান হয় বা ছিঁড়ে যায় তাহলে সন্ধিস্থলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয় ও চারপাশ ফুলে যায়। একে সন্ধি মচকানো বলে। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলে, খেলাধুলা করার সময় বা কোনো আঘাত লাগলে সন্ধি মচকে যায়।

প্রতিকার

১। মচকানো সন্ধিস্থানকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।
২। সন্ধিস্থানে বরফ লাগাতে হবে।
৩। আহত স্থানের উপরে ও নিচে প্যাড দিয়ে শক্তভাবে ব্যান্ডেজ করতে হবে।
৪। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ		১	২	৩	৪
	সন্ধিচ্যুতির লক্ষণ				

হাড়ভাঙ্গা (Fracture)**:** খেলাধুলা করার সময় বা গাছ থেকে পড়ে গিয়ে বা অন্য কোনোভাবে শরীরের কোনো হাড় ভেঙ্গে গেলে তাকে হাড়ভাঙ্গা বলে। হাড়ভাঙ্গা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়।
১। সাধারণ হাড়ভাঙ্গা ২। যৌগিক বা মিশ্রিত হাড়ভাঙ্গা ৩। জটিল হাড়ভাঙ্গা

১। **সাধারণ হাড়ভাঙ্গা:** এই ধরনের হাড়ভাঙ্গা শরীরের অভ্যন্তরে ঘটে। প্রথমে হাড়ের দুই মাথা টেনে ধরে সোজা করে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। তারপর চটা (Splint) দিয়ে শক্তভাবে বেঁধে অনড় করতে হবে।

২। **যৌগিক হাড়ভাঙ্গা:** একে উন্মুক্ত ফ্রাকচারও বলে। এই হাড়ভাঙ্গা চামড়া ভেদ করে মাথা বেরিয়ে আসে। হাড়টি টেনে সোজা করে দুই মুখ জোড়া লাগাতে হবে। তারপর শক্তভাবে ব্যান্ডেজ করে সন্ধিস্থল অনড় করতে হবে।

৩। **জটিল হাড়ভাঙ্গা:** এই ফ্রাকচারে ভাঙ্গা হাড়ের প্রান্ত শরীরের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যথা– কিডনী, লিভার , ফুসফুস বা কোনো রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

এ ছাড়াও আরো কয়েক প্রকার হাড়ভাঙ্গা রয়েছে। যেমন–
১। **কমিনিউটেড হাড়ভাঙ্গা:** হাড়ভেঙ্গে প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
২। **ইমপ্যাক্টেড হাড়ভাঙ্গা:** ভাঙ্গাহাড়ের প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
৩। **গ্রিন স্টিক:** বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে হাড় না ভেঙ্গে কেবল চিড় খেয়ে যায়। কচি নিমডাল খানিকটা দুমড়ে ছেড়ে দিলে যেমন হয়।

হাড় ভেঙ্গে গেলে করণীয়–
১। হাড়কে যতদূর সম্ভব টেনে দুই হাড়ের মাথা জোড়া লাগাতে হবে।
২। চটা দিয়ে শক্তভাবে ব্যান্ডেজ করে অনড় করতে হবে।
৩। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া
লিগামেন্ট সন্ধির সাথে সম্পৃক্ত। লিগামেন্ট, ট্রেনডন ও মেমব্রেন দিয়ে সন্ধিবেষ্টিত। চ্যাপ্টা জাতীয় বন্ধনীর নাম লিগামেন্ট। লিগামেন্ট দুই হাড়ের নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। এরপর আছে টিস্যুর বন্ধনী। ফলে সংযোগ স্থলটি আরও মজবুত হয়। কখনও যদি অসমান্তরাল জায়গায় পা পড়ে, বাস থেকে নামার সময় জয়েন্টে ঝাকি লাগলে বা দৌড়ের সময় কোনো কারণে আঘাত লাগলে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। আহত স্থানটি ফুলে যায় ও ব্যথা অনুভূত হয়। ঐ অঙ্গ নড়াচড়া করতে অসুবিধে হয়। আহত স্থানটিতে বরফ লাগাতে হবে এবং বিশ্রামে থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কী কী কারণে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়?	১। ২। ৩।

সারাংশ

- সন্ধিস্থান থেকে কোনো হাড় যদি স্থানচ্যুত হয় তাকে সন্ধিচ্যুতি বলে। হাঁটু, কব্জি, গোড়ালি, কনুই প্রভৃতির সংযোগ স্থলে সন্ধিচ্যুতি হয়।
- খেলাধুলা করার সময় আঘাত লেগে বা কোনো কারণে হাড়ের জোড়ার লিগামেন্ট যদি টান লাগে বা ছিঁড়ে যায় তাকে সন্ধি মচকানো বলে। তখন প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং চারপাশ ফুলে যায়।
- অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে বা বড় কোনো আঘাতে হাড় ভেঙ্গে যায়। ঐ স্থানকে শক্তভাবে ব্যান্ডেজ করে অনড় করতে হয় ও হাড়ের মুখ সোজা করে নিতে হয়।
- লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলেও ব্যথা অনুভূত হয় ও চারপাশ ফুলে যায়। আহত স্থানটি বিশ্রামে রাখতে হয় এবং সেখানে লাগাতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সন্ধিচ্যুতি কোথায় হয়?
ক) হাঁটুতে খ) পিঠে
গ) মাংসে ঘ) হাতে

২। হাড় ভেঙ্গে গেলে ঐ স্থানকে কী করতে হয়?
ক) উঁচু করে ধরতে হয় খ) ব্যান্ডেজ করে অনড় করতে হয়
গ) ধরে রাখতে হয় ঘ) পানি দিতে হয়

৩। লিগামেন্টের কাজ কী?
ক) হাড় শক্ত রাখে খ) রক্ত চলাচলে সাহায্য করে
গ) দুই হাড়ের নড়াচড়ায় সাহায্য করে ঘ) শক্তি জোগায়

৪। গ্রিন স্টিক হাড় ভাঙ্গা কোন বয়সের লোকদের হয়?
ক) বয়স্কদের খ) যুবাদের
গ) মধ্যম বয়সের লোকদের ঘ) শিশুদের

পাঠ-৯.৪ নাক দিয়ে রক্ত পড়া ও পানিতে ডুবে যাওয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- নাক দিয়ে রক্ত পড়ার প্রাথমিক প্রতিবিধান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পানিতে ডুবে গেলে তাৎক্ষণিক করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- কেউ পানিতে ডুবে গেলে তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান দিতে পারবেন।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া

খেলাধুলা করার সময় সামান্য আঘাত লাগলেই নাক দিয়ে রক্ত বের হয়। সাধারণত বক্সিং ও ফুটবল খেলার সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটে বেশি।

প্রতিকার

১। রোগীকে প্রথমে চেয়ারে বা মাটিতে বসিয়ে মুখ পিছনের দিকে সামান্য হেলিয়ে রাখতে হবে।
২। নিঃশ্বাস মুখ দিয়ে নিতে বলতে হবে।
৩। নাক হালকাভাবে চেপে ধরে রাখতে হবে ১০ মিনিট পর্যন্ত। বন্ধ না হলে আরও ১০ মিনিট চেপে ধরে রাখতে হবে।
৪। জমাট বাধা রক্ত সরাতে হয় না এতে রক্ত আরও বের হয়।
৫। বরফ বা ঠান্ডা পানি লাগাতে হবে। এতে রক্ত পড়া তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।
৬। এরপরেও যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তাহলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

পানিতে ডোবা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। সেজন্য আমাদের চারপাশে অসংখ্য নদী, নালা, পুকুর রয়েছে। এজন্য সকলেরই সাঁতার জানা দরকার। সাঁতার না জানলে পানিতে নেমে গোসল করা উচিত নয়। পানি উপরে তুলে গোসল করলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। কেউ পানিতে ডুবে গেলে ভাসমান বস্তু পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে বা সাঁতরিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে রোগী যেন উদ্ধারকারীকে জড়িয়ে ধরে জীবন বিপন্ন না করে। রোগী যদি পানি খায় তাহলে পানি দ্রুত বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রুত বের না করলে শ্বাসনালীতে পানি ঢুকে শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
ডুবে যাওয়া রোগীর পানি বের করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিশু হলে–

১। পায়ের গোড়ালি উঁচু করে ধরতে হবে। মাথা নিচের দিকে থাকবে। মাঝে মাঝে পিঠে হালকা চাপ দিতে হবে। এতে গিলে খাওয়া পানি বের হয়ে আসবে। মুখে জলজ উদ্ভিদ ঢুকলেও বের হয়ে আসবে।
২। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩। ভেজা কাপড় খুলে ফেলতে হবে।
৪। মেডিকেল সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে।

বয়স্কলোক হলে–

প্রথমে রোগীর গলা ও মুখ পরিষ্কার করতে হবে।
১। হাঁটু ভাঁজ করে চেয়ারে বা টুলে এমনভাবে বসাতে হবে যেন রোগীর মাথা ঝুলে থাকে। পিঠে হালকা চাপ দিলে গিলে খাওয়া পানি বের হয়ে আসবে।
২। ভেজা কাপড় খুলে ফেলতে হবে।
৩। মেডিকেল সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে।

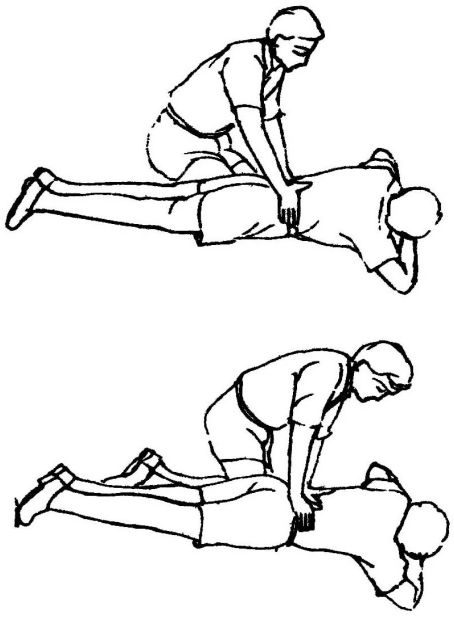
কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া

রোগীর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালু করতে হয় তাকে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বলে। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া হাত দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে দেয়া যায়। হাত দিয়ে চাপ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে রোগীর ফুসফুস মিনিটে ১০-১২ বার ছোট ও বড় করা। ছোট হলে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যায় একে নিঃশ্বাস বলে। বড় হলে বাতাস প্রবেশ করে একে প্রশ্বাস বলে।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস দেয়ার কয়েকটি পদ্ধতি আছে। পদ্ধতিগুলো হলো–

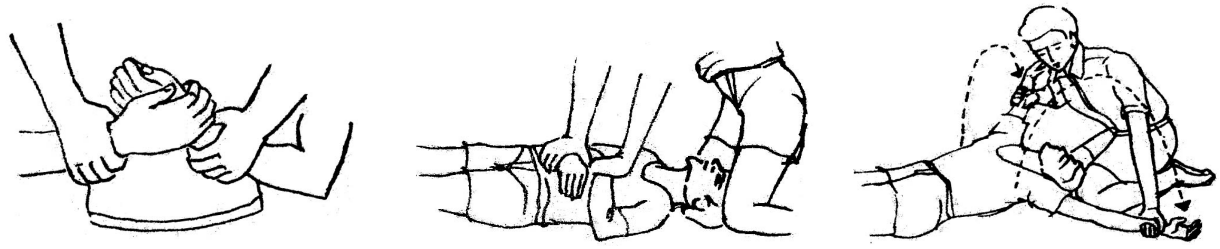
১। সেফার (Schafer) পদ্ধতি ২। সিলভেস্টার (Silvester) পদ্ধতি ৩। হোলজার নিলসন (Holger Neilson) পদ্ধতি ৪। মুখে মুখ লাগানো (Mouth to Mouth) পদ্ধতি।

১। সেফার পদ্ধতিঃ রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। মুখ থাকবে নিচের দিকে। হাত দুটি মাথার দুপাশে ছড়ানো থাকবে। মাথা একপাশ করে দিতে হবে যাতে তার মুখ মাটিতে ঢেকে না থাকে। পরনের কাপড় চোপড় খোলার জন্য সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। প্রতিবিধানকারী রোগীর মাথার দিকে মুখ করে কোমর বরাবর সমান্তরাল হয়ে পাশে হাঁটু গেরে বসবে। তারপর কোমরের দুপাশে নিজের দুটি হাত এমনভাবে রাখবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি সামনের দিকে এবং অন্য আঙ্গুলগুলো কোমরের দুপাশে আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে থাকে। নিজের হাত দুটি এবং কনুই ঠিক সোজা রাখতে হবে। তারপর কনুই না বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চাপ দিতে হবে। এ চাপ পেটের সমস্ত অঙ্গে পড়বে এবং ফুসফুসের বায়ু বেরিয়ে আসবে। ধীরে ধীরে চাপ ছেড়ে দিতে হবে। চাপ দেয়া ও ছাড়া এ দুটি কাজ ৫ সেকেন্ডের ভিতর করতে হবে। চাপ ২ সেকেন্ড, ছাড়া ৩ সেকেন্ড, মোট ৫ সেকেন্ড। যতক্ষণ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হয় ততক্ষণ চলবে।



চিত্র-৯.৪.১: সেফার পদ্ধতি

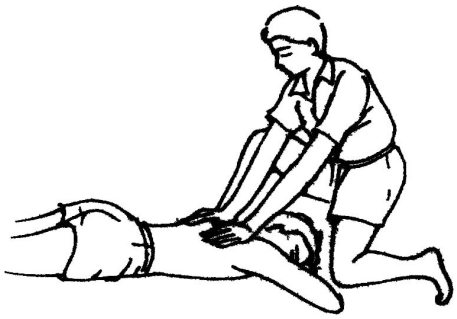
২। সিলভেস্টার পদ্ধতিঃ রোগীকে প্রথমে চিৎ করে শোয়াতে হবে। রোগীর ঘাড়ের নিচে একটি ছোট বালিশ দিতে হবে। মাথাটা বালিশের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন মাথা সামনের দিকে থাকে। জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। জিহ্বা উল্টে যেন বাতাস বন্ধ করে না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগীকে শুইয়ে দুই হাত দিয়ে তার কনুই দুটি সজোরে উপরের দিকে টেনে তুলতে হবে। তার পরে সজোরে কনুই দুটি বুকের দুপাশে রাখতে হবে। যাতে বুকের দুপাশে চাপ পড়ে। এভাবে একবার চাপ পড়বে আবার চাপ ছাড়তে হবে। মোট সময় ৫ সেকেন্ড। নাকের কাছে এক টুকরা কাগজ ধরে দেখতে হবে ভেতর থেকে নিঃশ্বাস বের হচ্ছে কি না। শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ ক্রিয়া চলবে।



চিত্র-৯.৪.২: সিলভেস্টার পদ্ধতি

৩। হোলজার নিলসন পদ্ধতি: রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। প্রতিবিধানকারী রোগীর মাথার দিকে হাঁটু গেরে বসবে। রোগীর পিঠে চাপ দিতে হবে। রোগীর বাহু দুটি ওঠানামা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে শোল্ডার জয়েন্ট বা তার কাছাকাছি অস্থি ভাঙ্গা থাকলে এ পদ্ধতি চলবে না। চাপ দেয়ার নিয়ম–

এক, দুই- পিঠে চাপ;
তিন- একটু থামতে হবে;
চার, পাঁচ- বাহুতে টান সৃষ্টি;
ছয়- কিছুক্ষণ থামতে হবে।



চিত্র-৯.৪.৩: হোলজার নিলসন পদ্ধতি

৪। মুখে মুখ লাগানো পদ্ধতি: এ পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ ও পরিশ্রমও কম। এ পদ্ধতিতে ফুসফুসে বাতাস ঢোকানো যায়। অল্প বয়স্করাও সহজে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রশ্বাস না পেলে এ ধরনের প্রক্রিয়া বহুকাল আগে থেকে চালু আছে। এর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে রোগীকে যেকোনো উপায়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা। মুখের ভিতর ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে এক হাত দিয়ে রোগীর মাথা চেপে ধরতে হবে, অপর হাত নিচের চোয়াল ধরে মুখ ফাঁক করে নিজে শ্বাস পুরো গ্রহণ করে রোগীর মুখ ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে বাতাস ঢোকাতে হবে। এভাবে ১০-১২ বার বুক ফোলানোর ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র-৯.৪.৪: মুখে মুখ লাগানো পদ্ধতি

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পদ্ধতি	১। ২। ৩।

সারাংশ

- খেলাধুলা করার সময় নাকে সামান্য আঘাত লাগলেই নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। রক্ত বের হলে বরফই হলো এর একমাত্র প্রতিবিধান।
- অসাবধানতাবশতঃ অনেক সময় পানিতে পড়ে ডুবে যায়। সাথে সাথে তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। নিজে সাঁতার কেটে অথবা ভাসমান কিছু ছুঁড়ে দিয়ে উদ্ধার করতে হবে।
- পানি খেলে- শিশু হলে পা ধরে শূন্যে ওঠালে পানি বের হয়ে আসবে। বয়স্ক লোক হলে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠে চাপ দিয়ে পানি বের করতে হবে।
- শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নাক দিয়ে রক্ত পড়লে বন্ধ করার উপায় কী?

ক) গরম সেঁক দেয়া
খ) মলম লাগানো
গ) বরফ লাগানো
ঘ) তুলা দিয়ে আটকানো

২। পানিতে ডুবে গেলে উদ্ধারের উপায় কী?
ক) ভাসমান বস্তু ছুঁড়ে দিয়ে খ) রশি দিয়ে
গ) নাম ধরে ডেকে ঘ) পানিতে ঢেউ দিয়ে

৩। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস চালু করার পদ্ধতি কয়টি?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ২টি ঘ) ৫টি

৪। পিঠে চাপ দেয়া ও ছাড়া কত সেকেন্ডের ভিতর করতে হয়?
ক) ৩ সেকেন্ড খ) ৪ সেকেন্ড
গ) ২ সেকেন্ড ঘ) ৫ সেকেন্ড

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফার্স্ট এইড বক্স কী?
২। কালশিরা কী?
৩। লিগামেন্ট কাকে বলে?
৪। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কীভাবে দেয়া হয়?
৫। নাক দিয়ে রক্ত পড়লে কীভাবে নিঃশ্বাস নিতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রাথমিক প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য কী?
২। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর ৩টি গুণ লিখুন?
৩। Rice শব্দের অর্থ কী বর্ণনা করুন।
৪। মাংসপেশিতে টান কেন লাগে?
৫। হাড় ভেঙ্গে গেলে করণীয় কী?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। ঘ